
Riesgos Macrofiscales del Cambio Demográfico en América Latina

*Background paper para el Reporte Macroeconómico de la
Dirección de Estudios Macroeconómicos (DEM), CAF*

PRODUCTO 4

Versión integral revisada: análisis heurístico de riesgos
macrofiscales y apéndice de equilibrio general

Autores:	Héctor Juan Villarreal Páez Juan Pablo López Reynosa
Contrato:	CW29884
Ejecutivo responsable (ERC):	Richard Córdor (CAF/DEM)
Fecha de entrega:	22 de octubre de 2026

Nota de confidencialidad. Este documento es de circulación restringida. Su contenido es propiedad exclusiva de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conforme al Anexo A del Contrato CW29884. Queda prohibida su reproducción, distribución o uso para beneficio propio o de terceros sin autorización escrita de CAF.

Alcance. Este documento corresponde al Producto 4 del contrato CW29884 y constituye la versión integral revisada de la nota técnica. Integra los hechos estilizados de la transición demográfica (Sección 2), el marco institucional y jurídico de los sistemas de pensiones y de salud (Secciones 3 y 4), la compilación estadística demográfica y fiscal comparada con sus proyecciones inerciales corregidas (Sección 5), el análisis heurístico de riesgos macrofiscales que considera espacio fiscal y transición demográfica (Sección 6), las consideraciones de política (Sección 7) y las conclusiones (Sección 8). Incluye un breve apéndice teórico sobre efectos de equilibrio general del gasto en pensiones y salud (Apéndice A) y un anexo técnico con las pruebas de quiebre estructural y el diccionario de la base de datos (Apéndice B).

Índice

1. Introducción	6
1.1. Motivación	6
1.2. Objetivo del documento	6
1.3. Países y criterio de selección	7
1.4. Estructura de este documento	7
1.5. Principales hallazgos	8
2. La transición demográfica en América Latina: hechos estilizados	10
2.1. Panorama regional	10
2.2. Razones de dependencia: presente y proyección	11
2.3. Posición comparada de los seis países	11
2.4. La particularidad de ALC: envejecer antes que enriquecerse	12
3. Arquitectura institucional de los sistemas de pensiones	14
3.1. Marco jurídico y diseño de cada sistema	14
Síntesis comparada por pilares	15
Parámetros institucionales generales	20
3.1.1. México	24
3.1.2. Costa Rica	27
3.1.3. Panamá	28
3.1.4. Colombia	30
3.1.5. Brasil	32
3.1.6. Chile	33
3.2. Seguridad social, protección social y asistencia social: distinciones analíticas y consecuencias	35
3.3. Cobertura efectiva y brechas	38
3.3.1. Lo que la arquitectura normativa ya permite anticipar	39
3.3.2. Resultado del llenado y datos aún pendientes	40
4. Financiamiento del gasto en salud	42
4.1. Esquemas de financiamiento por país	42
4.2. Organización institucional	45
4.2.1. Segmentación: quién cubre a quién	45
4.2.2. Universalización y su financiamiento	46

4.2.3.	Integración con el sistema de pensiones	47
4.3.	Gasto en salud y envejecimiento	47
4.3.1.	Perfil etario del gasto en salud	47
4.3.2.	La doble presión: envejecimiento más transición epidemiológica	48
4.3.3.	Implicaciones provisionales para el riesgo macrofiscal	49
5.	Sostenibilidad demográfica y fiscal	50
5.1.	Trayectoria demográfica: proyecciones de UN World Population Prospects . .	50
5.2.	Posición fiscal: análisis descriptivo	51
5.2.1.	Agregados fiscales	52
5.2.2.	Gasto en salud y pensiones	55
5.2.3.	Importancia relativa de pensiones y salud en el gasto público	57
5.3.	Proyecciones fiscales	59
5.3.1.	Procedimiento	59
5.3.2.	Resultados	61
5.3.3.	Alcance e interpretación	61
6.	Análisis heurístico de riesgos macrofiscales	68
6.1.	Marco del análisis	68
6.2.	Espacio fiscal: la métrica	69
6.3.	Presión demográfica sobre pensiones y salud	71
6.4.	La calidad del insumo demográfico	74
6.5.	Reporte de riesgo por país	76
6.5.1.	Brasil	77
6.5.2.	Chile	78
6.5.3.	Colombia	79
6.5.4.	Costa Rica	79
6.5.5.	México	80
6.5.6.	Panamá	82
6.6.	Síntesis comparada	82
7.	Consideraciones de política	85
7.1.	El margen de la tasa de contribución	85
7.2.	El margen de la tasa de reemplazo	86
7.3.	El margen de la frontera	86
7.4.	Dos consideraciones que la identidad no contiene	87
7.5.	La restricción temporal	88

8. Conclusiones	89
A. Efectos de equilibrio general: una nota breve	91
A.1. Por qué hace falta	91
A.2. La estructura mínima	91
A.3. La identidad de cierre	92
A.4. El resultado central	92
A.5. El menú de reforma	93
A.6. Calificación	94
A.7. Alcance y vínculo con la calidad del insumo demográfico	95
B. Anexo técnico	96
B.1. Quiebres estructurales en las series fiscales	96
B.2. Diccionario de la base de datos	101
Referencias	103
Bases de datos	104
Fuentes normativas	104

1. Introducción

1.1. Motivación

La transición demográfica en América Latina y el Caribe (ALC) avanza con un perfil distintivo respecto al de las economías que envejecieron antes: ocurre con mayor velocidad relativa, sobre niveles de ingreso per cápita más bajos, y sobre estructuras fiscales con bases tributarias estrechas, alta informalidad laboral y arquitecturas de protección social heterogéneas. La caída sostenida de la fecundidad y la extensión de la esperanza de vida modifican la relación entre contribuyentes, beneficiarios y capacidad fiscal del Estado, y esa modificación no es lineal: está mediada por las reglas institucionales que rigen los sistemas de pensiones y de salud, y por los incentivos que esas reglas generan sobre la decisión de formalización laboral.

El supuesto implícito en buena parte del debate público de la región –que el envejecimiento traduce mecánicamente más gasto público– subestima la complejidad del problema. El gasto efectivo depende del diseño paramétrico (edades de retiro, tasas de reemplazo, fórmulas de cálculo), de la madurez institucional del sistema (cuántas cohortes han completado historia contributiva), de la cobertura efectiva (qué porcentaje de la población activa cotiza), y de la interacción entre el pilar contributivo y el no contributivo. Dos países con pirámides poblacionales similares pueden enfrentar trayectorias fiscales muy distintas si sus reglas institucionales difieren.

1.2. Objetivo del documento

Esta nota técnica analiza, en perspectiva comparada, los riesgos macrofiscales que la transición demográfica plantea sobre los sistemas de pensiones y de salud en seis economías de ALC. El énfasis está en los *canales de transmisión* institucionales –no en la proyección actuarial– y en cómo la arquitectura legal y operativa de cada sistema condiciona la exposición fiscal del Estado.

El documento se construyó en tres capas sucesivas que aquí se integran. La primera es el marco institucional y jurídico: qué reglas rigen hoy los sistemas de pensiones y salud en cada país, cómo se articulan los componentes contributivo y no contributivo, y qué cobertura efectiva producen. La segunda es la dimensión estadística: compilación y homologación de las series demográficas y fiscales de los seis países, su caracterización descriptiva y una proyección inercial de mediano plazo de los agregados fiscales. La tercera, que esta versión integral añade, es el análisis heurístico de riesgos macrofiscales: ordena la exposición relativa de los seis países

combinando espacio fiscal, presión demográfica y arquitectura institucional, discute la calidad del insumo demográfico, y cierra con consideraciones de política y con un breve apéndice sobre los efectos de equilibrio general que la contabilidad de equilibrio parcial no captura.

1.3. Países y criterio de selección

El estudio cubre seis casos: **México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil y Chile**. La selección busca heterogeneidad analítica relevante a lo largo de tres ejes:

- **Etapas demográficas:** desde economías en transición avanzada (Chile, Costa Rica, Brasil) hasta economías en transición media con bono demográfico aún activo (México, Colombia, Panamá).
- **Arquitectura de pensiones:** el espectro completo, desde capitalización individual obligatoria pura (Chile), con sistemas mixtos paralelos (Colombia) y mixtos secuenciales (Panamá, México), hasta regímenes contributivos PAYG con reservas (Costa Rica, Brasil).
- **Arquitectura de salud:** desde sistemas universales financiados con rentas generales (Brasil, vía SUS), con seguros sociales de extensión no contributiva (México, Costa Rica, Panamá), hasta sistemas segmentados público-privados con elección regulada (Chile, Colombia).

Esta heterogeneidad permite identificar configuraciones institucionales que han mostrado mayor o menor resiliencia frente a la transición demográfica, y comparar qué configuraciones institucionales tienden a amplificar o amortiguar el impacto fiscal del envejecimiento.

1.4. Estructura de este documento

El documento se organiza en ocho secciones y dos apéndices. La Sección 2 documenta los hechos estilizados de la transición demográfica en ALC y posiciona a los seis países en la curva regional. La Sección 3 desarrolla la arquitectura institucional de los sistemas de pensiones, con énfasis especial (Sección 3.2) en la distinción analítica entre seguridad social, protección social y asistencia social, y sus implicaciones para los incentivos de formalización laboral. La Sección 4 analiza el financiamiento del gasto en salud, su organización institucional y la presión que el envejecimiento ejercerá sobre él. La Sección 5 aporta la dimensión cuantitativa: documenta la trayectoria demográfica que define el marco poblacional de referencia, describe la posición fiscal de partida de los seis países y proyecta la evolución inercial de mediano plazo de los agregados fiscales. La Sección 6 contiene el análisis heurístico de riesgos macrofiscales:

la métrica de espacio fiscal, la presión demográfica mecánica sobre pensiones y salud, una calificación sobre la dirección del sesgo del insumo demográfico, seis fichas de riesgo por país y una síntesis comparada. La Sección 7 organiza las consideraciones de política alrededor de los márgenes que la identidad de reparto deja abiertos, y la Sección 8 recapitula. El Apéndice A presenta, de forma breve, los efectos de equilibrio general del envejecimiento sobre pensiones, salud y sostenibilidad fiscal a partir de un modelo de generaciones traslapadas estimado para México; el Apéndice B recoge las pruebas de quiebre estructural de las series fiscales y el diccionario de la base de datos.

1.5. Principales hallazgos

- La presión demográfica no ordena a los países igual que el espacio fiscal, y los casos de divergencia son los más informativos: Panamá tiene la mayor brecha de espacio fiscal (5,2 puntos del PIB) y está entre los dos últimos en las otras dimensiones; Costa Rica es segunda en presión demográfica y quinta en espacio fiscal; México es último en presión demográfica pero tiene el canal de sustitución más claro de la muestra (Sección 6.6).
- La arquitectura institucional decide por qué canal llega el riesgo. Donde el componente no contributivo puede sustituir al contributivo (México y, en menor grado, Chile), la presión tiende a desplazarse hacia las rentas generales por la vía de la base de cotización; donde es focalizado (Brasil, Costa Rica, Panamá), se concentra en el gasto del pilar contributivo.
- En algunos países el problema inmediato es fiscal y no demográfico: en Panamá el incremento demográfico del gasto a 2050 (1,4 a 2,2 puntos) equivale a entre un cuarto y dos quintos de la brecha actual. En otros la demografía es casi todo el problema: Costa Rica y Colombia tienen brechas de 0,2 y 0,0 puntos, y su presión fiscal mecánica a 2050 es casi enteramente demográfica (4,3 a 4,7 y 6,3 a 8,2 puntos). La mayor presión fiscal mecánica es la de Brasil, entre 14,8 y 16,4 puntos (Secciones 6.2 y 6.3).
- En equilibrio general, para México, el envejecimiento con política sin cambio redistribuye más de lo que empobrece: la tasa de contribución de equilibrio pasa de 5,66 a 12,26 por ciento y un recién nacido queda prácticamente igual, mientras el costo recae sobre quienes ya tienen activos. Las reformas difieren más en quién paga que en cuánto bienestar entregan (Apéndice A).
- El insumo demográfico oficial probablemente subestima la velocidad del envejecimiento: los registros vitales nacionales muestran tasas globales de fecundidad entre 0,11 (Chile) y 0,62 (Colombia) hijos por mujer inferiores a las del WPP, por lo que las cifras de presión

deben leerse como conservadoras (Sección 6.4).

El riesgo macrofiscal del envejecimiento depende de cuántos adultos mayores tendrá cada país, pero también de qué sistema promete pagarles, quién cotiza para financiarlo, qué parte se cubre con rentas generales y cuánto espacio fiscal queda cuando la transición se acelera.

2. La transición demográfica en América Latina: hechos estilizados

2.1. Panorama regional

La transición demográfica de América Latina y el Caribe presenta, observada en agregado, los rasgos esperables de una región que entró tarde pero avanza rápido respecto a las economías de la OCDE. En los seis países de este estudio la tasa global de fecundidad promedia 1,62 hijos por mujer en 2024 y se sitúa por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1) en cinco de ellos, con Panamá en el umbral; la esperanza de vida al nacer promedia 78,6 años, con convergencia parcial hacia los niveles de la OCDE (véase la Tabla 1).

Estas dinámicas agregadas ocultan una heterogeneidad subregional considerable. El Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay) y Costa Rica completaron antes la primera fase de la transición y enfrentan hoy estructuras por edades cercanas a las de economías avanzadas. Brasil entró más tarde pero aceleró fuertemente en las últimas dos décadas. México, Colombia y Panamá conservan todavía un bono demográfico parcial, aunque la velocidad de cierre se ha acelerado en el ciclo post-2010. Centroamérica norte y los Andes presentan transiciones más rezagadas que no son objeto directo de este estudio.

Tres rasgos del proceso regional merecen subrayarse desde la perspectiva fiscal:

1. **Compresión temporal.** El intervalo entre el inicio del descenso de la fecundidad y el momento en que la razón de dependencia senil alcanza valores comparables a los actuales de la OCDE es sustancialmente más corto en ALC que en Europa. Esto reduce el tiempo disponible para acumular instituciones contributivas maduras y reservas fiscales.
2. **Envejecimiento sobre niveles de ingreso bajos.** La región envejece antes de alcanzar el ingreso per cápita que las economías de la OCDE tenían cuando enfrentaron presiones similares. La capacidad fiscal de absorción es, en consecuencia, menor en términos relativos.
3. **Persistencia de la informalidad.** A diferencia de la mayoría de economías OCDE, la transición demográfica de ALC ocurre sobre mercados laborales con tasas de informalidad estructurales que, en los seis países del estudio, van del 26,4 % (Chile) al 56,9 % (México) según el último dato disponible (ILOSTAT, 2025). La cobertura contributiva permanece incompleta incluso en las cohortes que envejecerán durante las próximas dos décadas, lo que limita la capacidad del pilar contributivo para absorber el riesgo.

2.2. Razones de dependencia: presente y proyección

La razón de dependencia senil –población de 65 años y más sobre población de 15 a 64 años– es el indicador agregado más utilizado para sintetizar la presión que el envejecimiento ejerce sobre los sistemas contributivos. En los seis países del estudio, la trayectoria proyectada al horizonte 2050, con base en UN WPP 2024, duplica o más los valores de 2025 en los seis casos (factor de 2.0x a 2.2x; véase la Tabla 1).

La razón de dependencia juvenil, en cambio, sigue trayectorias decrecientes en los seis países, lo que abre transitoriamente una ventana de menor dependencia total antes del cierre del bono demográfico. Esta ventana es relevante para la política fiscal: el período en el que la población en edad de trabajar alcanza su máximo relativo es también el período de mayor capacidad de generación de ingresos tributarios y de mayor margen para acumular reservas previsionales o reducir deuda pública.

2.3. Posición comparada de los seis países

La Tabla 1 presenta los indicadores demográficos clave de los seis países en el momento actual y proyectados a 2050. Tres patrones merecen comentario:

Chile, Costa Rica y Brasil aparecen como los casos más avanzados en la transición. Sus razones de dependencia senil ya superan las de México y Colombia, y seguirán por encima a lo largo del horizonte de proyección. En estos tres países la discusión fiscal del envejecimiento es ya inminente: las decisiones tomadas en la próxima década definirán la trayectoria de mediano plazo.

México y Colombia mantienen estructuras por edades más jóvenes, pero el descenso de la fecundidad observado en la última década (más pronunciado de lo proyectado en escenarios anteriores) ha acelerado el cronograma de cierre del bono demográfico. Esta aceleración es un desarrollo reciente y todavía no plenamente internalizado en la planificación fiscal de mediano plazo.

Panamá ocupa una posición intermedia: con un bono demográfico relativamente amplio pero con un sistema de pensiones que enfrenta presiones financieras inmediatas no derivadas tanto del envejecimiento agregado como del diseño paramétrico de su régimen mixto.

Tabla 1: Indicadores demográficos clave, seis países seleccionados.

País	TFR (2024)	Esperanza vida (2024)	RD senil 2025 (%)	RD senil 2050 (%)
México	1.89	75.3	12.6	25.9
Costa Rica	1.32	81.0	18.5	40.7
Panamá	2.11	79.8	14.7	29.4
Colombia	1.63	77.9	14.6	31.7
Brasil	1.61	76.0	16.6	35.8
Chile	1.14	81.4	21.2	43.1
Promedio (6 países)	1.62	78.6	16.4	34.4

TFR: tasa global de fecundidad (hijos por mujer). RD senil: razón de dependencia senil = población 65+ / población 15–64, expresada en porcentaje. Fuente: UN World Population Prospects 2024, revisión mediana (datos 2024 para TFR y esperanza de vida; proyección mediana para 2050). La fila de promedio corresponde a la media simple de los seis países de la muestra, no a un agregado OCDE. Entre 2025 y 2050 los seis países duplican o más su razón de dependencia senil (factor de 2.0x a 2.2x), con trayectoria estrictamente ascendente año a año en todos los casos.

2.4. La particularidad de ALC: envejecer antes que enriquecerse

Una característica distintiva de la transición demográfica de ALC es la posición del envejecimiento en relación con el desarrollo económico. Las economías que hoy componen la OCDE alcanzaron las razones de dependencia senil actualmente vigentes en ALC con un producto per cápita significativamente mayor al que registran hoy los países de la región. La cuantificación de ese diferencial sobre series comparables a paridad de poder adquisitivo no forma parte de la base de datos de este estudio y queda como pendiente declarado; el argumento se sostiene aquí en su forma cualitativa.

Esta secuencia tiene tres implicaciones fiscales:

1. La base tributaria sobre la que se financia el gasto adicional es proporcionalmente menor.
2. Los sistemas contributivos no alcanzaron el nivel de cobertura que tuvieron los sistemas europeos cuando enfrentaron presiones similares; la informalidad estructural deja a una porción importante de las cohortes de edad activa fuera del esquema de aseguramiento contributivo.
3. La presión política para extender la cobertura no contributiva (asistencial) crece simultáneamente con la presión por sostener los compromisos contributivos –una doble carga que los sistemas europeos manejaron de forma secuencial, no simultánea.

La combinación de compresión temporal, ingreso per cápita más bajo, informalidad elevada y presión simultánea sobre componentes contributivo y no contributivo es lo que define el perfil específico del riesgo macrofiscal demográfico en la región. Las secciones siguientes documentan, país por país, cómo cada arreglo institucional metaboliza estas presiones.

3. Arquitectura institucional de los sistemas de pensiones

3.1. Marco jurídico y diseño de cada sistema

El análisis compara la arquitectura normativa e institucional de los sistemas de pensiones en los seis países. La lectura distingue entre componentes no contributivos, contributivos públicos de reparto, contributivos privados de capitalización individual, mecanismos estatales de garantía sobre la capitalización individual, y ahorro voluntario. Esta distinción es relevante porque no todos los instrumentos generan el mismo tipo de derecho, ni se financian con la misma fuente, ni producen las mismas obligaciones para trabajadores, empleadores y Estado.

La taxonomía multipilar del Banco Mundial (Holzmann y Hinz, 2005) ordena los componentes de cada sistema según el tipo de gestión y la naturaleza del financiamiento, no según el mecanismo de cálculo del beneficio. El **Pilar 1** es el esquema público tradicional, de reparto, por lo general de beneficio definido y gestión estatal; el **Pilar 2** es el esquema obligatorio y fondeado, con cuentas individuales de propiedad del trabajador a cargo de entidades privadas o autónomas. Bajo este criterio, las AFORE de México, el RAIS de Colombia, las AFP de Chile y el componente de ahorro personal del subsistema mixto panameño corresponden al **Pilar 2**. El régimen de transición de la Ley 73/Artículo Décimo Transitorio en México, el IVM de Costa Rica y de Panamá, el RGPS/RPPS de Brasil y el RPM de Colombia corresponden al **Pilar 1**.

La lectura por pilares permite distinguir la función institucional de cada componente del sistema pensional. El Pilar 0 corresponde a prestaciones no contributivas financiadas con presupuesto público; el Pilar 1 agrupa los regímenes públicos de reparto y beneficio definido; el Pilar 2 identifica los regímenes obligatorios de capitalización individual gestionados por entidades privadas o autónomas; un bloque adicional, que aquí se denomina **Pilar 1-B o garantía estatal no convencional**, identifica los mecanismos financiados con presupuesto público que garantizan o complementan el monto obtenido en el Pilar 2 cuando el saldo acumulado resulta insuficiente; y el Pilar 3 corresponde al ahorro voluntario previsional. El Pilar 1-B no forma parte de la taxonomía del Banco Mundial: es una categoría que introduce este documento para separar la asistencia general a la vejez de las garantías específicas sobre el resultado de la capitalización. Esta clasificación es analítica y busca hacer comparables sistemas institucionalmente distintos sin perder las diferencias entre beneficio definido, contribución definida, reparto, capitalización individual y asistencia social.

Síntesis comparada por pilares

La comparación separa el pilar no contributivo y el pilar público de reparto de los componentes de capitalización individual, garantía estatal y ahorro voluntario. La primera tabla presenta el Pilar 0 y el Pilar 1; la segunda presenta el Pilar 2 y el Pilar 1-B (garantía estatal no convencional); la tercera presenta el Pilar 3. Esta separación evita comprimir en una sola tabla elementos jurídicamente distintos.

Tabla 2: Arquitectura de pensiones por pilares: Pilar 0 (no contributivo) y Pilar 1 (público, reparto y beneficio definido).

País	Pilar 0: no contributivo	Pilar 1: público, reparto / beneficio definido
México	Pensión para el Bienestar de personas adultas mayores, de rango constitucional (Art. 4.º), financiada íntegramente con presupuesto público. Es universal por edad e independiente de la historia laboral o contributiva.	Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (IMSS) y Régimen del Artículo Décimo Transitorio (ISSSTE): esquemas de transición de beneficio definido, administrados por el IMSS y el ISSSTE respectivamente, aplicables a cohortes que cotizaban antes de 1997/2007 y que optan por las reglas de la ley anterior.
Costa Rica	Régimen No Contributivo (RNC), administrado por la CCSS, focalizado en personas en pobreza o pobreza extrema y otros grupos elegibles por ley.	Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS desde 1947, de beneficio definido, financiamiento tripartito y capitalización colectiva con rasgos de reparto.
Panamá	Programa especial de asistencia económica para personas adultas mayores sin jubilación ni pensión contributiva (Ley 86 de 2010), administrado por el MIDES y focalizado por condición socioeconómica.	Subsistema exclusivamente de beneficio definido del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y componente de beneficio definido del subsistema mixto sobre ingresos hasta B/. 500 mensuales, ambos administrados por la CSS bajo la Ley 51 de 2005.

País	Pilar 0: no contributivo	Pilar 1: público, reparto / beneficio definido
Colombia	Renta Básica Solidaria (Pilar Solidario de la Ley 2381 de 2024, con vigencia suspendida); transitoriamente opera el esquema previo de Colombia Mayor bajo los artículos 257 y 258 de la Ley 100 de 1993.	Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones bajo la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, vigente como arquitectura operativa principal mientras subsiste la suspensión de la Ley 2381.
Brasil	Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulado por la LOAS de 1993 y fundamentado en el Art. 203 de la Constitución Federal de 1988, para personas mayores de 65 años en pobreza y personas con discapacidad.	Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para trabajadores del sector privado, administrado por el INSS, y Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para servidores públicos; ambos de reparto y beneficio definido, con parámetros modificados por la Emenda Constitucional 103/2019.
Chile	Pensión Garantizada Universal (PGU), creada por la Ley N.º 21.419 de 2022 y administrada por el IPS, financiada íntegramente con recursos del Estado y focalizada por ingresos y residencia.	Seguro Social Previsional, introducido por la Ley N.º 21.735 de 2025 y administrado por el IPS a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP); convive con el antiguo sistema de reparto de las ex cajas de previsión para quienes no migraron a las AFP.

Tabla 3: Arquitectura de pensiones por pilares: Pilar 2 (capitalización individual obligatoria) y Pilar 1-B (garantía estatal no convencional sobre el Pilar 2).

País	Pilar 2: capitalización individual obligatoria	Pilar 1-B: garantía estatal sobre el Pilar 2
México	Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), administrado por AFORE y PENSIONISSSTE bajo la LSAR de 1996; cuentas individuales de propiedad del trabajador, reguladas y supervisadas por la CONSAR.	Pensión Garantizada (Art. 170 LSS / Art. 92 Ley del ISSSTE) y Fondo de Pensiones para el Bienestar (fideicomiso público creado en abril de 2024, con Banco de México como fiduciario), que complementa la pensión hasta el último salario con un tope actualizable.
Costa Rica	Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), creado por la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983 de 2000, administrado por Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) bajo capitalización individual.	No se identifica un mecanismo estatal que garantice un piso o complemento fiscal específico sobre el saldo del ROPC; la Ley 7983 únicamente prevé una garantía estatal de respaldo patrimonial frente a insolvencia o dolo de la operadora, distinta de una garantía de monto.
Panamá	Componente de Ahorro Personal del subsistema mixto del IVM, sobre el excedente de B/.500 mensuales, administrado — de forma atípica en la región — por la propia CSS pública en cuentas separadas, bajo la Ley 51 de 2005.	No se identifica un fondo de garantía estatal sobre el componente de ahorro personal; el sistema prevé en su lugar un aporte de solidaridad (3.5 % del excedente cotizado) que transfiere recursos del Pilar 2 hacia el Pilar 1, no en sentido inverso.

País	Pilar 2: capitalización individual obligatoria	Pilar 1-B: garantía estatal sobre el Pilar 2
Colombia	Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), creado por la Ley 100 de 1993 y administrado por Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas.	Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Art. 65, Ley 100 de 1993), financiado con una fracción de la cotización al RAIS y con garantía soberana de la Nación; asegura una mesada mínima de un salario mínimo a quienes cumplen edad y 1,150 semanas cotizadas.
Brasil	Brasil no cuenta con un régimen de capitalización individual obligatoria equivalente a una AFORE o AFP; el componente de capitalización (Regime de Previdência Complementar) es estrictamente facultativo.	No existe ni puede existir por mandato constitucional: el Art. 201, § 8.º de la Constitución Federal de 1988 prohíbe expresamente la subvención pública a entidades de previsión privada con fines de lucro.
Chile	Sistema de capitalización individual obligatoria administrado por AFP bajo el Decreto Ley N.º 3.500 de 1980, con cotización del trabajador del 10 % y nueva cotización patronal parcial introducida por la Ley N.º 21.735 de 2025.	Pensión Garantizada Universal (PGU), que opera como complemento decreciente cuando la pensión autofinanciada del Pilar 2 es inferior a la “pensión superior” definida por ley; adicionalmente existe garantía estatal acotada (hasta 45 UF mensuales) para rentas vitalicias ante insolvencia de la aseguradora.

Nota: Pilar 0 = no contributivo; Pilar 1 = público, de reparto y generalmente de beneficio definido; Pilar 2 = obligatorio, fondeado mediante cuentas individuales de capitalización, gestionado por entidades privadas o autónomas; Pilar 1-B = mecanismo estatal de garantía o complemento financiado con presupuesto público que opera sobre el resultado del Pilar 2; Pilar 3 = ahorro voluntario. La clasificación sigue a [Holzmann y Hinz \(2005\)](#) y no necesariamente coincide con la denominación legal usada por cada país.

Tabla 4: Pilar 3: ahorro previsional voluntario.

País	Pilar 3: ahorro voluntario
México	Aportaciones voluntarias y complementarias en AFORE/SIEFORE; Ahorro Solidario para servidores públicos del ISSSTE (Art. 100, con aporte gubernamental de \$3.25 por cada peso ahorrado hasta un tope); planes privados de pensiones patrocinados por el empleador, registrados ante la CONSAR.
Costa Rica	Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, administrado por las mismas OPC bajo la Ley N.º 7523 de 1995 y la Ley de Protección al Trabajador; afiliación individual o patrocinada por el empleador, con exención de cargas sociales e impuesto de renta hasta el 10 % del ingreso bruto mensual.
Panamá	Cuentas de ahorro voluntario en la CSS para independientes (Art. 86, Ley 51 de 2005); planes ocupacionales patrocinados por el empleador (Decreto Ley 114 de 1954); fondos de pensiones privados con incentivos fiscales (Ley 10 de 1993); SIACAP para servidores públicos (Ley 8 de 1997).
Colombia	Pilar de Ahorro Voluntario (Ley 2381 de 2024) y cotizaciones voluntarias bajo los artículos 62 y 63 de la Ley 100 de 1993, gestionadas por AFP y otras entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera; tratamiento tributario preferencial bajo el Estatuto Tributario.
Brasil	Regime de Previdência Complementar (RPC), de naturaleza estrictamente facultativa, gestionado por entidades cerradas (EFPC) o abiertas (EAPC) bajo el Art. 202 constitucional y las Leyes Complementarias 108 y 109 de 2001; incentivos fiscales diferenciados según los planes PGBL y VGBL.
Chile	Ahorro Previsional Voluntario (APV), Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC), Depósitos Convenidos y Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2), regulados por el Decreto Ley N.º 3.500 de 1980 y la Ley N.º 20.255 de 2008; dos regímenes tributarios opcionales (bonificación fiscal del 15 % o deducción de base imponible).

Parámetros institucionales generales

Los parámetros institucionales del Pilar 1 y del Pilar 2 permiten comparar la administración, la fuente de financiamiento, las reglas de elegibilidad y el mecanismo de beneficio de cada componente por separado. El tratamiento de cada pilar por separado evita fusionar bajo una etiqueta genérica común dos componentes con gestión y financiamiento distintos.

Tabla 5: Pilar 1 (público, reparto): administración, tasa y elegibilidad.

País	Institución y norma	Tasa, edad y fórmula de beneficio
México	IMSS (Ley del Seguro Social de 1973) para cohortes privadas previas a 1997; ISSSTE (Art. Décimo Transitorio, Ley del ISSSTE 2007) para cohortes públicas previas a 2007. Ambos regímenes en extinción gradual por cohorte.	IMSS: 500 semanas mínimas, 60 años (cesantía) o 65 (vejez); beneficio sobre el promedio de las últimas 250 semanas. ISSSTE: 30/28 años de servicio (hombres/mujeres) con edad mínima creciente hasta 60/58 en 2028; jubilación equivalente al 100 % del sueldo básico del último año, o escala de 50 %–95 % según años de servicio.
Costa Rica	CCSS administra el IVM desde 1947 (Ley Constitutiva; universalización por Ley N.º 2738 de 1961).	Tasa 2026–2028: 11.66 % total (5.58 % patrono, 4.33 % trabajador, 1.75 % Estado). Edad ordinaria 65 años con 300 cuotas; retiro anticipado 59 a. 11 m. (mujeres, 450 cuotas) o 61 a. 11 m. (hombres, 462 cuotas). Beneficio: 43 %–52.5 % del promedio de los últimos 240 salarios ajustados por IPC.

País	Institución y norma	Tasa, edad y fórmula de beneficio
Panamá	CSS administra el IVM bajo la Ley 51 de 2005, reformada por la Ley 462 de 2025.	Trabajador 9.25 %, empleador 4.25 %, Estado 0.8 %. Edad ordinaria post-reforma: 60 años mujeres, 65 hombres; 240 cuotas de referencia (mínimo 180 para pensión proporcional). Beneficio: 60 % del salario base (promedio de los 10 mejores años), con incrementos de 1.25 % por cada 12 meses adicionales; tope de B/. 500 en el componente de beneficio definido.
Colombia	Colpensiones administra el RPM bajo la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 (arquitectura vigente; la Ley 2381 de 2024 está suspendida por el Auto A-841 de 2025).	Tasa total 16 % del IBC (12 % empleador, 4 % trabajador). Edad: 57 mujeres, 62 hombres, con 1,300 semanas mínimas. Tasa de reemplazo $r = 65,50 - 0,50s$ (donde s son los SMLMV del IBL), entre 55 % y 65 % según ingreso, con incrementos de 1.5 % por cada 50 semanas adicionales; tope de 80 % del IBL.
Brasil	INSS administra el RGPS (sector privado); cada ente administra su RPPS (servidores públicos). Base constitucional en los Arts. 201 y 40, modificados por la EC 103/2019.	Trabajador: tasa progresiva de 7.5 % a 14 % (RGPS) según salario, hasta 22 % en el RPPS para los tramos más altos; empleador con tasa estándar de 20 % sobre nómina en el RGPS. Edad mínima: 62 mujeres / 65 hombres, con 15/20 años de contribución (55/60 años para trabajadores rurales). Beneficio: 60 % del promedio salarial desde julio de 1994, más 2 % por cada año que exceda el mínimo de contribución; piso de un salario mínimo.

País	Institución y norma	Tasa, edad y fórmula de beneficio
Chile	IPS administra el nuevo Seguro Social Previsional (Ley N.º 21.735 de 2025) a través del FAPP; el IPS también administra el antiguo sistema de reparto de las ex cajas de previsión (anterior a 1980) para quienes no migraron a AFP.	Seguro Social: cotización patronal de 2.5 puntos de los 8.5 % nuevos, sin aporte del trabajador; edad 65 años ambos sexos; requiere 120–180 meses cotizados (mujeres) o 240 meses (hombres); beneficio de hasta 0.1 UF por cada 12 meses cotizados, tope de 300 meses computables. Antiguo sistema de reparto: 65 hombres / 60 mujeres, fórmula legal sobre sueldo de pensión y antigüedad.

Tabla 6: Pilar 2 (capitalización individual obligatoria): administración, tasa y mecanismo de beneficio.

País	Institución y norma	Tasa y mecanismo de beneficio
México	AFORE y PENSIONISSSTE administran el SAR bajo la LSAR de 1996; CONSAR regula y supervisa.	IMSS: patrón 2 % (retiro) más tasa progresiva 3.150 %–7.513 % (cesantía y vejez, hasta 2030), trabajador 1.125 %. ISSSTE: dependencia 2 % (retiro) y 3.175 % (cesantía y vejez), trabajador 6.125 %. Beneficio según saldo acumulado: renta vitalicia o retiro programado, al cumplir 60/65 años y semanas mínimas crecientes hasta 1,000 en 2031 (IMSS) o 25 años (ISSSTE).

País	Institución y norma	Tasa y mecanismo de beneficio
Costa Rica	Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) administran el ROPC bajo la Ley N.º 7983 de 2000; SICERE (CCSS) recauda.	Tasa total 4.25 % (3.25 % patrono, 1 % trabajador). Beneficio según saldo acumulado, exigible al cumplir los requisitos del Pilar 1; modalidades de renta vitalicia, renta permanente, renta temporal o retiro único si el saldo representa menos del 10 % de la pensión total.
Panamá	CSS administra el componente de ahorro personal del subsistema mixto bajo la Ley 51 de 2005, en cuentas separadas del patrimonio institucional.	13.50 % sobre el excedente de B/. 500 (9.25 % trabajador + 4.25 % empleador), de los cuales 3.5 puntos se destinan como aporte de solidaridad al Pilar 1, con lo que un 10 % neto queda en la cuenta individual. Beneficio: pensión programada según expectativa de vida, con garantía colectiva de renta vitalicia si el afiliado sobrevive a su expectativa calculada.
Colombia	Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) administran el RAIS bajo la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.	Tasa total 16 % del IBC: 10 puntos a la cuenta individual, 0.5 al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, 3 a seguros y administración, resto a fondos de solidaridad. Beneficio según saldo, rendimientos y expectativa de vida; modalidades de retiro programado, renta vitalicia inmediata o combinación diferida.
Brasil	No existe Pilar 2 obligatorio. El Regime de Previdência Complementar (RPC) es voluntario y se trata en el Pilar 3.	No aplica bajo norma vigente; la PEC 6/2019 propuso un componente de capitalización obligatoria, pero no fue aprobada en la EC 103/2019.

País	Institución y norma	Tasa y mecanismo de beneficio
Chile	AFP administran el componente de capitalización bajo el Decreto Ley N.º 3.500 de 1980; Superintendencia de Pensiones fiscaliza.	Trabajador 10 % de la remuneración imponible más comisión AFP; nueva cotización patronal de 6.0 puntos de los 8.5 % introducidos por la Ley N.º 21.735 de 2025 (vigencia general desde abril de 2027, con calendario de implementación gradual ya iniciado). Beneficio: saldo acumulado dividido entre capital necesario según expectativa de vida; modalidades de renta vitalicia, retiro programado o combinaciones.

Abreviaturas: BD: beneficio definido. CD: contribución definida. RPM: Régimen de Prima Media. RAIS: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. IVM: Invalidez, Vejez y Muerte. ROPC: Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. PGU: Pensión Garantizada Universal. IBC: Ingreso Base de Cotización. IBL: Ingreso Base de Liquidación. FAPP: Fondo Autónomo de Protección Previsional. RGPS/RPPS: Regime Geral/Próprio de Previdência Social.

3.1.1. México

El sistema mexicano de pensiones está regulado por una arquitectura normativa diferenciada por sector laboral. Para el sector privado, la Ley del Seguro Social regula el régimen obligatorio, que abarca los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Para los trabajadores al servicio del Estado, la Ley del ISSSTE regula las prestaciones y seguros correspondientes. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro ordena el funcionamiento del SAR, las cuentas individuales, las AFORE y la CONSAR. A nivel constitucional, el artículo 123 establece las bases de la seguridad social y el artículo 4.º reconoce el derecho a una pensión no contributiva para las personas adultas mayores.

El régimen vigente para los nuevos trabajadores es de capitalización individual y corresponde al Pilar 2. El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) deposita las cuotas del trabajador, el empleador y el Estado en una cuenta individual propiedad del trabajador, a cargo de una AFORE o de PENSIONISSSTE, con recursos invertidos a través de SIEFORE y regulación

de la CONSAR. El Pilar 1 mexicano — el esquema público de reparto y beneficio definido — subsiste únicamente como régimen de transición: el de la Ley del Seguro Social de 1973 para trabajadores del IMSS inscritos antes de julio de 1997, y el del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007 para trabajadores del Estado activos antes de marzo de 2007 que no optaron por el Bono de Pensión. En ambos casos, la pensión se determina por reglas salariales y de antigüedad de la ley anterior, y el pago corre a cargo del Gobierno Federal.

La administración del sistema está dividida funcionalmente entre cuatro tipos de entidades. El IMSS y el ISSSTE reconocen derechos y otorgan resoluciones de pensión, tanto para sus regímenes de transición (Pilar 1) como para los afiliados del SAR (Pilar 2). Las AFORE, junto con PENSIONISSSTE, administran financieramente los recursos de las cuentas individuales del Pilar 2. La CONSAR coordina, regula y supervisa este sistema de capitalización.

El financiamiento del Pilar 2 combina aportaciones patronales, laborales y estatales, con una estructura distinta según el instituto de afiliación. En el IMSS, el ramo de retiro se financia con 2 % patronal; los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez incorporan una aportación patronal progresiva que en 2024 oscila entre 3.150 % y 5.331 % según el salario, con un calendario de incremento gradual hasta 2030, más 1.125 % del trabajador y una cuota social estatal para ingresos de hasta cuatro UMA. En el ISSSTE, la dependencia aporta 2 % para retiro y 3.175 % para cesantía y vejez; el trabajador aporta 6.125 %, además de la cuota social del Gobierno Federal.

Las edades de referencia del Pilar 1 en transición distinguen por sexo únicamente en el esquema del ISSSTE. La pensión por jubilación bajo el Artículo Décimo Transitorio mantiene una tabla gradual: 58 años para hombres y 56 para mujeres en 2024–2025; 59 años para hombres y 57 para mujeres en 2026–2027; y 60 años para hombres y 58 para mujeres a partir de 2028, condicionada además a 30 o 28 años de servicio respectivamente. En el Pilar 2 (cuentas individuales), las edades de referencia — 60 años para cesantía en edad avanzada y 65 para vejez — son las mismas para ambos sexos. La pensión no contributiva del artículo 4.º constitucional (Pilar 0) se reconoce a partir de los 65 años, sin distinción de sexo y sin vínculo con la historia laboral.

La regla de beneficio depende estrictamente del pilar. En el Pilar 2, el monto resulta del saldo acumulado en la AFORE y puede ejercerse mediante renta vitalicia, retiro programado, o el seguro de sobrevivencia obligatorio al pensionarse. En el Pilar 1 de transición, la prestación se calcula con fórmulas de beneficio definido: en el ISSSTE, la jubilación puede equivaler al 100 % del promedio del sueldo básico del último año, o seguir una escala de 50 % a 95 % según años de servicio; en el IMSS (Ley 1973), el cálculo se basa en el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y el tiempo total de servicio, con un mínimo de 500 semanas

acreditadas.

El sistema incorpora dos mecanismos de garantía estatal sobre el Pilar 2, que constituyen lo que este documento denomina Pilar 1-B. El primero es la Pensión Garantizada, prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social y el artículo 92 de la Ley del ISSSTE: es el monto mínimo que el Estado asegura a quienes cumplen edad y semanas de cotización pero cuyo saldo en la AFORE resulta insuficiente. En el ISSSTE, el monto base documentado es de \$3,034.20 pesos mensuales, actualizable cada febrero por el INPC, con requisito de 25 años de cotización al Instituto; en el IMSS, el monto se determina por una tabla que combina edad, semanas de cotización (con un requisito transitorio que sube de 750 semanas en 2021 a 1,000 en 2031) y salario base promedio.

El segundo mecanismo de garantía es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024. Opera como un fideicomiso público — no considerado entidad paraestatal — con el Banco de México como fiduciario, y ventanilla única operada por el IMSS, el ISSSTE o el INFONAVIT según corresponda. Se financia con el 75 % de los remanentes netos de enajenación de bienes del INDEP, el 25 % de ingresos de entidades paraestatales del sector militar, y los recursos de cuentas individuales no reclamadas por trabajadores de 70 años (IMSS) o 75 años (ISSSTE) sin relación laboral activa. El complemento se otorga a trabajadores de 65 años o más bajo el régimen de cuentas individuales (IMSS 1997 o ISSSTE 2007), con el objetivo de que la pensión alcance el 100 % del último salario, sujeto a un tope de \$16,777.68 pesos mensuales actualizable anualmente por inflación.

El Pilar 3 mexicano incluye tres mecanismos diferenciados. Las aportaciones voluntarias y complementarias en la cuenta individual, administradas por AFORE y SIEFORE, con beneficios fiscales y comisiones preferenciales por permanencia. El Ahorro Solidario del sector público, exclusivo para trabajadores del régimen de cuentas individuales del ISSSTE (artículo 100 de su ley), en el que la dependencia aporta \$3.25 pesos por cada peso que ahorre el trabajador, hasta un tope del 2 % del sueldo básico. Y los planes privados de pensiones u ocupacionales, establecidos por los patrones y registrados ante la CONSAR, cuyas aportaciones patronales pueden excluirse del salario base de cotización.

Las reformas recientes identificadas incluyen la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en abril de 2024; la reforma al artículo 4.º constitucional de diciembre de 2024, que reconoce la pensión no contributiva a personas adultas mayores; la reforma de enero de 2026 sobre igualdad sustantiva y perspectiva de género en resoluciones de pensión; y la reforma constitucional al artículo 127, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, sobre límites a jubilaciones y pensiones en entidades públicas.

3.1.2. Costa Rica

Costa Rica organiza su sistema de pensiones en torno a cuatro pilares en la denominación legal local, que no coinciden exactamente con la taxonomía analítica de este documento. El régimen contributivo obligatorio (Pilar 1 en la taxonomía de [Holzmann y Hinz, 2005](#)) tiene como base el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1947, con cobertura universalizada por la Ley N.º 2738 de 1961. Este pilar convive con regímenes especiales para el Magisterio Nacional, el Poder Judicial, Bomberos Permanentes y regímenes con cargo al Presupuesto Nacional. El componente de capitalización individual obligatoria (Pilar 2) es el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), creado por la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983 de 2000. El componente voluntario (Pilar 3) corresponde al ahorro adicional de capitalización individual. El componente no contributivo (Pilar 0) es el Régimen No Contributivo (RNC), focalizado en personas en pobreza o pobreza extrema.

El IVM es un régimen de beneficio definido y constituye el núcleo del Pilar 1 y cubre a la gran mayoría de la población afiliada (92.1 %, según [CEPAL, 2020](#)). Se describe como un esquema de capitalización colectiva con financiamiento tripartito, aunque los estudios actuariales suelen caracterizarlo como un régimen de reparto maduro. Esta precisión importa porque el beneficio no depende del saldo de una cuenta individual, sino de una fórmula legal aplicada sobre salarios y cuotas. En contraste, el ROPC (Pilar 2) es de capitalización individual y su beneficio depende exclusivamente del ahorro acumulado.

El financiamiento del IVM sigue una trayectoria de ajuste gradual definida por reforma de junio de 2019. Para el período 2026–2028, la tasa total es de 11.66 %, distribuida en 5.58 % a cargo del patrono, 4.33 % del trabajador y 1.75 % del Estado. El ROPC agrega una contribución separada de 4.25 % (3.25 % patrono, 1 % trabajador), administrada por seis Operadoras de Pensiones Complementarias (BN Vital, BCR Pensiones, Vida Plena, OPC CCSS, BAC Pensiones y Popular Pensiones), cuyos aportes se registran a través del SICERE de la CCSS pero cuyos fondos son propiedad de los afiliados.

La edad ordinaria de retiro en el IVM es de 65 años para hombres y mujeres, con al menos 300 cuotas mensuales. Existe retiro anticipado para mujeres a los 59 años y 11 meses con 450 cuotas, y para hombres a los 61 años y 11 meses con 462 cuotas, así como pensión proporcional a los 65 años para quienes acumulan entre 180 y 299 cuotas. En regímenes especiales las reglas son heterogéneas: el Poder Judicial exige 65 años y 35 de servicio tras la reforma de 2018; el Magisterio Nacional permite retiro desde 55 años con 396 cotizaciones; y Bomberos Permanentes permite retiro a los 50 años con 20 de servicio.

La fórmula del IVM se calcula sobre el promedio de los últimos 240 salarios, ajustados por IPC, con una tasa de reemplazo entre 43 % y 52.5 %, con un incremento de 0.0833 % por cada cuota adicional sobre las primeras 240, y de 0.1333 % mensual por postergación del retiro. El beneficio del ROPC, en cambio, se determina según el saldo acumulado, con modalidades de renta vitalicia, renta permanente, renta temporal o retiro único si el saldo representa menos del 10 % de la pensión total — regla que enfrenta presión legislativa para flexibilizarse a medida que el sistema madura y más afiliados superan ese umbral. Los montos de la pensión mínima contributiva del IVM y del Régimen No Contributivo se actualizan periódicamente por resolución institucional.

No se identifica en Costa Rica un mecanismo de garantía estatal (Pilar 1-B) que complemente específicamente el saldo del ROPC cuando resulte insuficiente. La Ley 7983 prevé, en su lugar, una garantía estatal de naturaleza distinta: si una Operadora de Pensiones incurre en dolo o culpa y su patrimonio no alcanza para cubrir el perjuicio a los afiliados, el Estado compensa la diferencia y procede a liquidar la operadora. Es un mecanismo de protección contra fraude o insolvencia administrativa, no un piso de monto mínimo sobre la pensión del Pilar 2. La función de piso mínimo en el sistema costarricense recae en la pensión mínima contributiva del propio IVM (Pilar 1) y, para quienes no alcanzan ese nivel, en el Régimen No Contributivo (Pilar 0).

El Régimen No Contributivo es administrado por la CCSS y financiado principalmente por FODESAF, con recursos complementarios del Presupuesto Nacional y utilidades de la lotería electrónica de la Junta de Protección Social. Es un programa focalizado, no universal, dirigido a personas en pobreza o pobreza extrema, personas con discapacidad, viudas, huérfanos y otros grupos definidos por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N.º 7935).

La característica institucional central de Costa Rica es la integración de pensiones y salud en la CCSS. Esta integración no implica ausencia de separación contable entre seguros, pero sí concentra en una misma institución la administración del Pilar 1 (IVM), el Pilar 0 (RNC) y el seguro de salud.

3.1.3. Panamá

El sistema panameño de pensiones se rige por la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. La Ley 462 de 18 de marzo de 2025 introduce una reforma reciente al sistema, con una nueva edad de referencia para la pensión de vejez. La Caja de Seguro Social (CSS) es una entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, encargada de administrar, planificar y controlar el Régimen de

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La arquitectura panameña combina, dentro de la misma institución, un componente de Pilar 1 y un componente de Pilar 2, lo que constituye una excepción institucional relevante en la región: ambos son administrados por la CSS pública, no por una AFP privada separada. El subsistema exclusivamente de beneficio definido (Pilar 1) opera bajo reparto de capitales de cobertura, e incluye a pensionados vigentes al 1 de enero de 2006 y a asegurados que superaban los 35 años en esa fecha. El subsistema mixto combina un componente de beneficio definido (Pilar 1) sobre los primeros B/. 500 mensuales, con un componente de ahorro personal en cuenta individual (Pilar 2) sobre el excedente, obligatorio para quienes ingresaron al sistema a partir de 2008 o tenían 35 años o menos en 2006 y optaron por este subsistema.

La contribución total se mantiene en su nivel máximo de gradualidad desde 2013 bajo la Ley 51. Los trabajadores aportan 9.25 % de su salario base y los empleadores 4.25 %, para un total de 13.50 % sobre el excedente de B/. 500. De ese 13.50 %, 3.5 puntos se destinan obligatoriamente como aporte de solidaridad al componente de beneficio definido (Pilar 1); el 10 % neto restante se acredita a la cuenta de ahorro personal (Pilar 2). Los trabajadores independientes contribuyentes aportan 13.50 % de sus honorarios anuales. El Estado contribuye con 0.8 % de los sueldos y bases de cotización, además de un subsidio anual y aportes al Fondo Fiduciario.

En materia de edad de retiro, la Ley 51 de 2005 establecía 57 años para mujeres y 62 para hombres. La Ley 462 de 2025 eleva la edad de referencia a 60 años para mujeres y 65 para hombres, con una banda de retiro anticipado sujeta a reducción actuarial. El requisito de cuotas de referencia es de 240 cuotas mensuales (20 años), con pensión proporcional desde 180 cuotas. El beneficio del Pilar 1 se calcula sobre el 60 % del salario base — promedio de los 10 mejores años de cotización —, con incrementos de 1.25 % por cada 12 meses adicionales de cotización y 2 % por cada 12 meses de postergación tras la edad ordinaria; el componente del subsistema mixto tiene un tope de B/. 500 en su parte de beneficio definido. El beneficio del Pilar 2 se calcula como pensión programada según el saldo acumulado y la expectativa de vida, con garantía colectiva de renta vitalicia si el afiliado sobrevive a su expectativa calculada, prorrateada entre los participantes del subsistema.

No se identifica en Panamá un fondo de garantía estatal (Pilar 1-B) que complementa el saldo del componente de ahorro personal cuando resulte insuficiente. El único vínculo financiero entre ambos componentes es el aporte de solidaridad ya descrito, que transfiere recursos del Pilar 2 hacia el Pilar 1 — en sentido inverso al de un mecanismo de garantía — y la separación contable entre subsistemas es estricta: la ley prohíbe transferencias entre los fondos del antiguo subsistema de beneficio definido y los del subsistema mixto.

La pensión no contributiva panameña (Pilar 0) corresponde al programa de asistencia económica regulado por la Ley 86 de 18 de noviembre de 2010. Esta norma establece un beneficio de B/. 120.00 para personas adultas mayores de 70 años o más, en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza, que no cuentan con jubilación ni pensión contributiva. Aunque existen referencias operativas a “120 a los 65”, para este corte no se identificó el instrumento normativo que reduzca formalmente de 70 a 65 años la edad de elegibilidad establecida en la Ley 86.

La administración de este beneficio no contributivo corresponde al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), no a la CSS. Esta separación institucional es importante: la CSS administra los pilares contributivos (1 y 2) de quienes cotizaron; el MIDES opera una transferencia de asistencia social financiada con cargo al Presupuesto General del Estado, complementada por la Ley 36 de 2016 y la Ley 423 de 2024 sobre gratuidad de servicios de salud para este grupo.

3.1.4. Colombia

El sistema colombiano se fundamenta en la Constitución Política, cuyo artículo 48 establece la seguridad social como servicio público obligatorio y derecho irrenunciable. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones y organizó dos regímenes excluyentes: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM, Pilar 1), administrado actualmente por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS, Pilar 2), administrado por las AFP. La Ley 797 de 2003 modificó requisitos y reglas de sostenibilidad: edad, semanas de cotización, obligatoriedad para independientes y mecanismos de solidaridad.

A la fecha de este corte, la arquitectura operativa del sistema pensional colombiano sigue organizada alrededor del RPM y el RAIS bajo la Ley 100/797, no bajo la Ley 2381 de 2024. La cotización vigente es de 16 % del Ingreso Base de Cotización (IBC), distribuida en 12 % a cargo del empleador y 4 % del trabajador; los independientes asumen la totalidad. En el RAIS específicamente, de ese 16 %, 10 puntos se abonan a la cuenta individual, 0.5 al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 3 a seguros de invalidez, sobrevivientes y administración, con incrementos adicionales de la Ley 797 destinados a fondos de solidaridad. Esta regla opera bajo la arquitectura previa de Ley 100/797 y no depende de la implementación de la Ley 2381.

La Ley 2381 de 2024 propone una reorganización en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario. Sin embargo, su entrada en vigor general, prevista para el 1 de julio de 2025, fue suspendida por la Corte Constitucional mediante Auto A-841 de 2025, salvo el párrafo transitorio del artículo 12 y el artículo 76 sobre oportunidad de traslado.

Por ello, la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003 continúan como las normas operativas principales mientras se resuelve la situación constitucional de la reforma.

Bajo el diseño de la Ley 2381, el RAIS se transformaría en el componente complementario de ahorro individual de un pilar contributivo mixto, con cotizaciones únicamente sobre el excedente de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) y hasta 25 smlmv; el componente de prima media absorbería las cotizaciones entre 1 y 2.3 smlmv. La pensión sería única e integraría ambos componentes. Dado el estado de suspensión, esta descripción debe leerse como diseño legal aprobado pero no plenamente operativo.

La edad vigente del régimen contributivo (RPM, Pilar 1) es de 57 años para mujeres y 62 para hombres, con un mínimo de 1,300 semanas de cotización. El beneficio se calcula sobre el Ingreso Base de Liquidación (IBL) — promedio salarial de los últimos 10 años, actualizado por IPC — mediante la fórmula de tasa de reemplazo $r = 65,50 - 0,50s$, donde s es el número de smlmv equivalentes al IBL; la tasa inicial oscila entre 55 % y 65 % según el nivel de ingreso, con incrementos de 1.5 % por cada 50 semanas adicionales, un piso de un salario mínimo y un techo de 80 % del IBL. El RAIS (Pilar 2), en cambio, determina el beneficio exclusivamente por el capital acumulado, los rendimientos y la expectativa de vida, con modalidades de retiro programado, renta vitalicia inmediata o combinación diferida.

Colombia cuenta con un mecanismo de garantía estatal (Pilar 1-B) explícito sobre el RAIS: el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), establecido por el artículo 65 de la Ley 100 de 1993. Administrado por las propias AFP como patrimonio autónomo, se financia con una fracción parafiscal de la cotización al régimen de ahorro individual y cuenta con garantía soberana de la Nación, que respalda con presupuesto público si el fondo resulta insuficiente. Garantiza una mesada mínima de un salario mínimo a quienes tienen 57 años (mujeres) o 62 (hombres) y al menos 1,150 semanas cotizadas, y cubre la diferencia entre lo ahorrado y el capital necesario para esa pensión mínima vitalicia. Adicionalmente, para quienes no alcanzan las semanas requeridas, operan los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) — ahorro voluntario con un incentivo estatal del 20 % sobre lo ahorrado, administrado por Colpensiones — y, bajo la Ley 2381 suspendida, se propone un pilar semicontributivo con subsidio fiscal de 20 % (hombres) o 30 % (mujeres) sobre el saldo ahorrado.

El componente no contributivo (Pilar 0) de la reforma es la Renta Básica Solidaria, sucesora del programa Colombia Mayor y administrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Es un beneficio focalizado, no universal, orientado a colombianos residentes en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, con 65 años (hombres) o 60 (mujeres) — o 55/50 años respectivamente en caso de discapacidad superior al 50 %—, y al menos diez años de residencia previa. Su monto, bajo la Ley 2381, correspondería como mínimo a la

línea de pobreza extrema certificada por el DANE, pero su aplicación general está sujeta a la suspensión provisional de dicha ley; transitoriamente opera el esquema previo de Colombia Mayor bajo los artículos 257 y 258 de la Ley 100 de 1993.

3.1.5. Brasil

El sistema brasileño no contempla un Pilar 2 de capitalización individual obligatoria, lo que constituye una diferencia estructural relevante frente a los otros cinco países de la muestra. El Pilar 1 está compuesto por el Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado por el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para trabajadores del sector privado, y los Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) para servidores públicos federales, estatales y municipales. Ambos tienen base constitucional (artículos 201 y 40 de la Constitución Federal de 1988) y operan bajo reparto con beneficio definido.

La Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência) introdujo cambios paramétricos profundos al Pilar 1. Estableció edades mínimas de retiro de 62 años para mujeres y 65 para hombres en el RGPS urbano (55/60 años para trabajadores rurales), con 15 y 20 años de contribución respectivamente. El financiamiento es tripartito: el trabajador cotiza bajo una escala progresiva que va de 7.5 % (hasta un salario mínimo) a 14 % (hasta el techo del RGPS) en el régimen general, y hasta 22 % en el RPPS para los tramos salariales más altos; el empleador aporta sobre la nómina, generalmente al 20 % en el RGPS; el Estado financia el sistema con recursos del presupuesto de la Seguridad Social y cubre los déficits. El beneficio se calcula sobre el promedio aritmético del 100 % de los salarios de cotización desde julio de 1994, con una base de 60 % de ese promedio más 2 % adicional por cada año que exceda el mínimo de contribución, sujeto a un piso de un salario mínimo.

El componente de capitalización individual — el Regime de Previdência Complementar (RPC) — es estrictamente voluntario y corresponde, por tanto, al Pilar 3 y no al Pilar 2. Tiene base en el artículo 202 constitucional y en las Leyes Complementarias 108 y 109 de 2001. Es gestionado por Entidades Cerradas (EFPC, fondos de pensión vinculados a empresas, entes públicos o sindicatos) y Entidades Abiertas (EAPC, sociedades con fines de lucro accesibles a cualquier persona). No existe una tasa de cotización única, ya que el régimen depende de cada plan contratado; para servidores públicos federales que ganan sobre el techo del RGPS, rige una paridad contributiva en la que el aporte estatal no puede exceder al del servidor. El beneficio se basa en contribución definida sobre el saldo acumulado. Durante la discusión de la reforma de 2019, el gobierno propuso mediante la PEC 6/2019 instituir un régimen de capitalización obligatoria, pero ese componente no fue aprobado en la versión final de la

Emenda Constitucional 103/2019; el sistema brasileño mantuvo, por tanto, su estructura de reparto para los pilares obligatorios.

No existe en Brasil un mecanismo de garantía estatal (Pilar 1-B) sobre el componente de capitalización privada, y dicho mecanismo está además constitucionalmente prohibido. El artículo 201, párrafo octavo, de la Constitución Federal de 1988 veda expresamente la subvención o auxilio del poder público a entidades de previsión privada con fines lucrativos. El piso mínimo de un salario mínimo que sí garantiza la Constitución aplica al beneficio definido del Pilar 1 (RGPS y RPPS), no como complemento a saldos insuficientes del RPC. La única red de protección financiada con presupuesto público para adultos mayores sin pensión suficiente es el Pilar 0.

El Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulado por la LOAS de 1993 y fundamentado en el artículo 203, inciso V, de la Constitución Federal, constituye el Pilar 0 brasileño. Provee una transferencia mensual equivalente a un salario mínimo a personas mayores de 65 años cuya renta familiar per cápita sea inferior a un cuarto del salario mínimo, y a personas con discapacidad bajo el mismo criterio de carencia. Es estrictamente asistencial, sin requisito de historia laboral o de cotización, financiado por el presupuesto de la Seguridad Social, y administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) con gestión operativa del INSS y pago a través de la Caixa Econômica Federal.

3.1.6. Chile

Chile regula su sistema de pensiones mediante el Decreto Ley N.º 3.500 de 1980, que estableció la capitalización individual obligatoria administrada por AFP; la Ley N.º 20.255 de 2008, que creó el Pilar Solidario; la Ley N.º 21.419 de 2022, que creó la Pensión Garantizada Universal; y la Ley N.º 21.735 de 2025, que transforma el sistema hacia una arquitectura mixta con incorporación de un Seguro Social.

El componente de capitalización individual (Pilar 2) sigue a cargo de las AFP, con cotización del trabajador del 10 % de su remuneración imponible, más comisión por administración y el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). La reforma de 2025 introduce, además, una nueva cotización obligatoria de 8.5 % de cargo exclusivo del empleador, de la cual 6.0 puntos se destinan gradualmente al ahorro individual de los trabajadores (un 1.5 % inicial opera como “cotización con rentabilidad protegida”), y 2.5 puntos se dirigen a un componente distinto: el nuevo Seguro Social Previsional.

Ese Seguro Social Previsional constituye un nuevo componente de Pilar 1 — no una variante del Pilar 2 —, ya que introduce solidaridad y beneficios definidos basados en el historial

contributivo, sin depender únicamente del saldo individual. Es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), que registra afiliados, recauda la cotización patronal de 2.5 puntos y deposita los recursos en el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Requiere 65 años de edad para ambos sexos y un mínimo de 120 a 180 meses cotizados (mujeres, con gradualidad) o 240 meses (hombres); el beneficio otorga hasta 0.1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 300 meses computables. Este componente convive, además, con el antiguo sistema de reparto de las ex cajas de previsión (anteriores a 1980), también administrado por el IPS, para los trabajadores que no migraron a las AFP; y con los regímenes propios e independientes de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA) y de Orden (DIPRECA), no alterados por las reformas de 1980, 2008 o 2025.

El Pilar 1 (Seguro Social) y el Pilar 2 (capitalización individual) operan como componentes complementarios dentro del nuevo Sistema Mixto de Pensiones, no como sustitutos. La pensión final del afiliado resulta de la suma de ambos: la prestación del Seguro Social — como el beneficio por años cotizados o la compensación de expectativa de vida para mujeres — se paga simultáneamente con la pensión autofinanciada de capitalización individual. La administración permanece separada: las AFP gestionan el Pilar 2; el IPS administra el Pilar 1 y calcula sus beneficios de forma integrada con lo que el trabajador ya generó o generará en su cuenta individual, para asegurar que el nuevo beneficio sea un incremento real sobre la base de capitalización. La vigencia general de la reforma está fijada para el 1 de abril de 2027, aunque el incremento gradual de la cotización patronal y las mejoras a la PGU siguen calendarios de implementación anticipados que ya han comenzado a operar.

La edad legal de pensión por vejez en el antiguo sistema de reparto y en las AFP mantiene diferencia por sexo (65 hombres / 60 mujeres), mientras que tanto el nuevo Seguro Social como la PGU exigen una edad uniforme de 65 años. Esta arquitectura genera una asimetría relevante para las mujeres: pueden pensionarse por vejez en el sistema AFP a los 60 años, pero solo acceden al Seguro Social y a la PGU a los 65, lo que abre una ventana de cinco años sin acceso a esos dos componentes adicionales de protección.

La Pensión Garantizada Universal constituye el Pilar 0 chileno y, simultáneamente, opera como el principal mecanismo de garantía estatal (Pilar 1-B) sobre el resultado del Pilar 2. Fue creada por la Ley N.º 21.419 de 2022, financiada íntegramente con recursos del Estado, en reemplazo de los antiguos beneficios de vejez del Pilar Solidario, y administrada por el IPS bajo fiscalización de la Superintendencia de Pensiones. La Ley N.º 21.735 de 2025 incrementa gradualmente su monto máximo de \$185,000 a \$250,000; al 29 de junio de 2026, las personas de 82 años o más ya reciben el monto máximo de \$250,000, mientras que los beneficiarios más jóvenes reciben el monto original reajustado por IPC, con el siguiente incremento programado

para el grupo de 75 años o más en septiembre de 2026 y la cobertura completa en 2027. Cuando la “pensión base” del afiliado — que incluye lo obtenido en el Pilar 2 — es inferior a la “pensión inferior” (\$630,000), la persona recibe el monto máximo de la PGU; entre la pensión inferior y la “pensión superior” (\$1,000,000), el beneficio se reduce proporcionalmente hasta extinguirse.

Aunque se denomina universal, la PGU es técnicamente focalizada: no pueden acceder quienes integren un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población, y se exige residencia de al menos 20 años desde los 20 años de edad, más 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud. El diseño está pensado para alcanzar al 90 % de la población de 65 años o más. De forma complementaria, existe una garantía estatal acotada para quienes optaron por renta vitalicia en el Pilar 2: ante quiebra o liquidación de la compañía de seguros, el Estado garantiza el 100 % de la renta si ésta es igual o inferior a la PGU, o la PGU más el 75 % de la diferencia si es superior, con un tope de 45 UF mensuales por beneficiario.

El Pilar 3 chileno es comparativamente el más desarrollado de la muestra, con cuatro mecanismos diferenciados: el Ahorro Previsional Voluntario (APV) individual; el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC), mediante contrato entre empleador y trabajadores; los Depósitos Convenidos, acordados directamente con el empleador para anticipar el retiro o mejorar la pensión; y la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2), de libre disposición y eventualmente transferible a la cuenta obligatoria. Estos instrumentos pueden administrarse no solo por AFP sino por bancos, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros de vida y administradoras de fondos de inversión o de vivienda, bajo dos regímenes tributarios opcionales: bonificación fiscal del 15 % sobre lo ahorrado (Régimen A) o deducción de la base imponible (Régimen B).

3.2. Seguridad social, protección social y asistencia social: distinciones analíticas y consecuencias

La comparación normativa requiere distinguir tres categorías que en el debate público suelen usarse de manera intercambiable: seguridad social, asistencia social y protección social. En esta nota, seguridad social se refiere a los regímenes contributivos vinculados al trabajo formal — tanto el Pilar 1 público de reparto como el Pilar 2 de capitalización individual — financiados con cotizaciones laborales, patronales y, en algunos casos, aportes estatales. Asistencia social se refiere a prestaciones no contributivas (Pilar 0) financiadas con presupuesto público y asignadas por edad, pobreza, discapacidad u otra condición de elegibilidad. Protección social es la categoría amplia que engloba ambos tipos de instrumentos, junto con los mecanismos

de garantía estatal sobre el Pilar 2 (Pilar 1-B) y el ahorro voluntario (Pilar 3).

En México, el IMSS y el ISSSTE en su función de reconocimiento de derechos del régimen de transición pertenecen al Pilar 1; las AFORE y PENSIONISSSTE al Pilar 2; y la pensión constitucional de adultos mayores al Pilar 0. En Costa Rica, el IVM es Pilar 1 y el ROPC es Pilar 2, ambos contributivos, mientras que el RNC es Pilar 0 asistencial focalizado. En Panamá, la CSS administra tanto el Pilar 1 como el Pilar 2 dentro de una misma institución pública, mientras que el MIDES gestiona el Pilar 0. En Colombia, el RPM es Pilar 1 y el RAIS es Pilar 2, ambos vigentes bajo Ley 100/797; el Pilar Solidario de la Ley 2381 corresponde a una reforma aprobada cuya operación general está suspendida. En Brasil, el RGPS y el RPPS son Pilar 1; no existe Pilar 2 obligatorio; el BPC es Pilar 0. En Chile, las AFP corresponden al Pilar 2 y el nuevo Seguro Social al Pilar 1, mientras que la PGU es Pilar 0 y, simultáneamente, Pilar 1-B.

La pregunta analítica central es si el componente no contributivo (Pilar 0) funciona como complemento del Pilar 1/2 o como sustituto cuando estos resultan insuficientes. En Costa Rica y Panamá, los beneficios no contributivos son focalizados en pobreza o vulnerabilidad y, por tanto, pueden clasificarse como complementarios al régimen contributivo, sin que exista además un Pilar 1-B explícito sobre el Pilar 2 en ninguno de los dos países. En México y Colombia, en cambio, sí existe un Pilar 1-B diferenciado del Pilar 0: el Fondo de Pensiones para el Bienestar y la Pensión Garantizada en México, y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima en Colombia, ambos dirigidos específicamente a quienes ya cotizaron en el Pilar 2 pero no alcanzan un piso suficiente. En Chile, la PGU cumple ambas funciones a la vez — Pilar 0 y Pilar 1-B —, amplia pero no universal en sentido estricto. En Brasil, la combinación está prohibida por mandato constitucional: el Pilar 0 (BPC) opera exclusivamente como red de asistencia social general, sin vínculo alguno con el resultado de la previsión complementaria privada, que es enteramente voluntaria.

Tabla 7: Clasificación analítica de los pilares de pensiones.

País	Pilar 1 (público, reparto)	Pilar 2 (capitalización individual)	Pilar 0 y Pilar 1-B (no contributivo y garantía estatal)
México	IMSS (Ley 1973) e ISSSTE (Art. Décimo Transitorio); en extinción gradual por cohorte.	SAR/AFORE/PENSIONISSSTE; régimen vigente para nuevas cohortes.	Pilar 0: pensión constitucional universal por edad. Pilar 1-B: Pensión Garantizada y Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Costa Rica	IVM-CCSS; regímenes especiales (Magisterio, Poder Judicial, Bomberos).	ROPC, administrado por OPC.	Pilar 0: RNC focalizado, financiado por FODESAF. Pilar 1-B: no se identifica mecanismo específico sobre el ROPC.
Panamá	Subsistema de beneficio definido y componente BD del subsistema mixto, ambos vía CSS.	Componente de ahorro personal del subsistema mixto, administrado — atípicamente — por la CSS pública.	Pilar 0: transferencia Ley 86/2010 vía MIDES. Pilar 1-B: no se identifica mecanismo específico; existe transferencia de solidaridad del Pilar 2 al Pilar 1.
Colombia	RPM/Colpensiones, vigente bajo Ley 100/797.	RAIS/AFP, vigente bajo Ley 100/797.	Pilar 0: Colombia Mayor / Renta Básica Solidaria (Ley 2381, suspendida). Pilar 1-B: Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Art. 65, Ley 100).

País	Pilar 1 (público, reparto)	Pilar 2 (capitalización individual)	Pilar 0 y Pilar 1-B (no contributivo y garantía estatal)
Brasil	RGPS/INSS y RPPS, de reparto y beneficio definido.	No existe; el RPC es voluntario (Pilar 3).	Pilar 0: BPC/LOAS. Pilar 1-B: inexistente y constitucionalmente prohibido (Art. 201 § 8.º).
Chile	Nuevo Seguro Social (Ley 21.735) y antiguo sistema de reparto de ex cajas, ambos vía IPS.	AFP, bajo el Decreto Ley 3.500.	Pilar 0 y Pilar 1-B simultáneamente: PGU, administrada por IPS.

La distinción determina por qué canal la demografía se convierte en riesgo fiscal. Cuando el componente no contributivo opera como sustituto, es decir, cuando el beneficio asistencial resulta accesible en condiciones comparables al contributivo sin exigir historia de cotización, puede reducir el valor que el trabajador atribuye a contribuir, y con él el retorno percibido de la formalización. La literatura reciente sobre incentivos de formalización en la región documenta este mecanismo mediante indicadores compuestos que integran la cuña tributaria, la valoración del beneficio y los costos de cumplimiento, y muestra que la valoración del componente contributivo (la riqueza previsional que el trabajador percibe haber acumulado) pesa en la decisión de cotizar ([World Bank, 2025](#)). La consecuencia macrofiscal es de segundo orden pero acumulativa: un diseño sustitutivo tiende a erosionar la base contributiva sobre la que descansa el financiamiento del Pilar 1, desplazando el peso hacia las rentas generales justamente cuando la razón de dependencia senil se duplica. El envejecimiento amplifica una tensión que el diseño institucional ya contiene.

3.3. Cobertura efectiva y brechas

Esta sección documenta dos cosas distintas. La primera es lo que la propia arquitectura normativa, ya desarrollada en las Secciones 3.1 y 3.2, permite anticipar sobre la cobertura efectiva sin necesidad de un solo dato estadístico: qué mecanismos institucionales *tienden a* ampliar o limitar la cobertura, y por qué razón estructural. La segunda es la medición misma (cuántas personas cotizan, qué porcentaje de la fuerza laboral es informal, qué proporción de

adultos mayores recibe alguna pensión y qué tan ancha es la brecha de género), que no puede obtenerse de la lectura normativa y requiere fuente estadística externa. La Tabla 8 cierra esta sección con el resultado del llenado y el inventario de lo que aún falta.

3.3.1. Lo que la arquitectura normativa ya permite anticipar

El diseño del Pilar 0 determina, por construcción jurídica y no por medición, un piso de cobertura de adultos mayores muy distinto entre países. En México y Chile, el Pilar 0 (la pensión constitucional y la PGU, respectivamente) está definido por ley como un derecho casi universal por edad, condicionado únicamente por residencia y — en el caso chileno — por exclusión del decil de mayores ingresos. Esto significa que, con independencia de cualquier medición, la cobertura de adultos mayores en estos dos países tiende necesariamente hacia la universalidad por el solo hecho del diseño legal, no por la fortaleza del mercado laboral formal. En Costa Rica, Panamá y Colombia, en cambio, el Pilar 0 (RNC, Ley 86, Colombia Mayor/Renta Básica Solidaria) está diseñado como un programa focalizado con comprobación de medios: la cobertura de adultos mayores en estos tres países depende, en una proporción mayor que en México o Chile, de cuántas personas efectivamente cotizaron al Pilar 1 o al Pilar 2 durante su vida laboral — es decir, depende más directamente de la tasa de informalidad histórica del país. Brasil ocupa una posición intermedia: el BPC es focalizado por ingreso familiar per cápita, pero su umbral (un cuarto de salario mínimo) es suficientemente bajo como para no operar como sustituto general del Pilar 1.

La existencia o ausencia de un mecanismo de Pilar 1-B también anticipa, estructuralmente, qué tan completa será la cobertura efectiva de quienes sí cotizaron al Pilar 2. México y Colombia, que cuentan con garantía estatal explícita (Fondo de Pensiones para el Bienestar/Pensión Garantizada; Fondo de Garantía de Pensión Mínima), tienen un piso institucional que evita que la cobertura contributiva nominal — estar afiliado — se traduzca en una pensión por debajo de un umbral mínimo. Costa Rica y Panamá, que no cuentan con ese mecanismo sobre su Pilar 2 (ROPC y componente de ahorro personal, respectivamente), dependen en mayor medida de que la densidad de cotización individual sea alta; la cobertura *nominal* (estar afiliado) puede no traducirse en una pensión adecuada si la densidad de cotización fue baja, y este riesgo no está mitigado por un mecanismo de garantía sobre ese pilar específico.

La fragmentación institucional del Pilar 1 es, en sí misma, un indicio — aunque no una medición — de heterogeneidad en la cobertura por sector. Costa Rica documenta explícitamente regímenes especiales (Magisterio Nacional, Poder Judicial, Bomberos Permanentes) con parámetros de acceso más favorables que el régimen general del IVM, lo que típicamente

se asocia con una cobertura efectiva más alta y más temprana para esos sectores específicos frente al resto de la fuerza laboral formal. Panamá documenta una segmentación por cohorte (pensionados y mayores de 35 años al 2006 en el subsistema BD; el resto en el subsistema mixto) que no es una segmentación de cobertura en sentido estricto, pero sí genera una heterogeneidad de facto en el tipo de derecho que cada cohorte puede ejercer.

La asimetría de género del caso chileno (Sección 3.1.6) es un punto en el que el marco normativo, por sí solo, cuantifica de forma parcial una brecha: la ventana de cinco años (60 a 65) en que las mujeres pueden cobrar su pensión AFP pero no acceden aún al Seguro Social ni a la PGU es una brecha de *diseño*, verificable directamente en la ley, independiente de cualquier encuesta de hogares. Es, sin embargo, una sola pieza de la brecha de género en cobertura; la medición empírica de la brecha por tipo de pensión, presentada en la Tabla 8, la complementa.

En síntesis, el marco normativo predice una jerarquía cualitativa de cobertura de adultos mayores aun sin cifras: México y Chile deberían mostrar la cobertura más alta y más pareja por diseño del Pilar 0; Costa Rica debería mostrar alta cobertura contributiva por la antigüedad e integración institucional de la CCSS, pero con heterogeneidad sectorial relevante; Panamá y Colombia deberían mostrar mayor dependencia de la densidad de cotización y, por tanto, mayor sensibilidad a la informalidad histórica; y Brasil debería mostrar un perfil mixto, con el BPC como piso parcial pero no universal. Esta jerarquía es una hipótesis derivada del diseño institucional, no un resultado medido, y debe leerse como tal frente a los datos de la Tabla 8.

3.3.2. Resultado del llenado y datos aún pendientes

La Tabla 8 se llenó con los datos disponibles en las bases del proyecto. La informalidad laboral está completa para los seis países (OIT/ILOSTAT, 2025). La cobertura de adultos mayores — desagregada en pensión contributiva y no contributiva, indicadores independientes — y la brecha de género en cada una de ellas se obtuvieron de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) para cinco países; Chile no figura en esas bases.

La cobertura contributiva de la población económicamente activa —proporción de la PEA que cotiza activamente— no se deriva de las bases utilizadas en esta compilación. Su fuente natural son los registros administrativos nacionales (CONSAR e IMSS en México, CCSS en Costa Rica, CSS en Panamá, Colpensiones y Superintendencia Financiera en Colombia, INSS en Brasil, y Superintendencia de Pensiones en Chile), que no fueron incorporados a la base de este estudio; el indicador queda como pendiente declarado. Es un indicador conceptualmente distinto de los que sí recoge la Tabla 8: las columnas de cobertura de 65 años y más miden

receptores de pensión, no cotizantes activos.

La brecha de género en cobertura, construida a partir de la desagregación por sexo de las encuestas SEDLAC, revela un patrón redistributivo claro: la brecha en cobertura *contributiva* es positiva en los cinco países con dato (los hombres de 65 años o más reciben pensión contributiva en mayor proporción que las mujeres), mientras que la brecha en cobertura *no contributiva* es negativa en los cinco (las mujeres acceden al pilar no contributivo en mayor proporción que los hombres). El signo opuesto sistemático indica que el Pilar 0 compensa parcialmente la desventaja femenina acumulada en el componente contributivo, coherente con su función descrita en las Secciones 3.1 y 3.2. Esta lectura requiere una precisión temporal. La cobertura de la población de 65 años o más es un indicador de acervo: refleja las historias laborales de cohortes nacidas aproximadamente entre 1935 y 1958, no las condiciones de formalización vigentes. No puede leerse, por tanto, como enunciado sobre los incentivos que hoy enfrentan hombres y mujeres al decidir su participación en el empleo formal, dimensión sobre la cual la evidencia reciente para la región apunta en dirección no necesariamente coincidente.

Los años no son homologables a uno solo entre indicadores, por lo que cada celda de la Tabla 8 indica su año de fuente mediante superíndice. La informalidad corresponde a 2025; la cobertura de 65+ al último año disponible por país (2018 para México; 2022 o 2023 para el resto); y la brecha de género se homologó a 2022 para los cuatro países con dato ese año; México queda en 2018, su encuesta más reciente en estos indicadores. El dato mexicano es, además, anterior a la expansión de la Pensión para el Bienestar, por lo que subestima el estado actual del componente no contributivo.

Cuatro datos cualitativos adicionales, mencionados en el análisis anterior, conservan valor para sustentar la hipótesis de jerarquía con mayor precisión y no se derivan de estas bases: (i) el porcentaje de afiliados del IVM costarricense que pertenece a los regímenes especiales frente al régimen general; (ii) la proporción de pensionados panameños en el subsistema exclusivamente de beneficio definido frente al mixto; (iii) el umbral efectivo de focalización del BPC brasileño como proporción de la población mayor de 65 años bajo el umbral de pobreza; y (iv) la cobertura de adultos mayores de Chile, ausente en SEDLAC, que debería completarse con registro del IPS, idealmente posterior a la PGU (2022).

Tabla 8: Indicadores de cobertura efectiva, seis países. El superíndice indica el año de la fuente. La brecha de género se expresa en puntos porcentuales (hombres menos mujeres); un valor positivo indica ventaja masculina.

País	Informalidad laboral	Cob. 65+: contributiva	Cob. 65+: no contributiva	Brecha género: contributiva (pp)	Brecha género: no contributiva (pp)
México	56.9 ²⁰²⁵	29.9 ²⁰¹⁸	44.9 ²⁰¹⁸	+16,9 ^{2018 (c)}	−12,3 ^{2018 (c)}
Costa Rica	36.1 ²⁰²⁵	51.8 ²⁰²³	19.2 ²⁰²³	+23,1 ²⁰²²	−6,4 ²⁰²²
Panamá	55.7 ²⁰²⁵	52.5 ²⁰²²	25.1 ²⁰²²	+12,2 ²⁰²²	−8,5 ²⁰²²
Colombia	56.0 ²⁰²⁵	28.6 ²⁰²³	24.0 ²⁰²³	+4,7 ²⁰²²	−0,4 ²⁰²²
Brasil	35.6 ²⁰²⁵	81.0 ^{2022 (a)}	5.9 ²⁰²²	+5,0 ²⁰²²	−1,3 ²⁰²²
Chile	26.4 ²⁰²⁵	Pend. ^(b)	Pend. ^(b)	Pend. ^(b)	Pend. ^(b)

Fuentes: Informalidad laboral: OIT, ILOSTAT (empleo informal sobre empleo total), último dato disponible 2025. Cobertura de adultos mayores y brecha de género: elaboración propia a partir de SEDLAC (CEDLAS y

Banco Mundial), sobre encuestas de hogares nacionales, indicadores `pensionista_cont_65_mas` y `pensionista_nocont_65_mas` (población de 65 años o más). Las columnas de cobertura contributiva y no contributiva de 65+ son **independientes y no sumables**: una misma persona puede percibir ambos tipos de pensión, por lo que su suma no equivale a la “cobertura total de 65+”.

Año de la brecha de género: se homoló a 2022 para los cuatro países con dato disponible ese año (Brasil, Colombia, Costa Rica y Panamá). ^(c) México no dispone de encuesta SEDLAC posterior a 2018 en estos indicadores, por lo que su brecha se reporta para 2018; el valor es además anterior a la expansión de la Pensión para el Bienestar y debe leerse con esa salvedad.

Lectura de la brecha: la brecha en cobertura *contributiva* es positiva en los cinco países (ventaja masculina), máxima en Costa Rica (+23,1 pp) y México (+16,9 pp) y mínima en Colombia (+4,7 pp) y Brasil (+5,0 pp).

La brecha en cobertura *no contributiva* es negativa en los cinco (ventaja femenina), con la mayor compensación femenina en México (−12,3 pp) y Panamá (−8,5 pp). El signo opuesto sistemático indica que el componente no contributivo compensa parcialmente la desventaja femenina del componente contributivo.

Notas: ^(a) Brasil: el RGPS es de afiliación obligatoria para todo trabajador formal y el piso constitucional de un salario mínimo (Art. 201 de la Constitución Federal de 1988), junto con la cobertura rural de hecho, sostienen una cobertura efectiva de 65+ muy alta (81.0 % por vía contributiva en 2022, la mayor de la muestra), pese a una informalidad laboral del 35.6 %. ^(b) Chile: no disponible en las bases SEDLAC utilizadas (el archivo de cobertura excluye a Chile); debe completarse con registro administrativo del IPS o estadística de la Superintendencia de Pensiones, idealmente con dato posterior a la PGU (2022).

Anotación de contraste (hipótesis de la Sección 3.3.1): con los datos disponibles, México es el país con mayor peso del componente *no contributivo* en la cobertura de 65+ (44.9 % frente a 29.9 % contributiva; dato 2018, anterior a la expansión de la Pensión para el Bienestar, por lo que subestima el estado actual), consistente con la hipótesis de dependencia del Pilar 0. Brasil es el caso opuesto: cobertura casi enteramente contributiva (81.0 %), coherente con el RGPS de reparto. Costa Rica, Panamá y Colombia muestran perfiles mixtos sensibles a la densidad de cotización, según lo anticipado. Chile no puede contrastarse por ausencia de dato.

4. Financiamiento del gasto en salud

4.1. Esquemas de financiamiento por país

El gasto total en salud de los seis países, medido como porcentaje del PIB, se ubica en un rango que va del 5,5 % (México) al 10,2 % (Chile) en 2023 (WHO GHED; véase la Tabla 9). La cifra agregada, sin embargo, dice poco sobre la naturaleza del riesgo macrofiscal

asociado: lo relevante es la composición de ese gasto entre las fuentes principales –gasto público (presupuestario más contributivo), gasto privado prepago y gasto de bolsillo– y, dentro del gasto público, la división entre contribuciones a la seguridad social y rentas generales.

La Tabla 9 presenta esa composición para los seis países.

Tabla 9: Composición del gasto en salud, seis países (% del PIB, 2023).

Panel A. Agregados del gasto en salud (GGHE-D / PVT-D)				
País	Gasto total	Gasto público total	Gasto privado total	Gasto de bolsillo
México	5.50	2.68	2.83	2.27
Costa Rica	6.87	4.61	2.25	1.66
Panamá	8.33	4.27	4.00	3.37
Colombia	8.16	5.74	2.42	1.19
Brasil	9.73	4.29	5.44	2.55
Chile	10.17	5.25	4.92	3.52

Panel B. Desagregación del gasto público por esquema de financiamiento (SHA 2011). Los valores de este panel proceden de la clasificación por esquema de financiamiento de GHED y **no son estrictamente aditivos respecto al agregado del Panel A:** en Colombia y Chile una fracción del esquema contributivo obligatorio se clasifica fuera del perímetro del gobierno general, por lo que sus valores contributivos constituyen una cota superior. La suma reproduce el gasto público total con exactitud en México y Brasil y con desviación menor a 0,25 pp en Costa Rica y Panamá.

País	Contributivo (HF.1.2)	Presupuestario (HF.1.1)
México	1.40	1.27
Costa Rica	4.67	0.19
Panamá	2.12	2.27
Colombia	5.99	0.27
Brasil	0.07	4.23
Chile	5.83	0.20

Fuente: WHO Global Health Expenditure Database (GHED), 2023 (año más reciente común a los seis países). Gasto total = Current Health Expenditure (CHE); gasto público total = Domestic General Government Health Expenditure (GGHE-D); gasto privado total = Domestic Private Health Expenditure (PVT-D); contributivo = esquemas de seguro social obligatorio (HF.1.2); presupuestario = esquemas gubernamentales por rentas generales (HF.1.1); gasto de bolsillo = OOPS (HF.3), todos de la misma base GHED (clasificación SHA 2011). Identidad contable del Panel A verificada: total = público total + privado total (desviación máxima 0,10 pp por redondeo). Estas cifras no son comparables con las de la Tabla 11, de cobertura de gobierno central; véase la reconciliación al inicio de la Sección 5.2.2.

Tres patrones merecen comentario sustantivo:

Brasil es el caso atípico de la región. La participación del gasto público financiado con rentas generales (vía SUS) es proporcionalmente la más alta del grupo, en línea con el modelo Beveridge consolidado por la Constitución de 1988. La participación del componente

contributivo es residual respecto al sistema de acceso universal. El SUS coexiste con una red privada (*saúde suplementar*) que cubre a una fracción significativa de la población, mayoritariamente vía planes vinculados al empleo formal; su magnitud precisa corresponde a la estadística de la Agência Nacional de Saúde Suplementar, que no forma parte de las bases de este estudio.

Costa Rica integra dentro de la CCSS la totalidad del esquema contributivo de salud. El financiamiento es predominantemente contributivo, vía el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS. La cobertura del Estado (mediante la modalidad *cobertura por el Estado*) extiende el aseguramiento a personas en pobreza sin capacidad contributiva, con cargo al presupuesto general.

México, Panamá, Colombia y Chile presentan estructuras mixtas/segmentadas con ponderaciones distintas del componente contributivo y el presupuestario. México tiene IMSS e ISSSTE financiados contributivamente para la población formal, e IMSS-Bienestar (sucesor de Seguro Popular e INSABI) financiado con rentas generales para la población sin cotización. Panamá distingue entre la CSS (contributiva) y la red MINSA (presupuestaria, residual). Colombia organiza el sistema en dos regímenes (contributivo y subsidiado) administrados por las EPS y articulados por una unidad de pago por capitación. Chile combina FONASA (público, financiado con cotizaciones obligatorias y presupuesto general) e ISAPREs (privados, financiados con cotizaciones individuales). El dato de gasto confirma el contraste de nivel: México, con la estructura más dependiente de rentas generales para la población no cotizante, registra el gasto público en salud más bajo del grupo (2,68 % del PIB), frente a Colombia y Chile (5,74 % y 5,25 %).

El gasto de bolsillo (la fracción que los hogares pagan directamente por servicios de salud) puede reflejar insuficiencia o segmentación de la cobertura formal, pero también copagos, preferencia por proveedores privados, listas de espera o exclusiones de la canasta cubierta; es uno de varios factores posibles y no una medida directa de la segmentación. Su nivel varía de forma marcada en el grupo: Chile (3,52 % del PIB) y Panamá (3,37 %) registran la mayor carga directa sobre los hogares, pese a tener el gasto total más alto de la muestra, lo que indica una protección financiera incompleta a pesar del volumen de recursos; Colombia, en el extremo opuesto (1,19 %), combina alto gasto público contributivo con bajo desembolso directo, el patrón más favorable en protección financiera del grupo. México (2,27 %) sostiene un bolsillo elevado en relación con su bajo gasto público, coherente con la segmentación entre población con y sin seguridad social.

4.2. Organización institucional

La dimensión institucional del gasto en salud puede organizarse, para los fines de este análisis, alrededor de tres ejes: *quién cubre a quién* (segmentación), *cómo se financia la cobertura ampliada* (universalización) y *cómo se articula la salud con las pensiones* (integración).

4.2.1. Segmentación: *quién cubre a quién*

En todos los países del grupo, salvo Brasil, la cobertura formal de salud está segmentada según condición laboral o sector. La segmentación tiene tres modalidades:

Segmentación por condición contributiva: la población formal ocupada (y sus dependientes) accede a una red contributiva; la población sin cotización accede a una red presupuestaria distinta. México (IMSS/ISSSTE frente a IMSS-Bienestar), Panamá (CSS frente a MINSA) y Colombia (régimen contributivo frente a régimen subsidiado del SGSSS) son los casos paradigmáticos. La calidad y oportunidad de los servicios puede ser distinta entre las redes, lo que genera un *costo no monetario* de la informalidad que se suma al monetario.

Segmentación por sector: en varios países, los trabajadores de fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, empresas estatales estratégicas (PEMEX en México) y/o sector público disponen de regímenes propios de cobertura, con redes y condiciones distintas a las del régimen general. Este segmento tiende a ser financieramente generoso y a generar pasivos contingentes específicos.

Segmentación por elección regulada: el caso chileno es el más explícito. Los cotizantes pueden elegir entre FONASA y una ISAPRE, lo que genera una selección adversa estructural (la ISAPRE concentra cotizantes de mayor ingreso y menor riesgo, FONASA absorbe el resto y financia con presupuesto general la diferencia). El sistema colombiano admite una variante regulada de elección entre EPS dentro de ambos regímenes.

La segmentación tiene tres consecuencias macrofiscales relevantes: (i) genera pasivos contingentes asimétricos según la dirección esperada de los flujos poblacionales; (ii) produce ineficiencia administrativa por duplicación de redes; (iii) erosiona el incentivo a la formalización cuando la red presupuestaria provee servicios de calidad cercana a la red contributiva sin requerir cotización.

4.2.2. Universalización y su financiamiento

Brasil, con el SUS, es el caso de mayor avance en la universalización del acceso en términos de derecho legal: la Constitución de 1988 establece la salud como derecho universal y deber del Estado, y el SUS provee atención sin condicionamiento contributivo. El financiamiento, sin embargo, está sujeto a presiones recurrentes: los recursos efectivamente destinados al SUS son objeto de las negociaciones fiscales del marco general: el techo de gasto de la Emenda Constitucional 95/2016 fue sustituido en 2023 por el Regime Fiscal Sustentável (Lei Complementar n.º 200, de 30 de agosto de 2023, conocido como *novo arcabouço fiscal*), que reemplaza el congelamiento real del gasto por una banda de crecimiento real vinculada a la variación de los ingresos.

México avanzó hacia esquemas de cobertura ampliada vía Seguro Popular (2003), que fue sustituido por el INSABI en 2020 y por el IMSS-Bienestar en 2023. La secuencia institucional es ilustrativa: cada rediseño modificó la arquitectura de financiamiento sin alcanzar un equilibrio estable entre cobertura, calidad y sostenibilidad fiscal.

Costa Rica logra cobertura universal de hecho dentro del marco contributivo de la CCSS, complementada por la cobertura por el Estado para personas en pobreza, sin necesidad de un sistema universal paralelo.

Panamá y Colombia mantienen la dualidad contributivo/presupuestario explícita.

Chile mantiene la segmentación FONASA/ISAPRE con elección regulada y subsidios implícitos al sistema FONASA.

La pregunta analítica relevante —en línea con la discusión de la Sección 3.2— es si los esquemas de cobertura ampliada por la vía no contributiva operan como complemento o como sustituto de la cobertura contributiva. La respuesta condiciona la trayectoria fiscal: en sistemas de cobertura ampliada sustitutiva, la base contributiva tenderá a contraerse en favor de la presupuestaria, con efecto sobre la composición —no necesariamente sobre el nivel total— del gasto público en salud.

El mecanismo es el mismo que en pensiones, con una diferencia que lo agrava: en salud el beneficio es de disfrute inmediato y no diferido, de modo que la comparación entre la red contributiva y la presupuestaria es directamente observable para el trabajador. Cuando la red no contributiva provee servicios de calidad y oportunidad cercanas sin exigir cotización, el diferencial de valor que sostiene la decisión de formalizarse se estrecha —y, a diferencia del caso previsional, sin el descuento intertemporal que atenúa la percepción del beneficio pensional. La segmentación descrita en la Sección 4.2.1 opera así en dos direcciones simultáneas: genera

un costo no monetario de la informalidad donde la brecha de calidad es amplia, y un incentivo a permanecer informal donde esa brecha se cierra sin contrapartida contributiva.

4.2.3. Integración con el sistema de pensiones

La integración o separación institucional entre el aseguramiento contributivo de salud y el de pensiones es un detalle de gobernanza con consecuencias prácticas. En Costa Rica, la CCSS administra ambos: la cotización del trabajador formal cubre simultáneamente IVM (pensiones) y SEM (salud). En México, IMSS gestiona ambos seguros, igual que ISSSTE para el sector público. En Panamá, la CSS también los integra. En Colombia, el SGSSS de salud y el sistema general pensional son institucionalmente separados aunque comparten recaudación. En Brasil, INSS (pensiones) y SUS (salud) están institucionalmente separados, y el SUS no opera con lógica contributiva. En Chile, AFPs y FONASA/ISAPREs son sistemas separados.

La integración produce dos efectos relevantes para el análisis:

- **Sobre la valoración de la cotización:** cuando el trabajador percibe que su cotización compra un paquete combinado (pensión + salud), la riqueza de seguridad social percibida es el valor del paquete, mayor que la suma de los valores percibidos individuales si los componentes están separados.
- **Sobre los flujos financieros internos:** una institución integrada puede arbitrar (formal o informalmente) los flujos entre sus seguros, y absorbe presiones de uno con superávits del otro. Esto puede ocultar transitoriamente desbalances actuariales pero también provee un margen de flexibilidad operativa.

4.3. Gasto en salud y envejecimiento

4.3.1. Perfil etario del gasto en salud

El gasto en salud per cápita exhibe, en todos los países con datos disponibles, un perfil pronunciadamente creciente con la edad. El gasto promedio de una persona en el grupo de 70 años o más es típicamente entre tres y cinco veces el gasto promedio de una persona en edad activa.¹ Este patrón se debe a la concentración de morbilidad crónica y de procedimientos de alta complejidad en las edades avanzadas.

¹Rango consistente con los perfiles de gasto en salud por edad de la metodología National Transfer Accounts y con las cuentas nacionales de salud por grupo etario disponibles para la región. Los perfiles específicos para los seis países del estudio no están disponibles en las bases utilizadas; la Sección 6.3 trabaja por ello con una banda de elasticidades explícita en lugar de un perfil por edad.

La consecuencia mecánica es que un cambio en la estructura por edades, a costo por edad constante, eleva el gasto agregado. Si la estructura del gasto por edad permanece estable y la proporción de adultos mayores se duplica al horizonte 2050, el gasto agregado aumenta en una magnitud que –aunque no duplicada– es significativa y de carácter estructural, no transitorio.

4.3.2. La doble presión: envejecimiento más transición epidemiológica

La presión demográfica sobre el gasto en salud no opera aisladamente. Coincide con la transición epidemiológica regional, que ha desplazado el peso de la morbilidad desde las enfermedades transmisibles y maternoinfantiles hacia las enfermedades crónicas no transmisibles (cardiovasculares, oncológicas, metabólicas, neurológicas degenerativas) y hacia las condiciones de salud mental. Este desplazamiento es, en parte, expresión del propio envejecimiento –la mayor incidencia de crónicas a edades avanzadas– pero también responde a cambios en los patrones de exposición (urbanización, cambios alimentarios, sedentarismo), con incidencia creciente incluso en cohortes en edad activa.

La transición epidemiológica modifica la *intensidad* del gasto, no solo su nivel. Las enfermedades crónicas son, por construcción, prolongadas: requieren seguimiento continuo, medicación de largo plazo y, en sus etapas avanzadas, servicios de alta complejidad. La medicina personalizada y los biológicos de alto costo, que son los frentes terapéuticos más activos para varias de estas patologías, agregan un componente de inflación tecnológica al gasto que es independiente del envejecimiento agregado. Por inflación tecnológica se entiende aquí la combinación de precios médicos que crecen más que el nivel general, la expansión de la canasta de servicios cubiertos y una mayor intensidad de uso por paciente.

La combinación de los dos factores –más adultos mayores, atendidos sobre una canasta de servicios más cara por unidad– es lo que define el perfil específico de la presión que la transición demográfica ejerce sobre los sistemas de salud de la región. La Sección 5 de este documento establece el punto de partida cuantitativo —trayectoria demográfica, posición fiscal observada y proyección inercial de los agregados— sobre el cual esta presión puede evaluarse. La Sección 6.3 cuantifica el componente puramente demográfico de esa presión, a costo por edad constante y bajo supuestos explícitos; el componente de inflación tecnológica y de cambio en la canasta de servicios no se modela.

4.3.3. Implicaciones provisionales para el riesgo macrofiscal

El análisis institucional permite anticipar tres conclusiones que el análisis cuantitativo posterior debiera contrastar:

1. **La presión demográfica sobre la salud es proporcionalmente mayor que sobre las pensiones en el horizonte de mediano plazo.** Las pensiones responden a la cohorte que ha completado historia contributiva; el gasto en salud responde a toda la cohorte adulta mayor con independencia de su historia contributiva. En sistemas con cobertura universal de salud (Brasil, y de hecho en varios otros países por la vía residual), el crecimiento de la cohorte mayor se traduce en gasto público con independencia de la formalización laboral.
2. **El componente de inflación tecnológica es un riesgo no demográfico que se superpone al demográfico.** El crecimiento del gasto en salud por unidad excede en general el crecimiento del PIB, por la combinación de precios médicos, expansión de la canasta e intensidad de uso; el efecto de costos relativos asociado a la *ley de Baumol* es uno de los mecanismos propuestos, no la explicación dominante. Es un factor de presión adicional que no se reduce al envejecimiento.
3. **La organización institucional condiciona el grado de absorción.** Los sistemas integrados (CCSS) tienen capacidad de amortiguamiento dentro del propio sistema; los sistemas segmentados producen traspasos de población entre redes que se traducen en variaciones de gasto público no anticipadas en la programación presupuestaria.

5. Sostenibilidad demográfica y fiscal

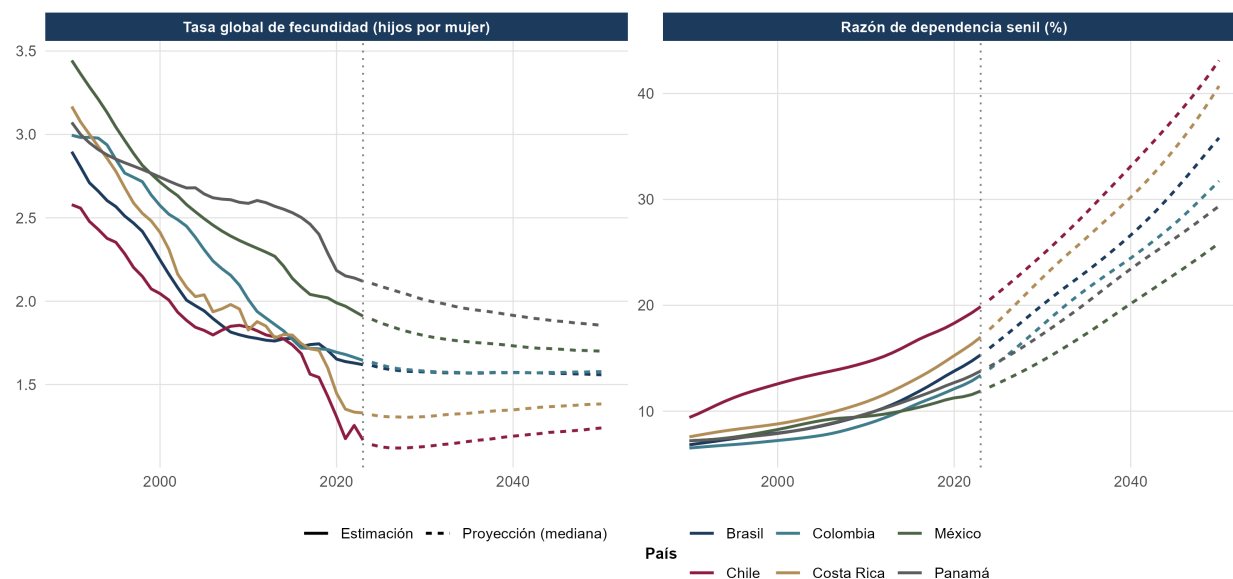
En las secciones anteriores se estableció que el impacto fiscal del envejecimiento no obedece una lógica lineal: está mediado por el diseño paramétrico de cada sistema, por su madurez institucional y por la cobertura efectiva que produce. Esa lectura institucional identificó *dónde y cómo* puede materializarse la presión, pero no su magnitud ni su ritmo. Esta sección aporta la dimensión cuantitativa: documenta la trayectoria demográfica que define el marco de referencia poblacional, describe la posición fiscal de partida de los seis países y proyecta la evolución de mediano plazo de los agregados fiscales relevantes.

Primero la demografía, porque es la variable más predecible del sistema y opera como restricción exógena sobre el resto. Después la situación fiscal descriptiva, que fija el punto de partida. Finalmente las proyecciones, que extienden la dinámica observada bajo supuestos explícitos y acotados. Ninguna de las tres etapas pretende sustituir la proyección actuarial por sistema; el objetivo es definir la situación fiscal para absorber la presión demográfica documentada.

5.1. Trayectoria demográfica: proyecciones de UN World Population Prospects

Las series demográficas de esta sección provienen de **United Nations, World Population Prospects 2024, revisión mediana**. La distinción metodológica es importante y se mantiene explícita a lo largo del documento: hasta 2023 los valores corresponden a estimaciones sobre datos observados; a partir de 2024 son proyección de la variante mediana de la División de Población de Naciones Unidas. Sobre estas series *no* se ajusta modelo econométrico propio. La proyección demográfica de Naciones Unidas incorpora supuestos explícitos y auditables sobre fecundidad, mortalidad y migración, con una estructura por cohortes que un modelo univariado de series de tiempo no puede replicar; remodelarla sería redundante y metodológicamente inferior al insumo original. La demografía entra aquí como marco de referencia, no como objeto de estimación.

La Figura 1 presenta las dos series que sintetizan la transición: la tasa global de fecundidad y la razón de dependencia senil. La fecundidad cae de forma sostenida y sin inflexión en los seis países, y ya se sitúa por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer) en cinco de ellos, con Panamá en el umbral. La dependencia senil responde a esa caída con el rezago que impone la propia estructura por edades —los adultos mayores de 2050 ya nacieron— y es precisamente ese rezago el que hace que su trayectoria sea, en el horizonte de este análisis, prácticamente independiente de cualquier cambio de política que pudiera adoptarse hoy.



Fuente: UN World Population Prospects 2024, revisión mediana. Línea vertical: fin de la estimación (2023).

Figura 1: Tasa global de fecundidad y razón de dependencia senil, seis países, 1990–2050. Trazo continuo: estimación (hasta 2023). Trazo discontinuo: proyección de la variante mediana. Fuente: UN World Population Prospects 2024.

La Tabla 1 ya cuantificó el resultado: entre 2025 y 2050 los seis países multiplican su razón de dependencia senil por un factor de 2,0 a 2,2, con trayectoria estrictamente ascendente año a año. La dependencia juvenil sigue trayectorias decrecientes en los seis casos. El tramo final del bono demográfico es el período en que la relación entre población en edad de trabajar y población dependiente alcanza su punto más favorable, y por tanto el período de mayor capacidad relativa para generar ingresos tributarios, acumular reservas previsionales o reducir deuda pública. La sección fiscal que sigue evalúa en qué medida los seis países están utilizando esa ventana.

5.2. Posición fiscal: análisis descriptivo

El análisis fiscal se organiza en torno a cinco indicadores, todos expresados como porcentaje del PIB. Tres describen la posición fiscal agregada —ingresos del gobierno, balance primario y deuda neta del gobierno— y provienen del **Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook 2025**, con cobertura 2000–2024. Dos describen el gasto en las funciones directamente expuestas al envejecimiento —salud y pensiones— y provienen de la base de **gasto público por función de CEPAL/FMI-GFS**, con cobertura de gobierno central y disponibilidad que termina entre 2017 y 2020 según el país.

Se emplea deuda neta y no bruta porque descuenta los activos financieros del sector público,

entre ellos las reservas de los regímenes previsionales de capitalización colectiva, cuya magnitud difiere sustancialmente entre los seis países y distorsionaría la comparación de posición fiscal si se ignorara. La contrapartida es que la deuda neta es menos comparable internacionalmente que la bruta, por la heterogeneidad en la valuación de activos.

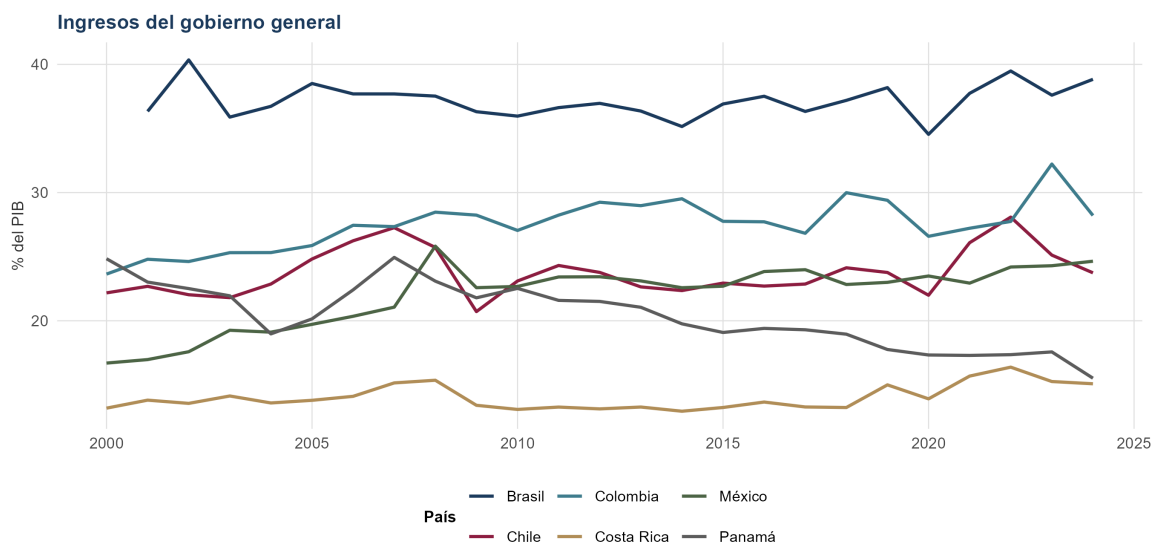
Los tres agregados del WEO forman un sistema contable articulado y por eso se presentan juntos: los ingresos miden la capacidad de recaudación; el balance primario, el resultado de la gestión corriente antes del servicio de la deuda; y la deuda neta, el resultado acumulado de esa gestión más el efecto de las condiciones financieras. Un balance primario deficitario sostenido se traduce en acumulación de deuda neta, y ésta determina el margen disponible para absorber presiones futuras de gasto. La incorporación de la deuda neta es la que permite conectar la fotografía de corto plazo con la restricción intertemporal que la demografía impone.

Dos advertencias de medición condicionan la lectura y se mantienen vigentes en todo el análisis posterior. Primera: en el WEO los valores de 2024 son estimación del FMI en Brasil, Costa Rica y Panamá, y dato observado en Chile, Colombia y México. Segunda, más relevante: el gasto funcional tiene cobertura de *gobierno central*. En los países donde salud y pensiones se financian principalmente a través de instituciones de seguridad social con autonomía presupuestaria —la CCSS en Costa Rica, la CSS en Panamá, y de forma parcial IMSS e ISSSTE en México— los niveles registrados subestiman el gasto público efectivo en esas funciones. Las series son internamente consistentes en el tiempo, que es la propiedad que el análisis de series de tiempo requiere, pero sus niveles no son directamente comparables entre países sin esta salvedad.

5.2.1. Agregados fiscales

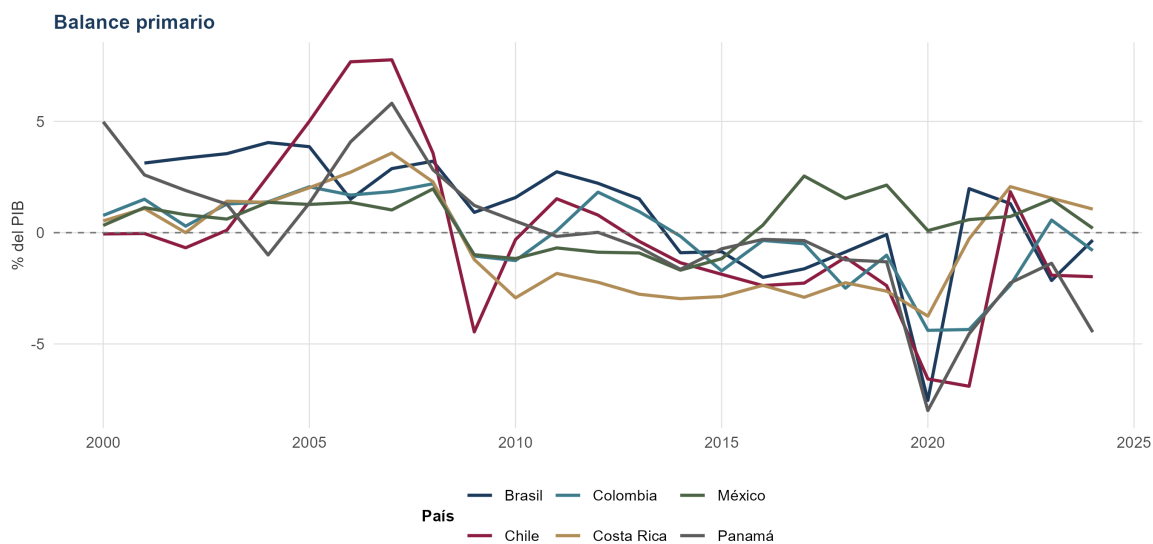
Las Figuras 2 a 4 presentan la evolución de los tres agregados del WEO. La heterogeneidad de niveles es el primer rasgo a destacar: Brasil recauda de forma sostenida entre 35 y 40 % del PIB, mientras Costa Rica y Panamá se sitúan en el rango de 13 a 17 %. Esta diferencia de más de veinte puntos porcentuales del PIB en capacidad de recaudación es determinante de la capacidad de absorción del choque demográfico, y refuerza el punto planteado en la Sección 2.4 sobre el envejecimiento con bases tributarias estrechas.

El balance primario muestra el comportamiento procíclico esperable: mínimos históricos en 2020–2021 asociados al choque sanitario. La recuperación posterior ha sido parcial y desigual. La deuda neta, en cambio, exhibe una trayectoria ascendente que no revierte con la misma velocidad: el nivel alcanzado tras la pandemia se consolida en la mayoría de los casos, y en 2024 supera el 50 % del PIB en cuatro de los seis países.



Fuente: FMI, World Economic Outlook (abril 2025). Los valores de 2024 son estimación del FMI en Brasil, Costa Rica y Panamá.

Figura 2: Ingresos del gobierno general (% del PIB), 2000–2024. Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2025.



Fuente: FMI, World Economic Outlook (abril 2025). Los valores de 2024 son estimación del FMI en Brasil, Costa Rica y Panamá.

Figura 3: Balance primario del gobierno general (% del PIB), 2000–2024. Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2025.

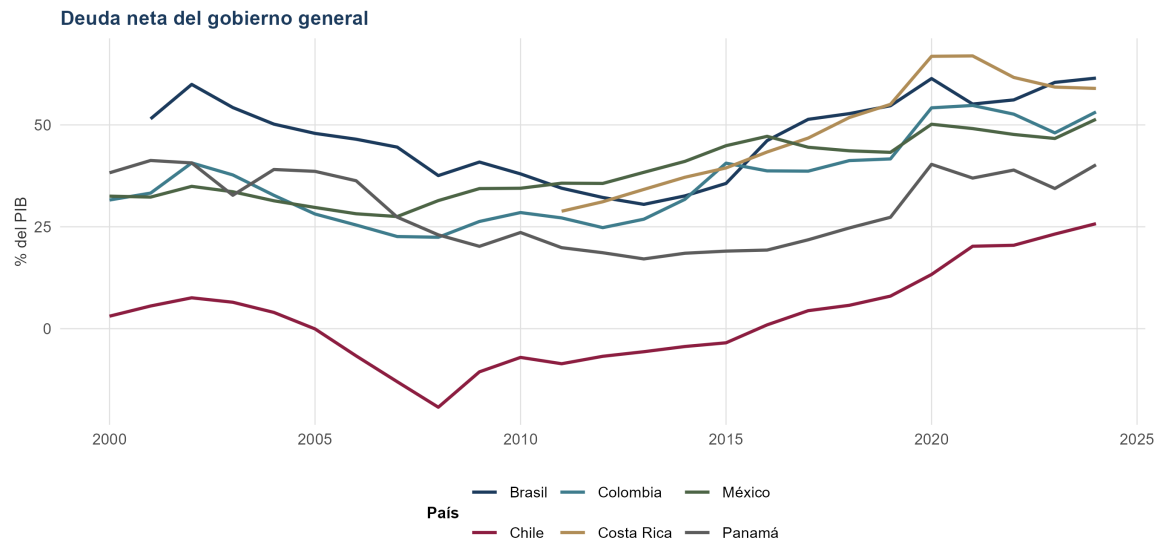


Figura 4: Deuda neta del gobierno general (% del PIB), 2000–2024. Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2025.

La Tabla 10 sintetiza la posición en el último año disponible. La variación se reporta como *diferencia en puntos porcentuales* respecto al año previo: al estar las series ya expresadas en porcentaje del PIB, el cambio en puntos porcentuales es la métrica interpretable.

Tabla 10: Agregados fiscales en 2024 y variación respecto a 2023 (% del PIB; variación en puntos porcentuales).

País	Ingresos		Balance primario		Deuda neta	
	2024	Δ	2024	Δ	2024	Δ
Brasil	38.8	+1,2	−0,3	+1,8	61.5	+1,1
Chile	23.7	−1,4	−2,0	−0,1	25.8	+2,6
Colombia	28.2	−4,0	−0,8	−1,4	53.2	+5,1
Costa Rica	15.1	−0,2	+1,1	−0,5	58.9	−0,3
México	24.6	+0,4	+0,2	−1,3	51.4	+4,7
Panamá	15.5	−2,0	−4,5	−3,1	40.2	+5,8

Fuente: FMI, World Economic Outlook, abril de 2025. Los valores de 2024 son estimación del FMI en Brasil, Costa Rica y Panamá, y observados en Chile, Colombia y México.

En 2024, cinco de los seis países registran deterioro del balance primario respecto a 2023, y cinco de seis aumentan su deuda neta. Los casos de Panamá y Colombia son los más pronunciados: Panamá combina una caída de ingresos de 2,0 puntos con un deterioro del balance primario de 3,1 puntos y un aumento de deuda neta de 5,8 puntos en un solo ejercicio;

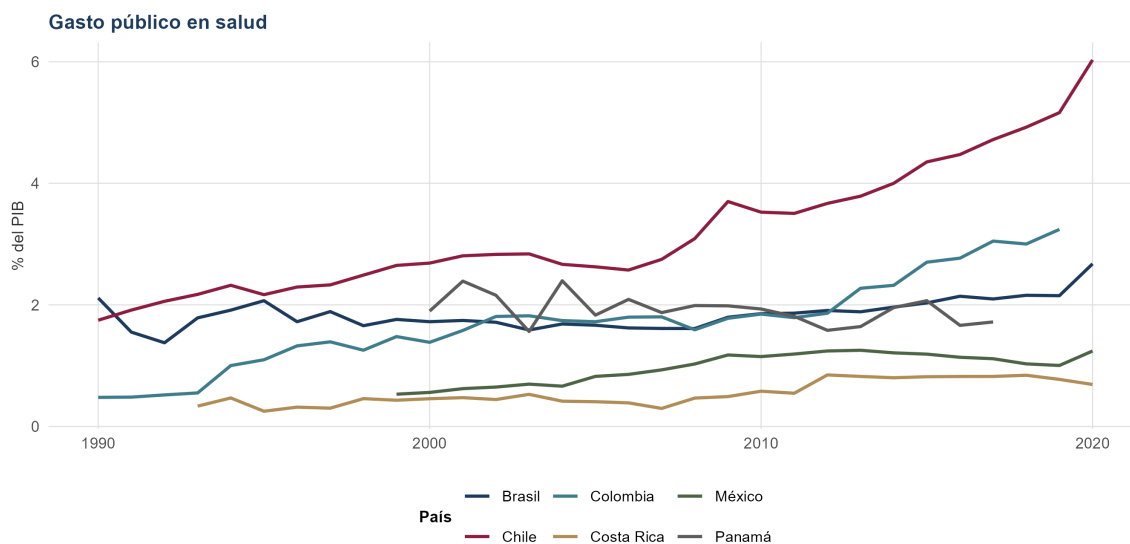
Colombia registra la mayor contracción de ingresos de la muestra (4,0 puntos) junto con un aumento de deuda de 5,1 puntos. Este deterioro ocurre en la fase en que la dependencia senil todavía se encuentra en niveles bajos respecto a su trayectoria proyectada, lo que significa que el punto de partida fiscal se está debilitando precisamente durante la ventana en que sería más favorable fortalecerlo.

5.2.2. Gasto en salud y pensiones

Antes de leer estas series conviene reconciliarlas con las de la Sección 4.1. Los niveles de gasto público en salud que aquí se reportan son sistemáticamente inferiores a los de la Tabla 9 porque miden cosas distintas: la Tabla 9 recoge el gasto público total en salud según la clasificación GHED de la Organización Mundial de la Salud, que incorpora los esquemas de seguro social obligatorio con independencia de su ubicación institucional; las series de esta sección proceden de la base de gasto por función de CEPAL/FMI-GFS con **cobertura de gobierno central**, que excluye a las instituciones de seguridad social con autonomía presupuestaria. La brecha es mayor donde esa autonomía es mayor: Costa Rica registra 4,61 % del PIB en la Tabla 9 y 0,69 % en la Tabla 11, diferencia que corresponde casi enteramente al Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS; Panamá presenta la misma discrepancia por la CSS, y México una versión atenuada por el IMSS y el ISSSTE. **Los niveles de esta sección no deben citarse como medida del gasto público en salud de estos países; su utilidad es la consistencia interna en el tiempo, que es la propiedad que requiere el análisis de series que sigue.**

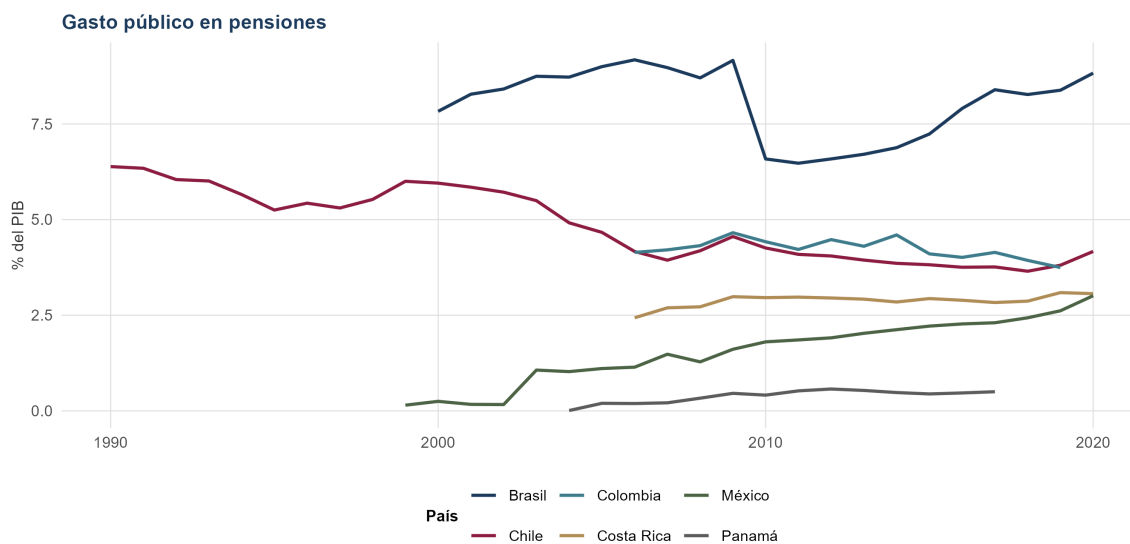
Las Figuras 5 y 6 presentan el gasto en las dos funciones directamente expuestas al envejecimiento. La tendencia es creciente en la mayoría de los países, con dos casos destacados: Chile, cuyo gasto público en salud pasa de 1,8 a 6,0 % del PIB entre 1990 y 2020, y México, cuyo gasto en pensiones crece hasta 3,0 % del PIB en 2020, reflejo de la maduración del régimen de transición documentado en la Sección 3.1.1. Brasil presenta el nivel más alto de la muestra en pensiones (8,8 % del PIB), consistente con un sistema de reparto de cobertura amplia y beneficio definido.

La Tabla 11 reporta el último dato disponible y su variación. A diferencia de los agregados del WEO, aquí el año de corte difiere entre países, y en cuatro de los seis casos corresponde a 2020. Esto implica que la variación reportada captura el choque sanitario y no una tendencia estructural: los incrementos de salud en Brasil (0,52 puntos) y Chile (0,87 puntos) reflejan la respuesta fiscal a la pandemia, no un cambio de régimen de gasto. La interpretación estructural de estas series debe apoyarse en la trayectoria completa de las Figuras 5 y 6, no



Fuente: CEPAL/FMI-GFS, gasto público por función, cobertura de gobierno central.

Figura 5: Gasto público en salud (% del PIB), gobierno central. Fuente: CEPAL/FMI-GFS, gasto público por función.



Fuente: CEPAL/FMI-GFS, gasto público por función, cobertura de gobierno central.

Figura 6: Gasto público en pensiones (% del PIB), gobierno central. Serie construida como suma de las funciones *edad avanzada* y *enfermedad e incapacidad* donde la cobertura de la segunda lo permite; en caso contrario, sólo *edad avanzada*. Fuente: CEPAL/FMI-GFS, gasto público por función.

en la última variación anual.

Tabla 11: Gasto en salud y pensiones: último año disponible y variación respecto al año previo (% del PIB; variación en puntos porcentuales).

País	Año	Salud		Pensiones	
		Nivel	Δ	Nivel	Δ
Brasil	2020	2.67	+0,52	8.83	+0,45
Chile	2020	6.03	+0,87	4.17	+0,36
Colombia	2019	3.24	+0,24	3.75	−0,19
Costa Rica	2020	0.69	−0,08	3.06	−0,03
México	2020	1.24	+0,24	3.01	+0,39
Panamá	2017	1.72	+0,06	0.50	+0,03

Fuente: CEPAL/FMI-GFS, gasto público por función, cobertura de gobierno central. Los niveles de Costa Rica y Panamá subestiman el gasto público efectivo por operar su seguridad social (CCSS y CSS) fuera del perímetro del gobierno central. En cuatro de los seis países el último año disponible es 2020, por lo que la variación captura el efecto de la pandemia. Los niveles no son comparables con los de la Tabla 9 (GHED, cobertura institucional completa); véase la reconciliación al inicio de esta subsección.

5.2.3. Importancia relativa de pensiones y salud en el gasto público

La expresión del gasto como porcentaje del PIB mide la carga sobre la economía, pero no informa sobre su peso dentro del presupuesto. Esa segunda dimensión es la que determina el grado de rigidez presupuestaria: cuanto mayor sea la fracción del gasto público comprometida en funciones cuya demanda está determinada demográficamente, menor es el margen de reasignación disponible ante un choque. La Tabla 12 y la Figura 7 presentan la participación de salud y pensiones en el gasto público total.

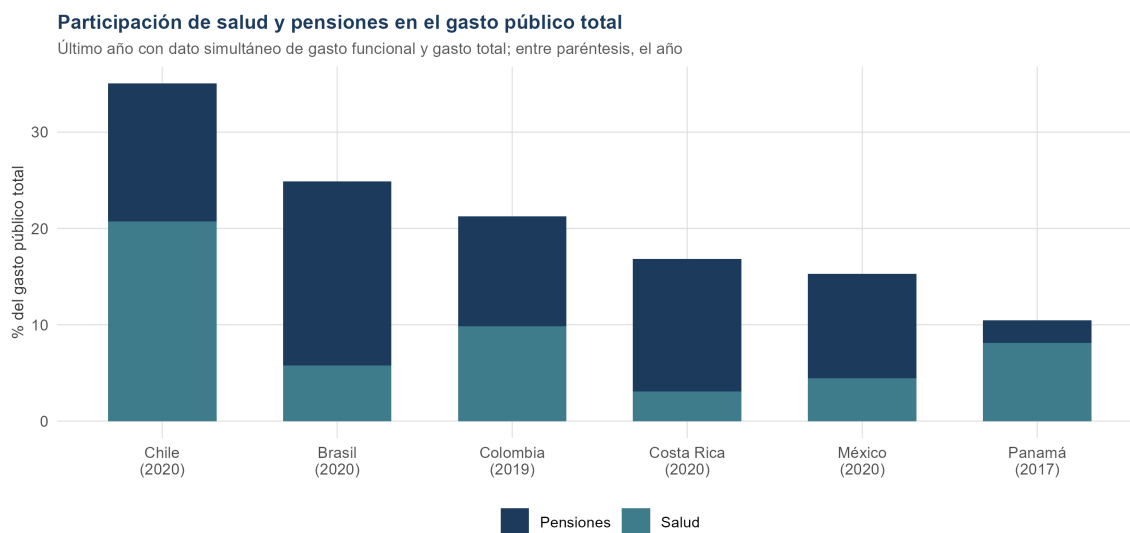
Primero, Chile y Brasil destinan a estas dos funciones una fracción del presupuesto notablemente superior al resto —35,1 y 24,9 % respectivamente— y son también, junto con Costa Rica, los países en etapa más avanzada de la transición demográfica. La correspondencia entre etapa demográfica y rigidez presupuestaria es el mecanismo central que este documento busca cuantificar.

Segundo, la composición interna difiere de manera reveladora. En Chile domina el componente de salud (20,7 % del gasto frente a 14,3 % de pensiones), coherente con un sistema de pensiones de capitalización individual en el que el pasivo previsional no transita por el presupuesto público en la misma magnitud que en un régimen de reparto. En Brasil ocurre lo contrario: pensiones representa 19,1 % del gasto frente a 5,8 % de salud, reflejo directo del RGPS/RPPS

Tabla 12: Participación de salud y pensiones en el gasto público total, último año con dato simultáneo.

País	Año	% del PIB			% del gasto público		
		Salud	Pens.	Gasto tot.	Salud	Pens.	Suma
Chile	2020	6.03	4.17	29.1	20.7	14.3	35.1
Brasil	2020	2.67	8.83	46.2	5.8	19.1	24.9
Colombia	2019	3.24	3.75	32.9	9.9	11.4	21.3
Costa Rica *	2020	0.69	3.06	22.3	3.1	13.7	16.8
México *	2020	1.24	3.01	27.8	4.5	10.8	15.3
Panamá*	2017	1.72	0.50	21.2	8.1	2.4	10.5

* Cota inferior por cobertura de gobierno central. Fuentes: CEPAL/FMI-GFS (gasto funcional, gobierno central) y FMI-WEO (gasto total del gobierno general, abril de 2025). Las participaciones combinan numerador de gobierno central con denominador de gobierno general, por lo que constituyen una **cota inferior** del peso presupuestario efectivo, particularmente en Costa Rica y Panamá, donde la seguridad social opera fuera del perímetro del gobierno central. Los valores son comparables en el tiempo dentro de cada país, no estrictamente entre países. El numerador de salud no es comparable con el gasto público en salud de la Tabla 9 (GHED); véase la reconciliación al inicio de la Sección 5.2.2.



Fuentes: CEPAL/FMI-GFS (gasto funcional, gobierno central) y FMI-WEO (gasto total, gobierno general).
La diferencia de cobertura institucional implica que las participaciones son una cota inferior, especialmente donde la seguridad social opera fuera del gobierno central.

Figura 7: Participación de salud y pensiones en el gasto público total, último año con dato simultáneo.

de reparto y beneficio definido descrito en la Sección 3.1.5.

Tercero, las cifras bajas de Costa Rica y Panamá deben leerse contemplando la limitación en cobertura ya señalada. En ambos casos el grueso del financiamiento de salud y pensiones transita por instituciones de seguridad social —CCSS y CSS— que no forman parte del gobierno central, de modo que la participación reportada es una cota inferior.

5.3. Proyecciones fiscales

5.3.1. Procedimiento

Las proyecciones se construyen mediante un procedimiento univariado uniforme para las treinta series fiscales (cinco indicadores por seis países), con selección de modelo basada en desempeño fuera de muestra. La elección de un enfoque univariado responde al alcance de este producto: el objetivo es caracterizar la inercia de cada serie, no estimar elasticidades estructurales.

El procedimiento consta de cuatro etapas. En la primera se determina el orden de integración de cada serie mediante las pruebas de Dickey-Fuller aumentada (H_0 : raíz unitaria) y KPSS (H_0 : estacionariedad), sintetizadas en el criterio `ndiffs` (Hyndman y Athanasopoulos, 2021). La evidencia sobre datos anuales es la esperable para series fiscales: los agregados de nivel —ingresos, deuda neta, gasto en salud y en pensiones— requieren en general una diferencia regular por presentar tendencia estocástica, mientras que el balance primario resulta estacionario o próximo a serlo, consistente con su naturaleza de flujo que revierte alrededor de cero. Esta diferencia de comportamiento entre indicadores es relevante: implica que la deuda neta y el gasto funcional son series con memoria larga, en las que un choque desplaza el nivel de forma persistente, mientras que el balance primario tiende a retornar a su media tras una perturbación. La Tabla 13 resume el resultado por indicador.

En la segunda etapa se estiman tres familias de modelo sobre cada serie. ARIMA, bajo la metodología Box-Jenkins con selección de órdenes por AICc mediante búsqueda exhaustiva, incorpora la diferenciación de forma endógena y captura la estructura autorregresiva y de medias móviles. ETS, con selección automática de componentes por máxima verosimilitud, modela nivel y tendencia de manera explícita sin requerir estacionariedad previa, lo que le confiere ventaja en series cortas. Holt con amortiguación introduce un parámetro que atenúa progresivamente la pendiente proyectada; su inclusión responde a una consideración sustantiva y no meramente técnica: en horizontes de diez años, una extrapolación lineal de la tendencia reciente produce trayectorias implausibles para razones acotadas como las aquí

Tabla 13: Orden de integración sugerido (**ndiffs**): número de países por indicador.

Indicador	d = 0	d = 1	d = 2
Balance primario	2	4	0
Deuda neta del gobierno general	2	4	0
Gasto público en pensiones	1	5	0
Gasto público en salud	1	4	1
Ingresos del gobierno general	3	3	0

d: número de diferencias regulares requeridas según la combinación de las pruebas ADF y KPSS. Elaboración propia.

analizadas, y la amortiguación impone una convergencia gradual que resulta más congruente con el comportamiento observado de los agregados fiscales.

En la tercera etapa se reserva una ventana de cuatro años de cada serie como conjunto de validación y se selecciona, para cada una, el modelo con menor raíz del error cuadrático medio fuera de muestra. Para los agregados del WEO, que llegan a 2024, la ventana son los últimos cuatro años observados (2021–2024). Para las series de gasto funcional la ventana son los cuatro años *anteriores a 2020* (2016–2019): en la versión intermedia de este documento la validación incluía el año del choque sanitario y la selección favorecía especificaciones de tendencia no amortiguada que extrapolaban el incremento de 2020 como si fuera estructural, lo que el control de rango del propio procedimiento detectó en tres series. El control marca una serie cuando el valor proyectado al final del horizonte supera el máximo histórico observado, o queda por debajo del mínimo, en más de la mitad del rango histórico (máximo menos mínimo). Excluir 2020 de la validación (no de la estimación final) corrige la selección en la serie de pensiones de México, donde la proyección converge ahora a 3,0 % del PIB en lugar de escalar a 5,3 %; en la serie de salud de Chile la selección no cambia de forma que apague el control de rango, y su trayectoria conserva la advertencia textual que la acompaña. La serie de salud de México tampoco apaga la alerta, pero con un MASE de 2,09 queda entre las series no informativas (Sección 5.3.3). Se reporta adicionalmente el error absoluto medio escalado (MASE). La cuarta etapa reestima el modelo seleccionado sobre la muestra completa—incluido 2020 donde existe— y proyecta a diez años, validando la especificación mediante la prueba de Ljung-Box sobre los residuales (H_0 : ausencia de autocorrelación).

El criterio de selección se aplica serie por serie y no de forma agregada. Aplicar una única especificación a las treinta series por conveniencia operativa —típicamente ARIMA automático— ignoraría que las series con tendencia dominante y muestra corta se ajustan mejor mediante suavizamiento exponencial, y que un ARIMA cuyos residuales conservan autocorrelación

produce intervalos de pronóstico mal calibrados. La Tabla 14 documenta la especificación seleccionada para cada serie y su desempeño.

5.3.2. Resultados

Las Figuras 8 a 11 presentan las trayectorias proyectadas de cuatro de los cinco indicadores. Cada panel identifica en su encabezado el país y el modelo seleccionado, de modo que la especificación que genera cada trayectoria resulta inmediatamente identificable. Los paneles correspondientes a series con MASE superior a dos —ingresos de Chile y Costa Rica, deuda neta de Costa Rica, salud de Colombia y México, pensiones de Brasil— se omiten de las figuras: su especificación no supera a la regla de persistencia y la trayectoria dibujada no aportaría información. Sus filas se conservan en la Tabla 14 con la marca correspondiente. El balance primario no se grafica en absoluto, y la razón merece explicitarse: es la única de las cinco series que resulta estacionaria o próxima a serlo (Tabla 13), revierte a una media cercana a cero por su naturaleza de flujo, y su extrapolación univariada no aporta información más allá de esa media; cuatro de sus seis series presentan, además, MASE superior a dos. La lectura informativa del balance primario es la de su posición de 2024 (Tabla 10) y la de su brecha respecto del nivel que estabiliza la deuda, que se calcula en la Sección 6.2. Las proyecciones se presentan como estimación puntual, sin banda de intervalo: la finalidad es exponer el escenario central y su ordenamiento relativo entre países, no cuantificar la incertidumbre, que crece de forma sustancial con el horizonte. La lectura de estas trayectorias como cotas y no como pronósticos se desarrolla en la Sección 5.3.3.

5.3.3. Alcance e interpretación

Cuatro precisiones delimitan el alcance de estas proyecciones. La primera y más importante concierne al desempeño desigual de los modelos entre series. El error absoluto medio escalado (MASE) reportado en la Tabla 14 compara cada modelo con el método ingenuo de persistencia: un valor superior a la unidad indica que la especificación seleccionada no supera a la regla de suponer que la serie mantiene su último valor observado. Ese es el caso en poco más de la mitad de las treinta series. En diez de ellas la discrepancia es de una magnitud que las inhabilita como estimación puntual: la deuda neta de Costa Rica, estimada sobre catorce observaciones, arroja un MASE de 7,38 y una raíz del error cuadrático medio de 36,6 puntos del PIB; el balance primario de Costa Rica (5,59), Brasil (4,23), Panamá (3,26) y Chile (2,37) muestra un patrón análogo, igual que los ingresos de Costa Rica (2,89) y Chile (2,24), el gasto en salud de Colombia (2,28) y México (2,09) y el gasto en pensiones de Brasil (2,60).

Tabla 14: Modelo seleccionado por serie, desempeño fuera de muestra y diagnóstico de residuales.

Indicador	País	n	Modelo	RMSE	MASE	Ljung-Box (p)	Ventana	Figura
Ingresos del gobierno general	Brasil	24	ETS	1.704	1.13	0.657	2021-2024	sí
Ingresos del gobierno general	Chile	25	ARIMA	3.097	2.24	0.961	2021-2024	no (n.i.)
Ingresos del gobierno general	Colombia	25	ETS	2.476	1.63	0.233	2021-2024	sí
Ingresos del gobierno general	Costa Rica	25	ETS	1.644	2.89	0.988	2021-2024	no (n.i.)
Ingresos del gobierno general	México	25	ETS	0.696	0.77	0.406	2021-2024	sí
Ingresos del gobierno general	Panamá	25	Holt amortiguado	0.744	0.49	0.638	2021-2024	sí
Balance primario	Brasil	24	Holt amortiguado	5.358	4.23	0.866	2021-2024	no (n.i.)
Balance primario	Chile	25	Holt amortiguado	5.329	2.37	0.696	2021-2024	no (n.i.)
Balance primario	Colombia	25	ETS	2.153	1.63	0.498	2021-2024	sí
Balance primario	Costa Rica	25	ETS	4.928	5.59	0.922	2021-2024	no (n.i.)
Balance primario	México	25	Holt amortiguado	0.555	0.53	0.312	2021-2024	sí
Balance primario	Panamá	25	ETS	5.025	3.26	0.134	2021-2024	no (n.i.)
Deuda neta del gobierno general	Brasil	24	ARIMA	3.904	0.95	0.623	2021-2024	sí
Deuda neta del gobierno general	Chile	25	Holt amortiguado	3.099	0.89	0.400	2021-2024	sí
Deuda neta del gobierno general	Colombia	25	ETS	3.220	0.66	0.284	2021-2024	sí
Deuda neta del gobierno general	Costa Rica	14	Holt amortiguado	36.586	7.38	0.534	2021-2024	no (n.i.)
Deuda neta del gobierno general	México	25	ETS	2.299	1.01	0.441	2021-2024	sí
Deuda neta del gobierno general	Panamá	25	ETS	3.480	0.77	0.631	2021-2024	sí
Gasto público en salud	Brasil	31	Holt amortiguado	0.188	1.49	0.657	2016-2019	sí
Gasto público en salud	Chile	31	ARIMA	0.210	1.28	0.441	2016-2019	sí
Gasto público en salud	Colombia	30	ETS	0.355	2.28	0.830	2016-2019	no (n.i.)
Gasto público en salud	Costa Rica	28	ETS	0.025	0.27	0.273	2016-2019	sí
Gasto público en salud	México	22	ETS	0.131	2.09	0.830	2016-2019	no (n.i.)
Gasto público en salud	Panamá	18	ETS	0.176	0.55	0.967	2014-2017	sí
Gasto público en pensiones	Brasil	21	ARIMA	1.019	2.60	0.420	2016-2019	no (n.i.)
Gasto público en pensiones	Chile	31	Holt amortiguado	0.066	0.25	0.456	2016-2019	sí
Gasto público en pensiones	Colombia	14	ARIMA	0.405	1.57	0.783	2016-2019	sí
Gasto público en pensiones	Costa Rica	15	Holt amortiguado	0.098	1.00	0.742	2016-2019	sí
Gasto público en pensiones	México	22	Holt amortiguado	0.063	0.35	0.448	2016-2019	sí
Gasto público en pensiones	Panamá	14	ETS	0.065	0.78	0.952	2014-2017	sí

RMSE y MASE calculados sobre la ventana de validación indicada en la columna *Ventana*, excluida de la estimación en esa etapa. MASE inferior a la unidad indica desempeño superior al método ingenuo de persistencia; sobre la interpretación de los valores superiores a la unidad, véase la primera precisión de la Sección 5.3.3. Ljung-Box: valor p superior a 0.05 indica ausencia de autocorrelación residual. *Figura*: “no (n.i.)” identifica las series con MASE superior a dos, que se consideran no informativas, se retiran de las figuras de proyección y se conservan en esta tabla y en la base de datos con esa marca. El balance primario no se grafica en ningún caso (véase el texto). Elaboración propia.

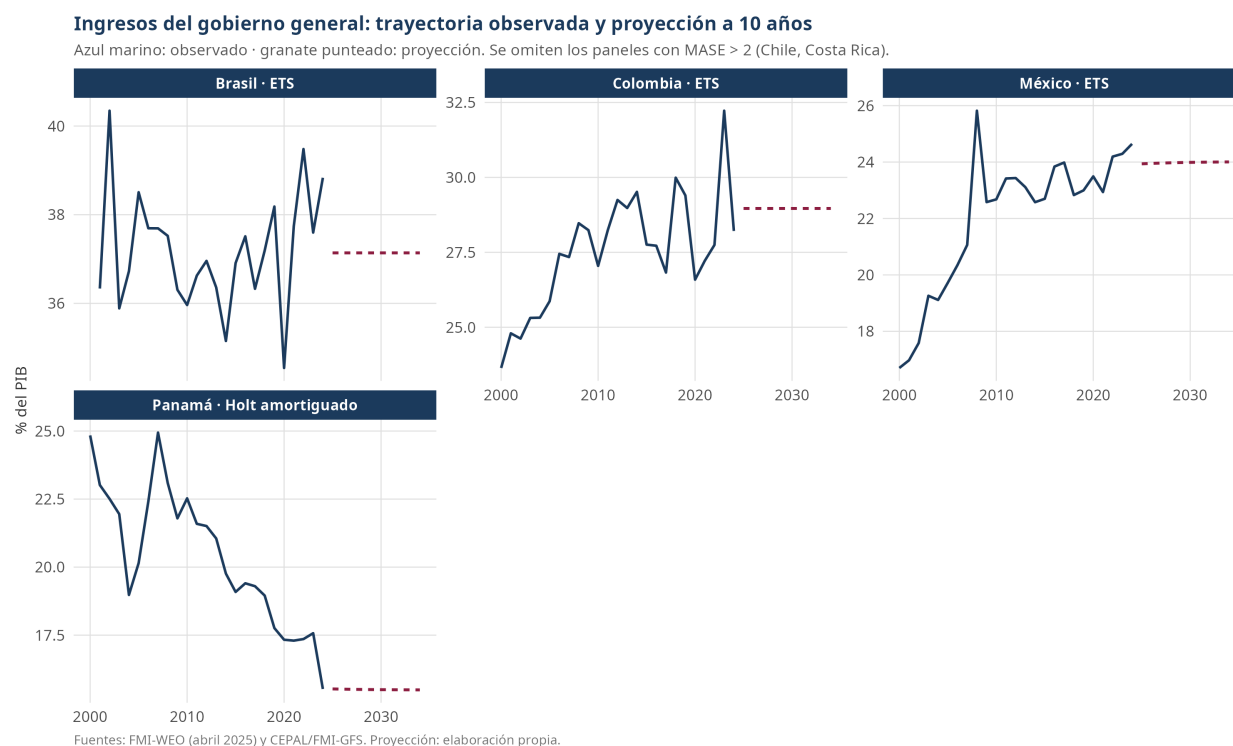


Figura 8: Ingresos del gobierno general: trayectoria observada y proyección a diez años. Elaboración propia sobre FMI-WEO. Se omiten Chile y Costa Rica (MASE superior a dos).

Las series con MASE superior a dos se consideran no informativas: se retiran de las figuras de proyección, se conservan en la Tabla 14 y en la base de datos con esa marca, y no deben leerse como pronóstico ni citarse como estimación puntual. La lectura informativa de este ejercicio se concentra en las series de nivel con memoria larga —deuda neta, ingresos y gasto funcional— en los países donde la muestra es suficiente. Debe añadirse una advertencia específica sobre la serie de salud de Chile, la única que, con MASE inferior a dos, sigue excediendo el rango histórico observado según el control automático del procedimiento: pasa de 6,0 a 12,5 % del PIB al final del horizonte. Se conserva con su advertencia textual porque ninguna de las dos correcciones ensayadas —ventana de validación anterior a 2020 y restricción a especificaciones amortiguadas— apagó la alerta, y forzar una tercera habría sustituido un criterio uniforme por uno *ad hoc*. Debe leerse como cota superior de un escenario inercial, no como estimación central. La serie de salud de México también excede el rango, pero ya figura entre las no informativas por su MASE.

La segunda es de naturaleza metodológica: al tratarse de modelos univariados, las trayectorias extrapolan la inercia de cada serie sin incorporar la demografía como determinante. Constituyen, por tanto, un escenario inercial —qué ocurriría si cada serie mantuviera su dinámica histórica— y no una proyección condicionada al envejecimiento. La comparación

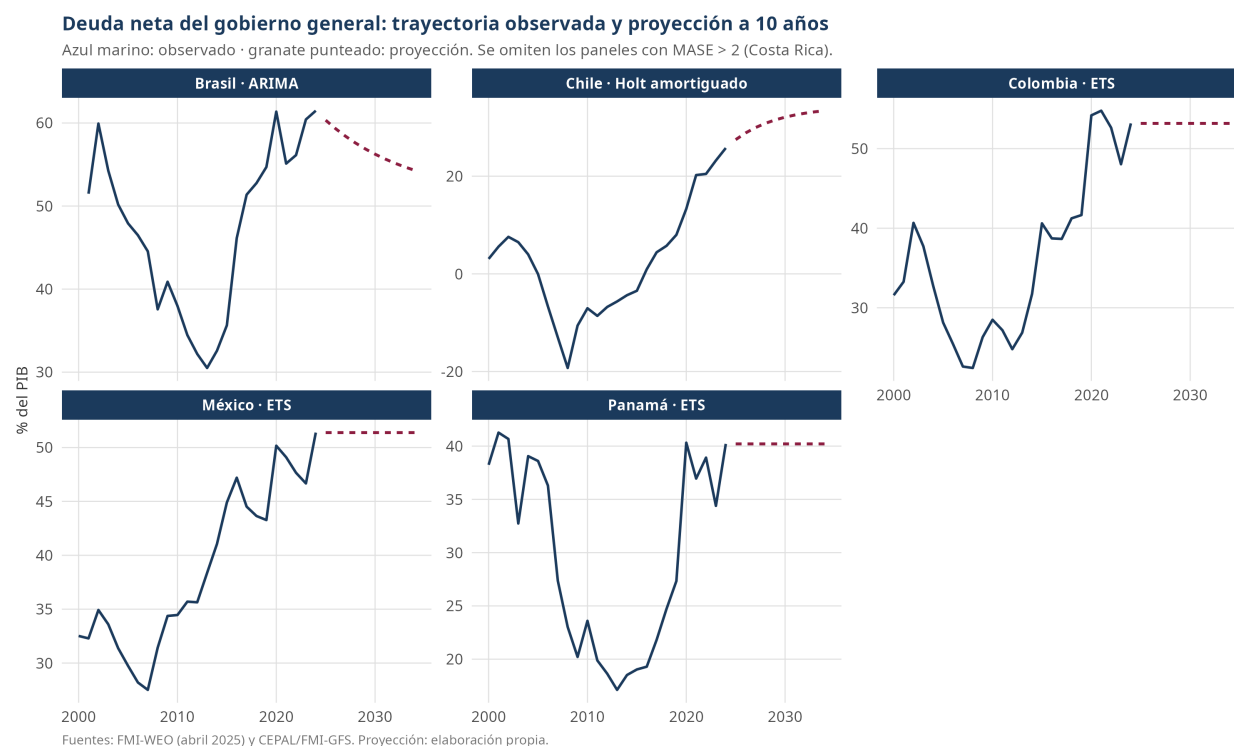


Figura 9: Deuda neta del gobierno general: trayectoria observada y proyección a diez años. Elaboración propia sobre FMI-WEO. Se omite Costa Rica (MASE superior a dos sobre catorce observaciones).

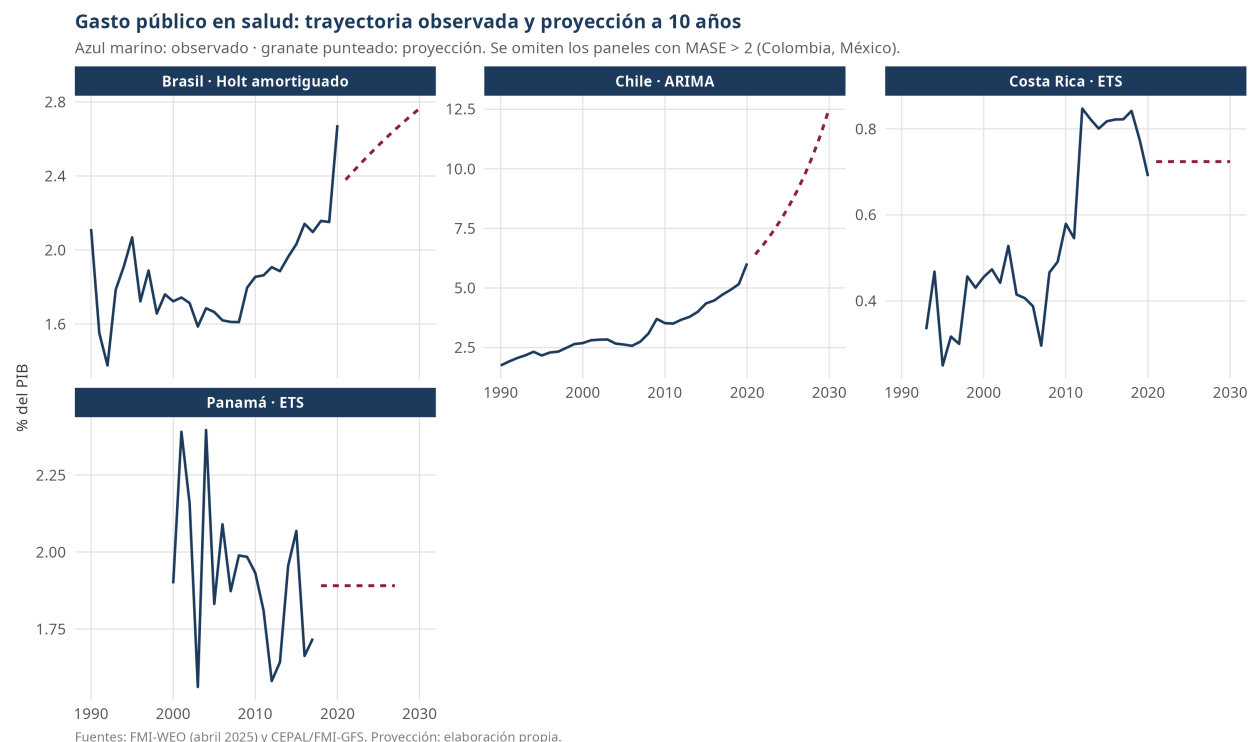


Figura 10: Gasto público en salud: trayectoria observada y proyección a diez años. Elaboración propia sobre CEPAL/FMI-GFS. Se omiten Colombia y México (MASE superior a dos). La trayectoria proyectada para Chile —que extiende el nivel observado de 6,0 % del PIB en 2020 hacia valores sustancialmente superiores al final del horizonte— es resultado de la extrapolación de una tendencia histórica pronunciada y sostenida, sin restricción de plausibilidad ni amortiguación de la pendiente, y persiste tras excluir 2020 de la ventana de validación. Constituye una caracterización de la inercia de la serie, no un escenario de gasto, y el control de rango del procedimiento la señala como tal.

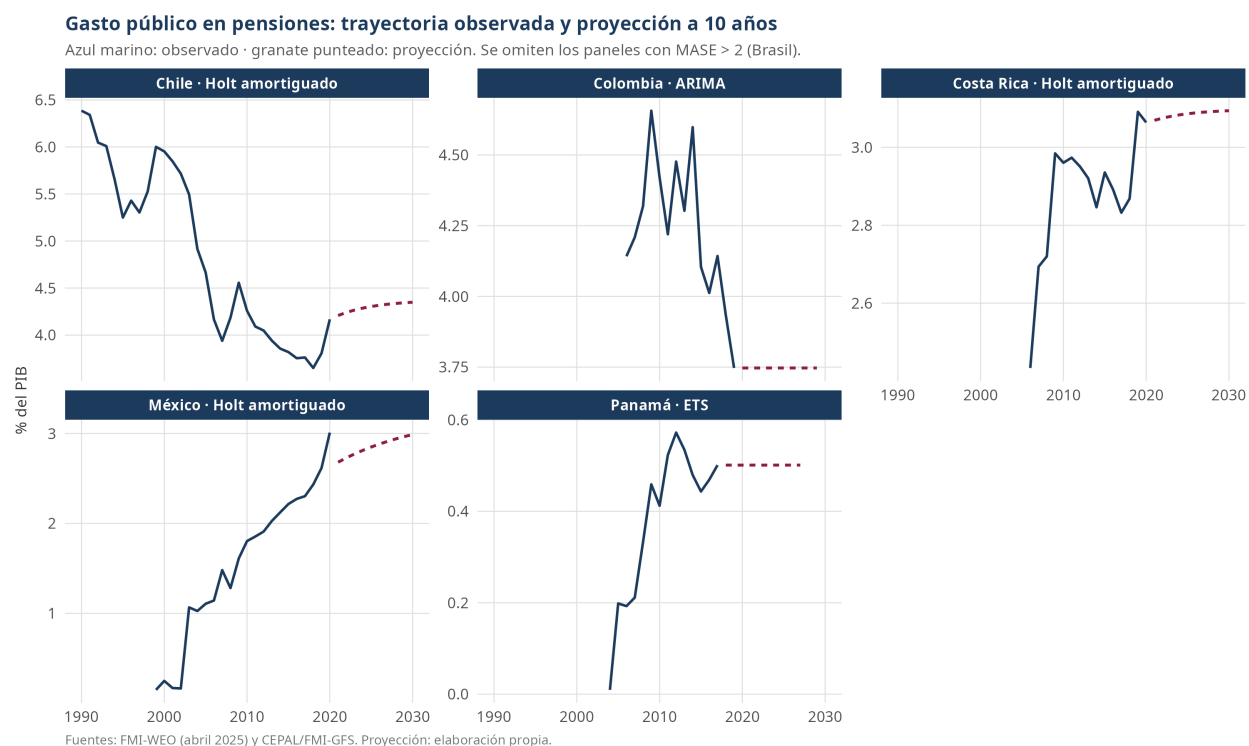


Figura 11: Gasto público en pensiones: trayectoria observada y proyección a diez años. Elaboración propia sobre CEPAL/FMI-GFS. Se omite Brasil (MASE superior a dos). La proyección para México, seleccionada con ventana de validación anterior a 2020, es ahora de tendencia amortiguada y converge a 3,0 % del PIB; la serie histórica refleja la maduración del régimen de transición documentada en la Sección 3.1.1, cuyo agotamiento previsible por cohorte no incorpora ningún modelo univariado.

entre este escenario inercial y la presión demográfica documentada en las Secciones 2 y 4.3 se realiza en la Sección 6 por la vía de la estática comparada —incremento mecánico del gasto por cambio en la estructura por edades—, no mediante modelos de series de tiempo con determinantes demográficos explícitos, que quedan fuera del alcance de este documento.

La tercera es de cobertura temporal. Las series de gasto funcional terminan entre 2017 y 2020, de modo que sus proyecciones parten de una base anterior a la normalización posterior a la pandemia y no incorporan la información fiscal más reciente. Esta asimetría respecto a los agregados del WEO —que llegan a 2024— debe considerarse al comparar trayectorias entre indicadores. Adicionalmente, dado que las series de gasto funcional terminan entre 2017 y 2020, un horizonte de proyección de diez años cubre en parte años ya transcurridos. El tramo inicial de esas trayectorias no es pronóstico sino reconstrucción inercial de un período observable por otras fuentes.

La cuarta concierne a la estabilidad paramétrica. Las series fiscales de la región presentan quiebres estructurales asociados a reformas tributarias, ciclos de precios de materias primas y al choque de 2020. Esta afirmación tiene ahora contenido empírico: el Apéndice B aplica a las treinta series la prueba supF de constancia de parámetros y el procedimiento de Bai-Perron, y encuentra que veintidós de las veinticinco series evaluables rechazan la constancia de la media al 5 %, con fechas de quiebre que se concentran en 2004–2005, 2008–2010 y 2019–2020. Los modelos aquí empleados no incorporan estos quiebres de forma explícita, por lo que la extrapolación del pasado más lejano debe interpretarse con cautela, particularmente en las series cuya dinámica reciente difiere del promedio histórico.

Con estas salvedades, el ejercicio cumple su función dentro de la arquitectura del estudio: establece el punto de partida cuantitativo y la trayectoria inercial sobre los cuales la Sección 6 evalúa el impacto diferencial de la transición demográfica bajo las distintas configuraciones institucionales documentadas en las Secciones 3 y 4.

6. Análisis heurístico de riesgos macrofiscales

6.1. Marco del análisis

Por riesgo macrofiscal demográfico se entiende aquí la probabilidad de que la transición demográfica, mediada por la arquitectura institucional de cada país, obligue a un ajuste fiscal de magnitud o velocidad que la posición de partida no puede absorber sin deterioro de la sostenibilidad de la deuda o sin recorte de otras funciones del gasto. El análisis que sigue es *heurístico* y no actuarial. No proyecta sistema por sistema con reglas paramétricas y cohortes, ni cuantifica pasivos previsionales. Ordena la exposición relativa de los seis países combinando tres dimensiones que el documento ya documentó por separado: la arquitectura institucional de pensiones y salud (Secciones 3 y 4), la presión demográfica (Secciones 2 y 5.1) y el espacio fiscal de partida (Sección 5.2). El resultado es un **ordenamiento comparado** de la exposición, y debe leerse con esa modestia.

El enfoque tiene además una razón propia. Un ejercicio actuarial produce cifras precisas condicionadas a supuestos que, en seis países con reformas en curso o suspendidas (Colombia bajo el Auto A-841, Panamá bajo la Ley 462, Chile bajo la Ley 21.735), tendrían vida corta. Un ordenamiento heurístico sobre magnitudes observadas y una regla de conversión explícita es menos preciso pero más robusto a esa inestabilidad, y es el tipo de información que un reporte macroeconómico regional puede citar sin comprometerse con la calibración de un modelo.

El eje que articula las tres dimensiones es el que la Sección 3.2 dejó planteado: si el componente no contributivo opera como complemento o como sustituto del contributivo. Esa pregunta determina por qué canal la demografía se convierte en riesgo fiscal. Donde el Pilar 0 sustituye, puede reducir el valor que el trabajador atribuye a cotizar y tiende a erosionar la base contributiva, con lo que el peso del financiamiento se desplaza hacia las rentas generales cuando la razón de dependencia se duplica. La literatura reciente sobre formalización en la región muestra que la valoración que el trabajador hace del beneficio contributivo, junto con la cuña tributaria y los costos de cumplimiento, pesa en la decisión de cotizar, y que esa valoración depende de la credibilidad de la promesa previsional tanto como de su generosidad nominal (World Bank, 2025). En términos del análisis de riesgo, esto significa que la presión demográfica no llega al fisco por un solo canal: llega por el gasto (más beneficiarios) y por el ingreso (menos cotizantes efectivos por cada trabajador en edad activa), y el diseño institucional decide cuánto pesa cada uno.

6.2. Espacio fiscal: la métrica

La métrica principal de espacio fiscal es la **brecha de balance primario estabilizador de deuda**. Sea b la deuda neta del gobierno general como proporción del PIB, r la tasa de interés implícita sobre esa deuda y g el crecimiento nominal del PIB. El balance primario que mantiene constante la razón de deuda es

$$pb^* = b \cdot \frac{r - g}{1 + g}, \quad \text{y la brecha es} \quad \text{brecha} = pb^* - pb_{\text{observado}}. \quad (1)$$

Una brecha positiva mide, en puntos del PIB, el ajuste primario que el país tendría que realizar para que su deuda neta dejara de crecer con la política actual; una brecha negativa indica que el balance observado ya estabiliza o reduce la deuda. Es la métrica de espacio fiscal más simple que conecta la fotografía de 2024 con la restricción intertemporal, y es la que permite después preguntar qué fracción de ese ajuste explica la demografía por sí sola.

Datos y supuestos. La base de datos del documento contiene b y pb pero no el crecimiento nominal ni la tasa implícita. Ambos se obtuvieron de la misma fuente y vintage que los agregados fiscales (FMI, *World Economic Outlook*, abril de 2025) y se incorporaron a la base con su tipo, fuente y cobertura (Apéndice B): el crecimiento nominal como variación anual del PIB a precios corrientes en moneda nacional, y el pago neto de intereses como diferencia entre el balance primario y el balance global del gobierno general, salvo en México, donde esa diferencia incluye partidas que no son intereses y se usan en su lugar los intereses del sector público que reporta la SHCP (nota de la Tabla 15). La tasa implícita es el pago neto de intereses del año dividido por la deuda neta del año anterior. Para amortiguar el ruido de años individuales, en particular el de 2020–2022, con caídas y rebotes del PIB nominal de dos dígitos, el diferencial $(r - g)$ se calcula sobre la ventana 2015–2024 como razón de sumas: la suma de intereses pagados en la ventana sobre la suma de deuda neta inicial de cada año, menos la media geométrica del crecimiento nominal. Como sensibilidad se reporta el mismo cálculo sobre la proyección del propio WEO para 2025–2030. Los dos supuestos que el lector debe tener presentes son que la tasa implícita histórica es la relevante para el futuro y que b es la deuda *net*a, no la bruta.

La Tabla 15 ordena los seis países.

Panamá y Brasil tienen las brechas mayores, por razones opuestas. La brecha panameña (5,2 puntos del PIB) proviene casi enteramente del déficit primario de 2024 (−4,5 %): su diferencial $(r - g)$ es moderado (1,8 puntos) y su deuda neta es la tercera más baja del grupo. La brecha brasileña (3,1 puntos) proviene en cambio del diferencial: con un

Tabla 15: Brecha de balance primario estabilizador de deuda, 2024 (% del PIB; ordenada por brecha con ventana histórica).

País	Histórica 2015–2024					WEO 2025–2030			Deuda bruta	
	b_{2024}	pb_{2024}	$(r - g)$	pb^*	Brecha	$(r - g)$	pb^*	Brecha	b_{2024}^{bruta}	Brecha
Panamá	40.2	−4.5	1.8	0.7	5.2	1.7	0.7	5.1	56.6	5.4
Brasil	61.5	−0.3	4.8	2.8	3.1	4.2	2.4	2.8	87.3	4.3
Chile	25.8	−2.0	−2.4	−0.6	1.4	−1.4	−0.3	1.6	42.0	1.0
México ^(a)	51.4	0.2	2.8	1.4	1.2	n.c.	n.c.	n.c.	58.4	1.3
Costa Rica	58.9	1.1	2.2	1.2	0.2	0.7	0.4	−0.7	59.8	0.2
Colombia	53.2	−0.8	−1.6	−0.8	0.0	1.2	0.6	1.4	61.3	−0.1

b_{2024} : deuda neta del gobierno general; pb_{2024} : balance primario; $(r - g)$: diferencial entre tasa de interés implícita sobre deuda neta y crecimiento nominal del PIB, en puntos porcentuales; pb^* : balance primario estabilizador según la ecuación (1); brecha = $pb^* - pb_{2024}$. Ventana histórica: r como razón de sumas 2015–2024, g como media geométrica 2015–2024. Proyección WEO: mismo cálculo sobre 2025–2030 con las proyecciones del FMI. Deuda bruta: deuda bruta del gobierno general en 2024 y brecha con los mismos $(r - g)$ de la ventana histórica. **Advertencias.** El documento usa deuda *neta*; la comparación internacional de b es menos directa que con deuda bruta por la heterogeneidad en la valuación de activos (Sección 5.2), y la tasa implícita sobre deuda neta es inestable cuando ésta es pequeña, como en Chile antes de 2018. Los valores de 2024 son estimación del FMI en Brasil, Costa Rica y Panamá, y observados en Chile, Colombia y México. ^(a) En México, la diferencia entre balance primario y balance global del WEO no mide intereses: incluye partidas de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y llega a 5,9 % del PIB en 2024. Para 2015–2024 los intereses se toman de la SHCP (intereses, comisiones y gastos de la deuda del sector público federal, perímetro RFSP, el mismo de la deuda neta), que en 2024 suman 5,2 % del PIB. No existe una serie equivalente para 2025–2030, por lo que la ventana de proyección no se calcula (n.c.). En Brasil los intereses del WEO difieren en menos de un punto de los juros nominais del Banco Central do Brasil hasta 2022, pero quedan 1,0 y 1,8 puntos por debajo en 2023 y 2024; con la serie del Banco Central la brecha histórica sería mayor. Fuente: elaboración propia sobre FMI-WEO, abril de 2025, y SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas.

pago neto de intereses de 6,3 % del PIB en 2024 y una tasa implícita del orden de 12 % nominal, Brasil necesita un superávit primario cercano a 3 % del PIB para estabilizar una deuda neta de 61,5 %, y registra un déficit de 0,3 %. Es la única brecha del grupo cuya corrección exige sostener superávits primarios, no sólo eliminar déficits.

Chile y México ocupan una posición intermedia, con brechas de 1,4 y 1,2 puntos.

En México la brecha es de diferencial, como en Brasil, pero sobre una deuda diez puntos menor y con balance primario ya en equilibrio. En Chile el diferencial es negativo, porque la tasa implícita sobre una deuda neta pequeña es inferior al crecimiento nominal, y la brecha proviene del déficit primario de 2024 ($-2,0$ %); es el único país del grupo que estabilizaría su deuda con un déficit primario moderado, lo que refleja el activo que representan sus fondos soberanos, descontados en la deuda neta.

Costa Rica y Colombia tienen una brecha mínima o nula con la ventana histórica (0,2 y 0,0 puntos), y la lectura debe ser cautelosa en ambos casos.

Costa Rica registra el mayor superávit primario del grupo (1,1 %) y es el único país cuya deuda neta cayó en 2024; su ajuste fiscal posterior a la regla fiscal de 2018 está hecho, y la sensibilidad con la proyección del FMI, con la que la brecha es negativa ($-0,7$), lo confirma. Colombia es el caso inverso: su brecha nula con la ventana histórica se debe a que el crecimiento nominal 2015–2024 incluye los años de inflación elevada de 2021–2022, que abaratan la deuda en términos de PIB; con la proyección del FMI para 2025–2030, en que la inflación converge y el diferencial se vuelve positivo, la brecha colombiana pasa a 1,4 puntos, y el ordenamiento la sitúa junto a Chile. El salto entre columnas indica que el espacio fiscal colombiano depende de un diferencial que está cambiando de signo, sobre un balance primario que se deterioró 1,4 puntos en un solo año.

Con deuda bruta en lugar de neta, y la misma tasa y crecimiento, el orden cambia sólo en el centro de la tabla: México (1,3 puntos) pasa delante de Chile (1,0), cuyos activos soberanos dejan de descontarse; Panamá y Brasil siguen en los dos primeros lugares, con brechas mayores (5,4 y 4,3), y Costa Rica y Colombia siguen cerca de cero.

6.3. Presión demográfica sobre pensiones y salud

La segunda dimensión es el **incremento mecánico del gasto por cambio en la estructura por edades**, a costo por edad constante. Es estática comparada: compara la estructura de 2025 con la de 2050, sin modelar la senda entre ellas.

Para **pensiones** se aplica elasticidad unitaria respecto de la razón de dependencia senil. El supuesto descansa en la identidad de cierre de cualquier sistema de reparto, notación estándar

que el Apéndice A presenta sin demostrarla: la tasa de contribución de equilibrio es la tasa de reemplazo escalada por la razón de dependencia del sistema, de modo que, a tasa de reemplazo y regla de elegibilidad constantes, el gasto en pensiones escala uno a uno con la razón de dependencia. Por tanto

$$\Delta \text{gasto}_{\text{pensiones}} = \text{gasto}_{t_0} \times \left(\frac{RD_{2050}}{RD_{2025}} - 1 \right), \quad (2)$$

donde t_0 es el último año observado de la serie de gasto funcional (2020 en cuatro países, 2019 en Colombia y 2017 en Panamá; la base no contiene gasto funcional para 2024, y se usa el último observado en lugar de completarlo) y RD_{2050}/RD_{2025} es el factor de la Tabla 1: Brasil 2,16, Chile 2,04, Colombia 2,17, Costa Rica 2,20, México 2,05 y Panamá 2,00. La elasticidad unitaria es una regla de estrés: es apropiada para un sistema de reparto maduro con parámetros constantes, y lo es menos para sistemas mixtos o regímenes en extinción por cohorte, como reconocen las fichas de Chile y México.

Para **salud** la elasticidad unitaria *no* es defendible: el gasto en salud recae sobre toda la población, no sólo sobre los mayores de 65 años, y su respuesta al envejecimiento depende del perfil de gasto por edad, que este documento no tiene para los seis países (Sección 4.3). Se usa en su lugar una **banda ilustrativa** con dos elasticidades explícitas respecto de la razón de dependencia senil, $\varepsilon = 0,5$ y $\varepsilon = 1,0$:

$$\Delta \text{gasto}_{\text{salud}} = \text{gasto}_{t_0} \times \varepsilon \times \left(\frac{RD_{2050}}{RD_{2025}} - 1 \right). \quad (3)$$

La banda indica un orden de magnitud; su estrechamiento requiere cuentas de salud por grupo etario o perfiles de Cuentas Nacionales de Transferencias para cada país. No se presenta un punto central.

La Tabla 16 reúne los resultados. Lo que interesa es **qué fracción de la brecha de espacio fiscal absorbe este incremento demográfico**, y esa fracción ordena a los países de forma distinta que la brecha sola.

En **Brasil**, el incremento demográfico del gasto en pensiones (10,2 puntos del PIB sobre un nivel de 8,8) es por sí solo más de tres veces la brecha de espacio fiscal; sumado a la banda de salud, la presión fiscal mecánica a 2050 con política constante se sitúa entre 14,8 y 16,4 puntos del PIB. Es la mayor magnitud del grupo, y proviene de la combinación de un sistema de reparto de beneficio definido ya maduro con el tercer factor de duplicación más alto. En **Chile**, el incremento demográfico (entre 7,4 y 10,6 puntos, sumando pensiones y salud) es entre cinco y siete veces la brecha; aquí la salud pesa tanto o más que las pensiones,

Tabla 16: Incremento mecánico del gasto en pensiones y salud entre 2025 y 2050 a costo por edad constante, y presión fiscal mecánica a 2050 (% del PIB).

País	$\frac{RD_{2050}}{RD_{2025}}$	Pensiones		Salud			Presión fiscal mecánica a 2050	
		Gasto	Δ	Gasto	$\Delta_{\varepsilon=0,5}$	$\Delta_{\varepsilon=1}$	mín.	máx.
Brasil (2020)	2.16	8.83	10.2	2.67	1.5	3.1	14.8	16.4
Chile (2020)	2.04	4.17	4.3	6.03	3.1	6.2	8.8	12.0
Colombia (2019)	2.17	3.75	4.4	3.24	1.9	3.8	6.3	8.2
Costa Rica (2020)	2.20	3.06	3.7	0.69	0.4	0.8	4.3	4.7
México (2020)	2.05	3.01	3.1	1.24	0.6	1.3	4.9	5.6
Panamá (2017)	2.00	0.50	0.5	1.72	0.9	1.7	6.5	7.4

Entre paréntesis, el último año observado del gasto funcional (t_0). Gasto: nivel observado en t_0 , cobertura de gobierno central (CEPAL/FMI-GFS). Δ : incremento según las ecuaciones (2) y (3). Presión fiscal mecánica a 2050: brecha de la Tabla 15 (ventana histórica) más el incremento demográfico de pensiones y de salud, con la elasticidad de salud en 0,5 (mín.) y 1,0 (máx.). **Advertencias.** Las series de gasto funcional tienen cobertura de gobierno central y subestiman el gasto efectivo en Costa Rica y Panamá, donde la CCSS y la CSS operan fuera del perímetro, y en menor medida en México (reconciliación en la Sección 5.2.2); los incrementos de esos países son cotas inferiores. Fuente: elaboración propia sobre CEPAL/FMI-GFS, FMI-WEO abril 2025 y UN WPP 2024.

coherente con la composición del gasto documentada en la Sección 5.2.3. Debe advertirse que la elasticidad unitaria de pensiones sobreestima el caso chileno: el gasto en pensiones del gobierno central combina el sistema antiguo de reparto, en extinción por cohorte, con la PGU, cuyo gasto sí escala con la población de 65 años y más; el incremento es una cota superior para el componente en extinción y una aproximación razonable para la PGU. En **México**, el incremento demográfico (3,8 a 4,4 puntos) es entre tres y casi cuatro veces la brecha; el nivel de partida es bajo pero la pensión constitucional universal, financiada con rentas generales, escala directamente con la población de 65 años y más con independencia de la historia contributiva, y la serie de gasto funcional termina en 2020, antes de la mayor parte de su expansión, de modo que el incremento es una cota inferior.

En **Colombia** y **Costa Rica** la brecha actual es cercana a cero, y por ello el cociente no es informativo: el incremento demográfico *es* toda la presión fiscal mecánica. En Colombia, entre 6,3 y 8,2 puntos del PIB; en Costa Rica, entre 4,3 y 4,7 sobre series de gobierno central que excluyen la CCSS, es decir, una cota inferior severa. El caso costarricense ilustra la limitación de cobertura con claridad: el país con la mayor aceleración demográfica del grupo (factor 2,20) y la mayor integración institucional de salud y pensiones aparece con el menor incremento absoluto, porque el grueso de ese gasto no transita por el gobierno central. En **Panamá** ocurre lo contrario del resto: el incremento demográfico (1,4 a 2,2 puntos) es apenas entre un cuarto y dos quintos de la brecha de 5,2 puntos. El problema fiscal panameño de 2024 es de

flujo corriente, y la reforma paramétrica de 2025 opera sobre un sistema cuyo gasto registrado en el gobierno central es el más bajo del grupo, también por el perímetro de la CSS.

6.4. La calidad del insumo demográfico

La Sección 5.1 declara que sobre las series de *World Population Prospects* no se ajusta modelo propio, porque remodelarlas sería redundante y metodológicamente inferior al insumo original. El WPP sigue siendo la base del documento. Lo que se añade aquí es una calificación sobre la *dirección* del error del insumo, que afecta la lectura de todo el análisis de riesgo.

La fuente es la presentación de Jesús Fernández-Villaverde (University of Pennsylvania, NBER y CEPR), *A Recent Population History of Latin America and the Caribbean*, del 15 de septiembre de 2026 (Fernández-Villaverde, 2026). Es material de presentación sin arbitraje y se cita como tal. Por esa razón cada cifra concreta se ancla además en el registro vital nacional del que procede, de modo que el argumento se sostenga aunque el lector no tenga acceso al material.

1. La discrepancia. El WPP estima nacimientos por encima de los registros vitales oficiales incluso donde el propio sistema de Naciones Unidas califica la cobertura del registro como superior al 90 %. El caso documentado es Colombia en 2023: el registro del DANE contabilizó 515 549 nacimientos frente a una estimación de la División de Población de 705 000, un exceso de 37 % (Fernández-Villaverde, 2026). La discrepancia tiene su origen en el método: las proyecciones del WPP descansan, para los países en régimen de baja fecundidad, en un proceso autorregresivo con reversión a una media específica de país, que produce un rebote de la fecundidad con independencia de la velocidad de la caída observada. Chile es el ejemplo más próximo: su tasa global de fecundidad cayó 0,37 entre 2018 y 2023, y la revisión de 2024 del WPP proyecta que pierda sólo 0,05 adicionales antes de recuperarse. La Tabla 17 presenta la prueba fuera de muestra que la presentación ofrece para 2024: para los 37 países con población superior a un millón y registro que Naciones Unidas considera al menos 90 % completo, se compara la proyección publicada en julio de 2024 con el registro efectivo del mismo año. Sólo cuatro países, ninguno latinoamericano, quedaron por encima de la proyección; el total agregado quedó 9,3 % por debajo.

2. La magnitud para nuestra muestra. La Tabla 1 reporta, del WPP, una tasa global de fecundidad de 1,63 para Colombia y 1,14 para Chile en 2024. Los registros vitales dan, para 2025, 1,01 y 0,99 respectivamente. La Tabla 18 presenta el contraste para los seis países

Tabla 17: Nacimientos de 2024: registro vital frente a la proyección del WPP 2024 publicada en julio de 2024, cuatro países de la muestra.

País	Nacimientos registrados 2024	Proyección WPP 2024	Desviación (%)
Brasil	2 376 901	2 572 000	−7.6
Chile	154 441	172 000	−10.2
Colombia	445 011	701 000	−36.5
Costa Rica	n.d.	n.d.	n.d.
México	n.d.	n.d.	n.d.
Panamá	59 729	72 000	−17.0

n.d.: Costa Rica y México no figuran en la comparación de la fuente (37 países con registro calificado como al menos 90 % completo y población superior a un millón). Fuente: [Fernández-Villaverde \(2026\)](#), sobre registros vitales nacionales y UN WPP 2024.

en tres columnas: la cifra del WPP que usa este documento, la cifra de registro vital que reporta la presentación, y la cifra del último boletín oficial del instituto nacional de estadística correspondiente. Las dos últimas columnas no coinciden en año ni, en algunos casos, en valor; este documento considera verificable la tercera. Colombia es el caso de mayor discrepancia: su registro da entre 1,01 y 1,1 hijos por mujer frente a 1,63 del WPP, una diferencia de 0,53 a 0,62. Chile tiene el nivel más bajo de la muestra (entre 0,99 y 1,03), pero su diferencia con el WPP es menor, de 0,11 a 0,15. En México (0,29 a 0,38), Panamá (0,31 a 0,32) y Costa Rica (0,20) la diferencia tiene el mismo signo. Brasil queda como pendiente: no se identificó para este documento una publicación primaria del IBGE con una tasa de registro comparable con las demás fuentes de la tabla, y la celda se deja sin completar.

3. La dirección del sesgo. Todos los errores identificados apuntan en el mismo sentido: sobreestimar nacimientos y fecundidad futura. En la comparación fuera de muestra de la Tabla 17 no hay un país de la región en que el WPP subestime; en la muestra completa de 37 países, los cuatro casos de subestimación son europeos o del Golfo y de magnitud pequeña. La evidencia disponible sugiere, por tanto, que el escenario demográfico utilizado puede **subestimar** la velocidad del envejecimiento, por lo que las razones de dependencia senil de la Tabla 1, los factores de duplicación de la Tabla 16 y el análisis de las Secciones 6.2 y 6.3 construido sobre ellos deben leerse como **conservadores**. No se dispone de una cuantificación de cuánto más rápido; la información disponible sólo autoriza a fijar el signo, y el signo es suficiente para la lectura del ordenamiento.

Antes de 2050, el sesgo de fecundidad sólo alcanza el denominador de la razón de dependencia: la población de 65 años y más en 2050 ya nació, y la sobreestimación de nacimientos se refleja

Tabla 18: Tasa global de fecundidad: WPP 2024 frente a registros vitales nacionales (hijos por mujer).

País	TFR WPP 2024 (Tabla 1)	TFR registro vital (Fernández-Villaverde, 2026)	Registro vital primario (fuente nacional, último año publicado)
Brasil	1.61	1.52 (2025)	<i>Pendiente</i> ^(a)
Chile	1.14	0.99 (2025)	1.03 (2024, provisional; INE)
Colombia	1.63	1.01 (2025)	1.1 (2024, preliminar; DANE)
Costa Rica	1.32	1.12 (2025)	1.12 (2024; INEC)
México	1.89	1.51 (2025) ^(b)	1.60 (2023, ENADID; INEGI) ^(c)
Panamá	2.11	1.79 (2024)	1.8 (2023; INEC)

^(a) Brasil: no se identificó publicación primaria del IBGE con tasa de registro comparable; la cifra de la presentación (1,52 para 2025) se reporta sólo como corroboración. ^(b) México: la fuente advierte que la cifra de 2025 es una extrapolación, dado que aproximadamente 72 % de los nacimientos se registran en su año de ocurrencia. ^(c) La cifra del INEGI procede de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, no del registro administrativo. Fuentes: UN WPP 2024; Fernández-Villaverde (2026); INE (2025); DANE (2025); INEC Costa Rica (2025); INEGI (2024); INEC Panamá (2025).

en las cohortes que en 2050 estarán en las primeras edades activas. Su efecto sobre la razón de dependencia de 2050 es, por tanto, moderado; es después de 2050 cuando la diferencia se amplía. La migración, que la presentación no analiza, puede compensar parcialmente en los países que reciben población en edad de trabajar, como Colombia y Chile.

4. La implicación para el apéndice de equilibrio general. Por la identidad de cierre de un sistema de reparto que presenta el Apéndice A, la tasa de contribución de equilibrio escala con la razón de dependencia del sistema. Si el denominador demográfico está sesgado a la baja, la tasa de contribución de equilibrio bajo demografía de 2050 es *mayor* que la que reporta el ejercicio del Apéndice A. El apéndice hereda, por tanto, la misma asimetría que este análisis de riesgo.

Nada de lo anterior es una objeción al WPP ni una recomendación de abandonarlo: no existe alternativa con la misma cobertura y coherencia interna. La calificación se refiere a la dirección del error y permite leer los resultados como conservadores. Los registros vitales nacionales son la fuente contra la cual debe actualizarse a medida que se publiquen.

6.5. Reporte de riesgo por país

Las fichas usan sólo información compilada en las Secciones 2 a 5 y 6.2 a 6.4, con la misma estructura en los seis países: posición demográfica, arquitectura y exposición, salud, espacio fiscal, vector de riesgo dominante y señal de alerta temprana. El vector de riesgo resume en

una oración por dónde se materializa el riesgo en cada país.

6.5.1. Brasil

Posición demográfica. Razón de dependencia senil de 16,6 % en 2025 y 35,8 % en 2050 (factor 2,16); TFR de 1,61 según WPP, 1,52 según el registro citado en la Sección 6.4. Transición avanzada, con aceleración en las últimas dos décadas.

Arquitectura y exposición. Reparto puro de beneficio definido (RGPS y RPPS) sin Pilar 2 obligatorio, y con Pilar 1-B constitucionalmente prohibido. Todo el pasivo previsional transita por el presupuesto. Cobertura contributiva de 65 años y más de 81,0 %, la mayor de la muestra, sostenida por el piso de un salario mínimo y la cobertura rural. El Pilar 0 (BPC) es focalizado y no opera como sustituto general.

Salud. Sistema universal financiado con rentas generales (SUS): gasto público de 4,29 % del PIB, casi enteramente presupuestario (4,23 frente a 0,07 contributivo); gasto de bolsillo de 2,55 %. El financiamiento del SUS está sujeto al marco fiscal general (Lei Complementar 200/2023).

Espacio fiscal. Recaudación de 38,8 % del PIB, la más alta del grupo, pero deuda neta de 61,5 %, también la más alta, y pago neto de intereses de 6,3 % del PIB. Brecha de balance primario estabilizador de 3,1 puntos: es el único país que necesita sostener superávits primarios. Pensiones y salud absorben 24,9 % del gasto público, con pensiones en 19,1 %.

Vector de riesgo dominante. *El riesgo brasileño es de rigidez presupuestaria:* un gasto en pensiones que ya es el mayor de la muestra (8,8 % del PIB), que escala uno a uno con una razón de dependencia que se duplica, y que compite por espacio con el servicio de una deuda cara. El incremento demográfico mecánico (10,2 puntos en pensiones) es más de tres veces la brecha de espacio fiscal; ningún otro país del grupo enfrenta una presión fiscal mecánica a 2050 de la magnitud de la de Brasil (14,8 a 16,4 puntos del PIB con política constante).

Señal de alerta temprana. La tasa implícita sobre la deuda neta: cada punto de diferencial ($r - g$) sobre una deuda de 61,5 % son 0,6 puntos de superávit primario adicional requerido. Un diferencial que no converja hacia el promedio proyectado por el FMI (4,2) desde el histórico (4,8) es la señal de que la restricción financiera se cierra antes que la demográfica.

6.5.2. Chile

Posición demográfica. Razón de dependencia senil de 21,2 % en 2025 y 43,1 % en 2050, la más alta del grupo en ambos años (factor 2,04). TFR de 1,14 según WPP; 1,03 provisional para 2024 según el INE y 0,99 para 2025 según el registro citado. Es la transición más avanzada de la muestra y la de fecundidad más baja, aunque su diferencia con la proyección (0,11 a 0,15 hijos por mujer) es menor que la de Colombia, México o Panamá.

Arquitectura y exposición. Capitalización individual obligatoria (AFP) con nuevo Seguro Social Previsional (Ley 21.735 de 2025) y PGU que cumple a la vez las funciones de Pilar 0 y Pilar 1-B. El pasivo previsional que transita por el presupuesto es el de la PGU (universal por edad para el 90 % de la población de 65 años y más, con monto máximo en aumento hasta 2027) y el del sistema antiguo en extinción. Informalidad de 26,4 %, la más baja del grupo. Cobertura de 65 años y más pendiente por ausencia en SEDLAC.

Salud. Gasto total de 10,17 % del PIB, el más alto del grupo; público de 5,25 %, predominantemente contributivo (5,83 en HF.1.2); gasto de bolsillo de 3,52 %, también el más alto, pese al volumen de recursos. Segmentación por elección regulada FONASA/ISAPRE con selección adversa estructural. La salud representa 20,7 % del gasto público, frente a 14,3 % de pensiones.

Espacio fiscal. Deuda neta de 25,8 %, la más baja del grupo, con diferencial ($r - g$) negativo; recaudación de 23,7 %, con caída de 1,4 puntos en 2024. Brecha de 1,4 puntos, íntegramente atribuible al déficit primario de 2024 (-2,0 %).

Vector de riesgo dominante. *El riesgo chileno migró de pensiones a salud.* La capitalización individual mantiene el pasivo previsional fuera del presupuesto en la magnitud que un reparto lo tendría, y la reforma de 2025 lo refuerza con cotización patronal. Pero el gasto en salud ya es la quinta parte del gasto público, es el que escala con la población mayor en cualquiera de las dos elasticidades de la banda (3,1 a 6,2 puntos del PIB), y su proyección inercial es la que el control de rango del documento señala como fuera de rango histórico. A ello se suma la PGU, cuyo gasto escala con la población de 65 años y más y cuya generosidad está en aumento por ley.

Señal de alerta temprana. La participación de la salud en el gasto público total (Tabla 12) y el gasto de bolsillo: si la primera sigue creciendo sin que el segundo caiga, la presión demográfica se está absorbiendo por la vía fiscal sin mejorar la protección financiera, y ésa es la combinación que más rápido cierra el espacio.

6.5.3. Colombia

Posición demográfica. Razón de dependencia senil de 14,6 % en 2025 y 31,7 % en 2050 (factor 2,17, el segundo más alto). TFR de 1,63 según WPP frente a 1,1 preliminar para 2024 según el DANE y 1,01 para 2025 según el registro citado: la mayor discrepancia de la muestra, y el caso documentado de sobreestimación de nacimientos por el WPP (37 % en 2023).

Arquitectura y exposición. Régimen dual RPM/RAIS bajo Ley 100/797, con Pilar 1-B explícito (Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con garantía soberana) y reforma de cuatro pilares (Ley 2381 de 2024) en suspensión constitucional. Informalidad de 56,0 %; cobertura contributiva de 65 años y más de 28,6 %, la segunda más baja. Edades de retiro de 57 y 62 años, las más bajas del grupo junto con las de Panamá antes de la reforma.

Salud. Gasto público de 5,74 % del PIB, el más alto del grupo, predominantemente contributivo (5,99 en HF.1.2 como cota superior); gasto de bolsillo de 1,19 %, el más bajo. Es el mejor perfil de protección financiera de la muestra, sostenido sobre un régimen contributivo cuya base es la mitad de la ocupación.

Espacio fiscal. Deterioro agudo en 2024: ingresos $-4,0$ puntos, la mayor contracción de la muestra; balance primario $-1,4$ puntos; deuda neta $+5,1$ puntos hasta 53,2 %. Brecha nula con la ventana histórica pero de 1,4 puntos con la proyección del FMI: el diferencial ($r - g$) está cambiando de signo.

Vector de riesgo dominante. *El riesgo colombiano es de incertidumbre institucional sobre un punto de partida que se debilita.* La arquitectura pensional que regirá la próxima década no está definida; el espacio fiscal que parecía disponible depende de un diferencial que la inflación de 2021–2022 abarató transitoriamente; y el insumo demográfico sobre el que se calcula la presión es, en este país, el más sesgado a la baja del grupo. Ninguna de las tres dimensiones es por sí sola la peor de la muestra, pero las tres se mueven en la misma dirección al mismo tiempo.

Señal de alerta temprana. La resolución del Auto A-841 de 2025 y el diseño que finalmente entre en vigor para el pilar semicontributivo: un subsidio de 20 a 30 % sobre saldos ahorrados para quienes no alcanzan las semanas requeridas convierte parte del pasivo contingente del FGPM en gasto corriente sobre una base de cotizantes que es la mitad de la ocupación.

6.5.4. Costa Rica

Posición demográfica. Razón de dependencia senil de 18,5 % en 2025 y 40,7 % en 2050 (factor 2,20, el más alto del grupo). TFR de 1,32 según WPP frente a 1,12 para 2024 según

el INEC, coincidente con el registro citado para 2025. Transición avanzada, con la mayor aceleración proyectada.

Arquitectura y exposición. IVM de la CCSS como Pilar 1 de beneficio definido y capitalización colectiva, ROPC como Pilar 2 sin Pilar 1-B, RNC focalizado como Pilar 0 complementario. Integración institucional de pensiones y salud en la CCSS, con regímenes especiales (Magisterio, Poder Judicial) de parámetros más favorables. Cobertura contributiva de 65 años y más de 51,8 %, con la mayor brecha de género contributiva de la muestra (+23,1 puntos).

Salud. Gasto público de 4,61 % del PIB, casi íntegramente contributivo (4,67 en HF.1.2 frente a 0,19 presupuestario), vía el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS; gasto de bolsillo de 1,66 %. Cobertura universal de hecho dentro del marco contributivo.

Espacio fiscal. Recaudación de 15,1 % del PIB, la más baja del grupo; deuda neta de 58,9 %, la segunda más alta; pero el mayor superávit primario (1,1 %) y la única deuda que cayó en 2024. Brecha mínima (0,2 puntos) con la ventana histórica y negativa (−0,7) con la proyección del FMI. El gasto funcional de gobierno central (salud 0,69 %, pensiones 3,06 %) excluye la CCSS y es, por construcción, una cota inferior severa.

Vector de riesgo dominante. *El riesgo costarricense es de estrechez recaudatoria frente a presión acelerada.* El ajuste fiscal está hecho y la integración institucional provee amortiguación interna, pero una base tributaria de 15 % del PIB debe absorber la duplicación más rápida de la razón de dependencia del grupo sobre un sistema de beneficio definido cuya tasa de contribución ya sube por calendario hasta 2028. La brecha de género contributiva indica además que la cobertura efectiva de la próxima cohorte de retiro femenina recaerá en mayor proporción sobre el RNC y el presupuesto. El riesgo no aparece en las series de gobierno central porque el gasto no transita por ellas, y por eso es menos visible.

Señal de alerta temprana. El balance financiero del IVM y del SEM reportado por la propia CCSS, que es donde el riesgo se materializa antes de llegar al presupuesto nacional; y la trayectoria de la recaudación, que en 2024 cayó 0,2 puntos.

6.5.5. México

Posición demográfica. Razón de dependencia senil de 12,6 % en 2025 y 25,9 % en 2050 (factor 2,05): el bono demográfico más amplio y el nivel más bajo de 2050 del grupo. TFR de 1,89 según WPP frente a 1,60 según la ENADID 2023 del INEGI; la cifra de registro de 2025 (1,51) es una extrapolación por el rezago de registro y se reporta con esa salvedad. Descenso

reciente más pronunciado de lo proyectado.

Arquitectura y exposición. Capitalización individual (SAR) como régimen vigente, con Pilar 1 en extinción por cohorte (Ley 73 y Décimo Transitorio) cuyo gasto ha crecido hasta 3,0 % del PIB por maduración, y dos mecanismos de Pilar 1-B (Pensión Garantizada y Fondo de Pensiones para el Bienestar, que complementa hasta el último salario con tope). Pilar 0 de rango constitucional, universal por edad y financiado con rentas generales. Informalidad de 56,9 %, la más alta del grupo; cobertura contributiva de 65 años y más de 29,9 %, la más baja, frente a 44,9 % no contributiva (dato de 2018, anterior a la expansión del Pilar 0).

Salud. Gasto público de 2,68 % del PIB, el más bajo del grupo, repartido casi por igual entre contributivo (1,40) y presupuestario (1,27); gasto de bolsillo de 2,27 %, elevado en relación con el gasto público. Segmentación por condición contributiva (IMSS/ISSSTE frente a IMSS-Bienestar), con tres rediseños del componente no contributivo en veinte años.

Espacio fiscal. Deuda neta de 51,4 %, con aumento de 4,7 puntos en 2024; balance primario en equilibrio (0,2 %); pago de intereses del sector público de 5,2 % del PIB (SHCP, perímetro RFSP; nota de la Tabla 15). Brecha de 1,2 puntos, de diferencial. Pensiones y salud absorben 15,3 % del gasto público.

Vector de riesgo dominante. *El riesgo mexicano es de sustitución contributivo→no contributivo, y es el caso más nítido de la muestra.* Con la informalidad más alta, la cobertura contributiva más baja, un Pilar 0 universal de rango constitucional y un Pilar 1-B que garantiza el último salario, el diferencial de valor entre cotizar y no cotizar es el más estrecho del grupo en pensiones, y la segmentación en salud lo estrecha también en el beneficio de disfrute inmediato. La presión demográfica llega entonces por el canal de ingreso tanto como por el de gasto, y el nivel bajo de la razón de dependencia de 2050 (la lectura tranquilizadora de la Tabla 1) oculta que la población de 65 años y más que financia el Pilar 0 se duplica igual, sobre una base contributiva que no crece con ella. El incremento demográfico mecánico de la Tabla 16 es, por esa razón, una cota inferior.

Señal de alerta temprana. La razón entre cotizantes activos al SAR y población ocupada (indicador pendiente en este documento, Sección 3.3) y el gasto en el Pilar 0 como proporción del PIB: si el primero no sube mientras el segundo crece con la población mayor, sería señal de que la sustitución está operando.

6.5.6. Panamá

Posición demográfica. Razón de dependencia senil de 14,7 % en 2025 y 29,4 % en 2050 (factor 2,00, el más bajo del grupo). TFR de 2,11 según WPP, en el umbral de reemplazo, frente a 1,8 para 2023 según el INEC y 1,79 para 2024 según el registro citado: el país está ya por debajo del reemplazo, lo que el WPP no registra. Bono demográfico amplio.

Arquitectura y exposición. IVM de la CSS con subsistema de beneficio definido y subsistema mixto, ambos administrados por la misma entidad pública, sin Pilar 1-B y con aporte de solidaridad del Pilar 2 al Pilar 1. Reforma paramétrica recién aprobada (Ley 462 de 2025) que eleva la edad de referencia a 60 y 65 años. Pilar 0 focalizado vía MIDES. Informalidad de 55,7 %; cobertura contributiva de 65 años y más de 52,5 %.

Salud. Gasto total de 8,33 % del PIB; público de 4,27 %, repartido entre contributivo (2,12, CSS) y presupuestario (2,27, MINSA); gasto de bolsillo de 3,37 %, el segundo más alto, con duplicación de redes.

Espacio fiscal. El deterioro más pronunciado de 2024: ingresos -2,0 puntos hasta 15,5 %, balance primario -3,1 puntos hasta -4,5 %, deuda neta +5,8 puntos hasta 40,2 %. Brecha de 5,2 puntos, la mayor del grupo, casi íntegramente de flujo corriente. El gasto funcional de gobierno central excluye la CSS y termina en 2017.

Vector de riesgo dominante. *El riesgo panameño es paramétrico e inmediato.* La brecha de espacio fiscal es la mayor de la muestra y la presión demográfica mecánica la menor: el incremento a 2050 cubre entre un cuarto y dos quintos de la brecha actual. Lo que está en juego es si la reforma de 2025 estabiliza el subsistema de beneficio definido (que el Estado apoya con un subsidio anual y aportes al Fondo Fiduciario) antes de que el bono demográfico se cierre, sobre una recaudación de 15,5 % del PIB que cayó dos puntos en un solo año.

Señal de alerta temprana. El balance primario de 2025 y 2026: la reforma paramétrica opera con rezago y el déficit de 2024 no es sostenible con independencia de la demografía. En segundo lugar, la actualización de la serie de gasto funcional, cuyo último dato (2017) es anterior a toda la información relevante.

6.6. Síntesis comparada

Esta sección no construye un índice sintético compuesto, que agregaría dimensiones heterogéneas con ponderaciones arbitrarias. En su lugar, la Tabla 19 ordena los seis países por cada una de las tres dimensiones por separado y la lectura se concentra en dónde coinciden y dónde divergen.

Tabla 19: Ordenamiento de los seis países por dimensión de exposición (1 = mayor exposición).

País	Presión demográfica (RD senil 2050; factor)	Espacio fiscal (brecha, Tabla 15)	Rigidez institucional (pensiones + salud, % del gasto)
Brasil	3 (35,8; 2,16)	2 (3,1)	2 (24,9)
Chile	1 (43,1; 2,04)	3 (1,4)	1 (35,1)
Colombia	4 (31,7; 2,17)	6 (0,0) ^(a)	3 (21,3)
Costa Rica*	2 (40,7; 2,20)	5 (0,2)	4 (16,8)
México*	6 (25,9; 2,05)	4 (1,2)	5 (15,3)
Panamá*	5 (29,4; 2,00)	1 (5,2)	6 (10,5)

^(a) Con la proyección del FMI 2025–2030 la brecha colombiana es de 1,4 puntos y su posición pasa a 4.

* Cota inferior por cobertura de gobierno central (Sección 5.2.3). Presión demográfica ordenada por nivel de la razón de dependencia senil en 2050; el factor de duplicación se reporta para lectura de velocidad. Fuente: Tablas 1, 12 y 15.

Dónde coinciden. Brasil y Chile aparecen en la mitad superior de las tres dimensiones. En Brasil las tres restricciones se cierran simultáneamente: presión demográfica avanzada, la segunda brecha de espacio fiscal y la segunda rigidez presupuestaria, y el incremento mecánico de la Tabla 16 lo confirma como la mayor presión fiscal mecánica del grupo. Chile tiene la presión demográfica más alta y la rigidez más alta, pero su tercer lugar en espacio fiscal proviene del déficit primario de 2024 y no de la deuda, que es la más baja del grupo; su riesgo está en la composición del gasto.

Dónde divergen. Panamá es el extremo de la divergencia: primero en brecha de espacio fiscal y último o penúltimo en las otras dos. Su problema es inmediato, y una lectura que ponderara las tres dimensiones por igual lo colocaría en una posición intermedia que no describe su situación. Costa Rica es la divergencia inversa: segunda en presión demográfica y quinta en espacio fiscal, con una rigidez que aparece baja sólo porque el gasto relevante no transita por el gobierno central. México es el caso en que el ordenamiento por dimensiones más subestima el riesgo: último en presión demográfica y quinto en rigidez, pero con el canal de sustitución más claro del grupo, que ninguna de las tres columnas mide. Colombia, por último, es el país cuya posición depende más de la ventana con que se calcula: sexto o cuarto en espacio fiscal según se use el diferencial histórico o el proyectado, sobre la arquitectura pensional menos definida de la muestra.

Tres tipos de exposición. Las fichas permiten agrupar a los seis países según de dónde viene el riesgo:

- *Tipo A, riesgo demográfico sobre finanzas sólidas:* Chile, con la razón de dependencia senil más alta en 2050 (43,1 %) y la deuda neta más baja (25,8 %), cuya brecha de 1,4 puntos

proviene del déficit primario de 2024; y Costa Rica, con el factor de duplicación más alto (2,20), el mayor superávit primario y la única deuda que cayó en 2024, con la salvedad de una base recaudatoria estrecha (15,1 % del PIB, la más baja del grupo).

- *Tipo B, riesgo demográfico sobre fragilidad fiscal previa:* Brasil, donde un gasto en pensiones de 8,8 % del PIB escala con la razón de dependencia sobre una brecha de 3,1 puntos de diferencial; Colombia, cuya brecha pasa de cero a 1,4 puntos con la proyección del FMI tras un deterioro del balance primario de 1,4 puntos en un año; y México, con una brecha de 1,2 puntos de diferencial, una deuda neta que aumentó 4,7 puntos en 2024 y el canal de sustitución contributivo→no contributivo más claro de la muestra.
- *Tipo C, fragilidad fiscal predominantemente no demográfica:* Panamá, cuya brecha de 5,2 puntos proviene del déficit primario de 2024 y en la que el incremento demográfico equivale a entre un cuarto y dos quintos de esa brecha.

Lectura conservadora. Todo el ordenamiento anterior descansa sobre las razones de dependencia del WPP. Por lo expuesto en la Sección 6.4, la evidencia disponible sugiere que ese escenario puede subestimar la velocidad del envejecimiento, por lo que las columnas de presión demográfica y de presión fiscal mecánica deben leerse como conservadoras. La mayor diferencia entre la proyección y la fecundidad registrada se observa en Colombia, seguida de México y Panamá; el ordenamiento relativo entre países podría cambiar si la corrección fuera muy desigual.

7. Consideraciones de política

La evidencia de equilibrio general que resume el Apéndice A muestra que los márgenes de reforma disponibles difieren mucho menos en el bienestar que entregan que en quién paga. Elegir entre ellos es, por tanto, una decisión de incidencia antes que un problema técnico con solución única, y esta sección ordena consideraciones en lugar de formular recomendaciones. Las organiza alrededor de los tres márgenes que la identidad de cierre de un sistema de reparto deja abiertos (la tasa de contribución, la tasa de reemplazo y la frontera entre contribuyentes y beneficiarios) y, para cada uno, identifica qué países lo tienen disponible según su arquitectura y qué implicaciones de incidencia tiene. Cierra con dos consideraciones que salen del eje institucional del documento.

7.1. El margen de la tasa de contribución

Es el margen que opera por defecto: si no se mueve ningún otro parámetro, la presión demográfica se financia con una cuña mayor sobre el trabajo formal, sea como cotización más alta o como transferencia creciente de rentas generales. El ejercicio del Apéndice A muestra, para México, que esa cuña más que se duplica bajo la demografía de 2050 y que el costo recae sobre quienes ya tienen activos acumulados, crecientemente con la edad; a quien entra al mercado laboral sin activos lo compensa el mayor salario de equilibrio.

La disponibilidad del margen depende de dónde está hoy la cuña y de cuánto responde a ella la base contributiva. Brasil, con tasas patronales de 20 % y laborales de hasta 14 % en el RGPS, y Colombia, con 16 % del ingreso base de cotización, tienen el margen más agotado. Costa Rica lo está usando por calendario (11,66 % total en 2026–2028) y Chile acaba de usarlo con la cotización patronal de 8,5 puntos de la Ley 21.735, que llega a régimen en 2027. México tiene la cotización total más baja de la muestra en el pilar obligatorio y un calendario de aumento patronal hasta 2030, y Panamá una tasa de 13,5 % sobre el excedente de B/.500 que la reforma de 2025 no modificó. La implicación de incidencia es la misma en todos: en los tres países con informalidad superior a 55 % (México, Colombia y Panamá), cada punto de cotización adicional se aplica sobre menos de la mitad de la ocupación y tiende a elevar el diferencial de valor entre cotizar y no cotizar, de modo que el margen se autolimita por la vía de la base. La literatura sobre formalización en la región es explícita en que la cuña tributaria es sólo uno de los tres componentes de ese diferencial, junto con la valoración del beneficio y los costos de cumplimiento ([World Bank, 2025](#)), y que actuar sobre ella sin actuar sobre los otros dos tiene rendimientos decrecientes.

7.2. El margen de la tasa de reemplazo

Es el margen que el ejercicio del Apéndice A identifica como el más valioso para un recién nacido y el más costoso para quien está cerca del retiro: mantener la tasa de contribución en su valor de 2020 bajo la demografía de 2050 requiere, en el modelo, reducir la tasa de reemplazo a menos de la mitad, y ese recorte vale más para un recién nacido que cualquier otro margen porque el sistema de reparto paga un retorno implícito igual al crecimiento poblacional, que en una economía que envejece es una fracción del retorno de mercado. En la incidencia, quien ya acumuló derechos pierde, y pierde más cuanto más dependiente sea de la pensión de reparto frente al ahorro propio.

En la muestra, el margen existe donde hay un beneficio definido cuya fórmula puede modificarse: Brasil ya lo usó con la Emenda Constitucional 103/2019 (60 % del promedio más 2 % por año adicional); Costa Rica tiene una banda de 43 a 52,5 % con incrementos por cuota adicional; Panamá un 60 % del salario base con tope en el componente mixto; Colombia una fórmula decreciente con el ingreso (55 a 65 %) en el RPM. En México y Chile el margen no está en el pilar contributivo, que es de capitalización, sino en los parámetros del Pilar 0 y del Pilar 1-B: el monto de la pensión constitucional y el tope del Fondo de Pensiones para el Bienestar en México, y el monto máximo de la PGU y los umbrales de pensión inferior y superior en Chile. La diferencia cambia la incidencia: en un reparto, recortar la tasa de reemplazo afecta a los cotizantes; en un sistema de capitalización con garantía estatal, ajustar el Pilar 0 o el Pilar 1-B afecta a quienes no cotizaron o cotizaron poco, que son en promedio los de menor ingreso. El mismo margen tiene, según la arquitectura, incidencia regresiva o progresiva.

7.3. El margen de la frontera

La frontera es la edad o regla que separa a los contribuyentes de los beneficiarios. El tercer margen la mueve: la edad de retiro, las semanas o cuotas requeridas y, en la lectura amplia que sugiere el eje institucional del documento, la proporción de la población en edad de trabajar que efectivamente cotiza. En el ejercicio del Apéndice A, elevar la edad de retiro recupera algo más de la mitad del costo fiscal del envejecimiento sin tocar la regla de beneficio, vale para un recién nacido cerca de un tercio de lo que vale el recorte de beneficios, y su incidencia recae sobre quienes tienen menor productividad en la banda de edad extendida, que en las estimaciones son las mujeres de baja educación.

Panamá acaba de usar este margen (60 y 65 años por la Ley 462 de 2025), Brasil lo usó en 2019 (62 y 65) y Chile lo tiene parcialmente disponible en la asimetría por sexo del sistema

AFP (60 mujeres, 65 hombres) frente a la edad uniforme de 65 del Seguro Social y la PGU. Colombia lo tiene más disponible que ningún otro (57 y 62 años) y su uso está bloqueado por la suspensión de la Ley 2381. Costa Rica (65 con retiro anticipado) y México (60 y 65 en el SAR, con edades del Décimo Transitorio todavía en ascenso hasta 2028) tienen el margen parcialmente usado. En la frontera de cotización, el margen es el menos controlable por la política previsional: en los tres países con informalidad superior a 55 %, la ampliación de la base de cotizantes es el margen de mayor tamaño potencial y el que menos depende de un parámetro, porque depende de la credibilidad del contrato, que se discute a continuación.

7.4. Dos consideraciones que la identidad no contiene

El diseño del componente no contributivo determina el canal de riesgo. Donde el Pilar 0 opera como sustituto (accesible en condiciones comparables al contributivo sin exigir historia de cotización), la reforma paramétrica del pilar contributivo tiende a desplazar el problema fiscal más que a resolverlo. Cada aumento de la cotización o recorte de la tasa de reemplazo del pilar contributivo puede estrechar el diferencial de valor que sostiene la decisión de cotizar y desplazar parte de la base hacia un Pilar 0 que se financia con rentas generales y escala con la población mayor. La Sección 3.2 identificó a México como el caso más claro y a Chile como el caso en que un mismo instrumento cumple las dos funciones; en ambos, la sostenibilidad del sistema no se decide en el pilar contributivo. Costa Rica y Panamá, con Pilar 0 focalizado por pobreza, y Brasil, con un umbral de un cuarto de salario mínimo, tienen ese canal más cerrado por diseño, y su riesgo se concentra donde la identidad lo predice.

La credibilidad institucional es carga estructural. La evidencia reciente sobre formalización en la región muestra que el trabajador valora la promesa previsional descontada por la probabilidad de que se cumpla, y que rediseños sucesivos, aun cuando cada uno mejore los parámetros, reducen esa valoración ([World Bank, 2025](#)). Sin credibilidad, el rediseño paramétrico no mejora los incentivos de formalización y el margen de la frontera de cotización queda cerrado. La muestra ofrece los dos extremos: la CCSS costarricense, que administra el mismo sistema desde 1947, y el componente no contributivo mexicano de salud, con tres arquitecturas en veinte años; entre ambos, Colombia, cuya reforma aprobada y suspendida es hoy una fuente de incertidumbre sobre el valor de cotizar en cualquiera de los dos regímenes.

7.5. La restricción temporal

Ninguna de las consideraciones anteriores altera la restricción temporal. La compresión temporal de la transición demográfica en la región (Sección 2) implica que el intervalo entre el inicio del descenso de la fecundidad y una razón de dependencia senil comparable a la de las economías avanzadas es una fracción del que tuvieron las economías europeas para el mismo ajuste; la Sección 6.4 indica además que ese intervalo es más corto de lo que el insumo demográfico oficial proyecta. Y el punto de partida fiscal de 2024 se está debilitando durante la ventana en que sería más favorable fortalecerlo: cinco de los seis países deterioraron su balance primario y aumentaron su deuda neta en un año en que la dependencia senil está todavía en la parte baja de su trayectoria (Sección 5.2.1). Los márgenes que esta sección organiza no son alternativas a ese fortalecimiento; son lo que queda disponible si no ocurre.

8. Conclusiones

Este documento se propuso analizar, en perspectiva comparada, los riesgos macrofiscales que la transición demográfica plantea sobre los sistemas de pensiones y de salud en seis economías de América Latina, con énfasis en los canales de transmisión institucionales más que en la proyección actuarial. Los tres ejes analíticos con que se construyó (arquitectura institucional, presión demográfica diferenciada y espacio fiscal) se recapitulan aquí a la luz de lo que el documento encontró.

Arquitectura institucional. La lectura por pilares de la Sección 3 mostró que los seis países cubren el espectro completo, desde el reparto puro sin capitalización obligatoria (Brasil) hasta la capitalización individual con garantía estatal que cumple a la vez funciones de piso asistencial y de complemento (Chile), pasando por regímenes duales (Colombia), mixtos secuenciales administrados por una sola entidad pública (Panamá), de capitalización con pilar de reparto en extinción y garantía sobre el último salario (México), y de beneficio definido con integración institucional de pensiones y salud (Costa Rica). Esa diversidad determina por qué canal la demografía se convierte en riesgo fiscal. La distinción que el documento propuso entre un Pilar 0 complementario y uno sustitutivo resultó ser la variable que separa los casos en que el riesgo se concentra en el gasto del pilar contributivo (Brasil, Costa Rica) de aquellos en que se desplaza hacia las rentas generales por la vía de la base de cotización (México, y en menor grado Chile). En salud, la segmentación por condición contributiva reproduce el mismo mecanismo con un beneficio de disfrute inmediato, y el gasto de bolsillo elevado de Chile y Panamá indica que el volumen de recursos no garantiza protección financiera.

Presión demográfica diferenciada. Los seis países duplican o más su razón de dependencia senil entre 2025 y 2050, pero parten de niveles y llegan a destinos muy distintos: Chile y Costa Rica superarán 40 % y México quedará por debajo de 26 %. Convertida en gasto a costo por edad constante, esa duplicación implica incrementos de pensiones que van de medio punto del PIB en Panamá a diez en Brasil, y bandas de salud que en Chile alcanzan hasta seis puntos. La Sección 6.4 añadió una calificación: la evidencia disponible indica que el insumo demográfico sobre el que todo esto se calcula sobreestima la fecundidad, y los registros vitales nacionales muestran tasas globales de fecundidad inferiores a las del WPP en los cinco países con dato: de 0,53 a 0,62 hijos por mujer en Colombia, de 0,29 a 0,38 en México, de 0,31 a 0,32 en Panamá, de 0,20 en Costa Rica y de 0,11 a 0,15 en Chile. Las cifras de presión demográfica de este documento deben leerse, por tanto, como conservadoras.

Espacio fiscal. La brecha de balance primario estabilizador de deuda ordenó a los países de una forma que la presión demográfica no anticipa: Panamá y Brasil con las brechas mayores

por razones opuestas (flujo corriente en uno, diferencial de tasas en otro), Chile y México en posición intermedia, Costa Rica con el ajuste hecho y Colombia con un espacio que depende del signo de un diferencial que está cambiando. Puesta junto a la presión demográfica, la brecha mostró que en Brasil, Chile y México el incremento mecánico del gasto a 2050 es entre tres y siete veces el ajuste que la posición de 2024 ya requiere, mientras que en Panamá el problema es anterior a la demografía y en Colombia y Costa Rica la demografía es todo el problema. El ordenamiento por dimensiones separadas de la Sección 6.6 evitó un índice compuesto, y los casos más informativos resultaron ser los de divergencia: Panamá, Costa Rica y México quedarían mal descritos por cualquier promedio.

Tres limitaciones delimitan lo anterior. La primera es de cobertura: las series de gasto funcional en salud y pensiones son de gobierno central y excluyen a las instituciones de seguridad social con autonomía presupuestaria, de modo que los niveles de Costa Rica y Panamá, y en menor medida de México, subestiman el gasto efectivo y todo lo que se calcula sobre ellos es cota inferior. La segunda es metodológica: las proyecciones de la Sección 5.3 son univariadas y extrapolan la inercia de cada serie sin incorporar la demografía como determinante; caracterizan un escenario inercial, no una proyección condicionada al envejecimiento, y en dos series de salud el propio control de rango del procedimiento las señala como fuera del rango histórico. La tercera es la del insumo demográfico: el sesgo direccional del WPP que documenta la Sección 6.4 no se ha cuantificado para los seis países, sólo se ha fijado su signo, y ese signo sugiere que el riesgo puede ser mayor que el que este documento mide. Las tres limitaciones apuntan en la misma dirección: las magnitudes de este documento son conservadoras.

A. Efectos de equilibrio general: una nota breve

A.1. Por qué hace falta

El modelo que aquí se resume fue desarrollado por los autores de esta nota junto con Diego Ascarza-Mendoza, Hermilo Cortés y Judith Méndez, en un trabajo financiado por la Red de Investigación de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo ([Ascarza-Mendoza et al., 2026](#)).

Las Secciones 3 a 6 son de equilibrio parcial: toman precios, salarios y retornos como dados y suman gasto. Esa contabilidad es la adecuada para ordenar exposiciones, pero no dice qué ocurre con los precios cuando la demografía cambia, y lo que ocurre con los precios altera el resultado en una dirección que no es obvia. Este apéndice resume brevemente lo que un modelo de equilibrio general estimado para uno de los seis países añade a esa contabilidad: un modelo estocástico de generaciones traslapadas estimado para México. No se reproducen sus tablas ni se derivan aquí sus condiciones de optimalidad, para las que se remite a [Ascarza-Mendoza et al. \(2026\)](#).

A.2. La estructura mínima

La economía es cerrada y está poblada por generaciones traslapadas que viven en períodos de cinco años entre los 20 y los 100 años, con retiro exógeno a los 65. La salud es capital endógeno: cada hogar decide cuánto gasta en atención médica, y ese gasto eleva su supervivencia, su productividad y el valor que atribuye al consumo. Los agentes se diferencian por sexo y por nivel educativo, y cada uno de los cuatro tipos resultantes lleva su propio perfil medido de eficiencia laboral por edad y de supervivencia; las diferencias que después deciden quién paga entran al modelo como datos medidos. Existe riesgo idiosincrático de productividad, de salud y de mortalidad, sin riesgo agregado, y los hogares se aseguran sólo mediante un activo no contingente. Los precios de los factores (el salario y el retorno del capital) se determinan en equilibrio a partir de una tecnología agregada, de modo que la razón capital-trabajo es endógena. El gobierno tiene dos balances: un bloque fiscal general, con impuestos al consumo, al trabajo y al capital y deuda como residuo, y un bloque de pensiones de reparto que se autofinancia período a período. Los parámetros no fijados por la literatura se estiman sobre el perfil por edad y el gradiente de ingreso del gasto médico de los hogares, la prima por educación y la supervivencia en edades intermedias por nivel educativo. La demografía entra por la tasa de crecimiento poblacional, que se calibra para reproducir la razón de dependencia

senil observada en 2020 y, en el experimento, la proyectada para 2050.

A.3. La identidad de cierre

El puente con el resto de esta nota es la condición de balance del bloque de pensiones. Sea κ la tasa de reemplazo (la pensión, plana e indexada al salario medio contemporáneo, como fracción de ese salario), N^R la masa de retirados y N^W la masa de personas en edad de trabajar. Si las contribuciones sobre la nómina deben financiar exactamente las pensiones pagadas, la tasa de contribución de equilibrio es

$$\tau^p = \kappa \cdot \frac{N^R}{N^W}. \quad (4)$$

La tasa de contribución de equilibrio es la tasa de reemplazo escalada por la razón de dependencia del sistema. La identidad es notación estándar de cualquier sistema de reparto y no depende de la estructura particular del modelo; lo que el modelo añade es que N^R/N^W es un objeto de equilibrio, porque la supervivencia depende del gasto en salud que los hogares eligen. La ecuación (4) tiene tres implicaciones. Primera, **éste es el mecanismo por el que la presión demográfica llega a los hogares como cuña sobre el trabajo formal**: cualquier fuerza que mueva la razón de retirados a trabajadores mueve la cuña uno a uno. Es el vínculo directo con el eje de formalización de la Sección 3.2 y con toda la Sección 6, cuya elasticidad unitaria del gasto en pensiones respecto de la razón de dependencia (ecuación (2)) es exactamente esta identidad leída del lado del gasto. Segunda, la identidad tiene tres argumentos, de modo que el menú de reforma dentro del sistema de pensiones es una taxonomía cerrada: se mueve la tasa de contribución, se mueve la tasa de reemplazo, o se mueve la frontera que separa N^R de N^W . Tercera, la identidad no contiene ningún término de productividad por el que una vida más larga pudiera pagarse a sí misma: bajo un beneficio plano indexado al salario y una edad de retiro fija, mayor longevidad es mayor N^R/N^W y mayor τ^p , sin más.

A.4. El resultado central

El experimento compara equilibrios estacionarios. Se impone la demografía de 2050 (la razón de dependencia senil proyectada para México, 0,307, frente a 0,141 en el censo de 2020) y se deja la política sin cambio. La tasa de contribución de equilibrio más que se duplica, de 5,66 a 12,26 por ciento, y la identidad se cumple hasta el último dígito reportado. Sin embargo, un recién nacido queda prácticamente igual de bien: la compensación que necesitaría para ser

indiferente entre la economía de 2020 y la envejecida es del orden de una décima de punto porcentual del consumo de toda la vida, indistinguible de cero.

La razón es la profundización del capital. El menor crecimiento poblacional inclina la distribución estacionaria por edades hacia hogares mayores y con más activos, de modo que la razón capital-trabajo sube; el retorno anual del capital cae de 8,58 a 6,82 por ciento y el salario sube 12,4 por ciento. Los dos movimientos casi se cancelan en el presupuesto del trabajador: el salario neto de impuestos y contribuciones *sube* alrededor de 3,6 por ciento pese a la cuña duplicada, y como la pensión está indexada al salario, sube casi 20 por ciento. Para quien llega sin activos ni derechos acumulados, esas ganancias casi pagan la cuña duplicada, y además puede reoptimizar su ciclo de vida completo a los nuevos precios desde el principio. Es el mecanismo que la literatura de generaciones traslapadas sobre envejecimiento identificó para las economías avanzadas (Krueger y Ludwig, 2007), obtenido aquí para una economía latinoamericana.

En equilibrio general, el envejecimiento bajo política sin cambio redistribuye más de lo que empobrece. El costo recae sobre quienes ya tienen activos, cuyo resto de vida se revalúa al retorno menor, y crece marcadamente con la edad: entre uno y dos por ciento del consumo restante a los 25–29 años, entre seis y ocho a los 40–44, y entre doce y veintiuno a los 65–69. Por tipo, la pérdida es mayor para los dos tipos de alta educación, intermedia para los hombres de baja educación y menor para las mujeres de baja educación, que son las más dependientes de la pensión: el beneficio plano actúa como su progresividad implica y asegura parcialmente a quienes menos capacidad tienen de autoasegurarse mediante riqueza. La contabilidad de las Secciones 6.2 y 6.3 mide correctamente cuánto gasto adicional hay que financiar; lo que no puede decir es que, en equilibrio general, el financiamiento lo aporta en buena parte el propio cambio de precios que la demografía induce, y que la incidencia recae sobre los tenedores de activos más que sobre los trabajadores que entran.

A.5. El menú de reforma

Los tres márgenes de la identidad se evalúan bajo la misma demografía de 2050. La inacción es en sí misma el margen de la tasa de contribución (financiar el envejecimiento con una cuña mayor es una política, elegida por defecto) y sirve de referencia. El margen de la tasa de reemplazo consiste en reducir κ hasta que τ^p vuelva a su valor de 2020: la identidad exige un recorte de 54 por ciento del beneficio, y no ofrece opción suave, porque cualquier recorte parcial compra alivio proporcionalmente parcial. El margen de la frontera consiste en elevar la edad de retiro de 65 a 70 años con κ sin cambio: la razón de dependencia del sistema cae a

0,219 y la tasa de contribución queda en 8,78 por ciento, recuperando algo más de la mitad del costo fiscal del envejecimiento.

Frente a la inacción, para un recién nacido el recorte de beneficios vale 8,3 por ciento del consumo de toda la vida y el retiro más tardío 3,1 por ciento. **Todos los tipos ordenan igual:** recorte de beneficios, después edad de retiro, después inacción. El principio organizador es la condición de Aaron ([Aaron, 1966](#)): un pilar de reparto estacionario paga un retorno implícito igual al crecimiento poblacional (1,5 por ciento anual en la economía de 2050) mientras el mercado paga 5,9, y en un entorno en que el retorno de mercado excede al crecimiento poblacional por más de cuatro puntos, cualquier margen que reduzca el pilar no fondeado es valioso para quien aún no ha contribuido. **El orden se invierte con la edad.** Bajo el recorte de beneficios, los residentes de 65–69 años pierden entre 3,7 y 21 por ciento del consumo restante, y el tipo que primero cruza de ganancia a pérdida, hacia los 45–49 años, es el de las mujeres de baja educación, el más dependiente de la pensión. Bajo el retiro a los 70, quienes pierden son los de menor productividad en la banda de edad extendida, otra vez las mujeres de baja educación, mientras los tipos de alta educación ganan a toda edad. La conclusión del ejercicio, que organiza las consideraciones de la Sección 7, es que **los márgenes difieren mucho menos en el bienestar que entregan que en de quién es la vejez que paga:** la inacción grava a los tenedores de riqueza a través del retorno, el recorte grava los derechos pensionales acumulados, y el retiro tardío grava la banda de trabajo extendida. Cada margen revalúa un acervo que alguien ya tiene y no puede reconstruir, y los recién nacidos ordenan igual los tres porque no tienen ninguno.

A.6. Calificación

Lo anterior requiere varias calificaciones. **Son equilibrios estacionarios.** Los números valoran *destinos* y no modelan los trayectos entre ellos: ninguna persona viva en la fecha de una reforma experimenta las cifras reportadas, y las generaciones de transición de cualquiera de los tres márgenes no están modeladas. El 8,3 por ciento del recorte de beneficios lo recibe un recién nacido del estado estacionario reformado, que nunca contribuyó a la tasa antigua; nada en el ejercicio autoriza a afirmar que ese recorte es una mejora para todos, y el documento original advierte que debe leerse como cota superior de lo que la reforma vale. La segunda calificación es la que el documento original reconoce sobre el canal de inversión endógena en salud: a los valores estimados, la mecánica de inversión en salud genera muy poco del gradiente educativo de supervivencia observado, y en los experimentos el acervo de salud difiere entre economías en menos de dos milésimas, de modo que los resultados fiscales no operan a través de ese canal; el modelo no contiene ningún experimento de política

de salud, y el documento original señala explícitamente que, bajo su regla de beneficio, el argumento fiscal a favor de la inversión en salud no puede construirse a través del bloque de pensiones. Tres calificaciones adicionales completan la lista: la economía es cerrada, y el canal de precios que protege al recién nacido es el supuesto más frágil del ejercicio, porque la movilidad de capital entre regiones que envejecen a ritmos distintos lo atenuaría; no hay margen de informalidad, y la razón de dependencia es demográfica y no de cotizantes, por lo que la presión fiscal reportada es el caso favorable; y todos los equilibrios se computan sobre la misma malla de estimación, sin errores estándar.

A.7. Alcance y vínculo con la calidad del insumo demográfico

El modelo está estimado para México; las magnitudes son mexicanas y deben presentarse como tales. Lo que sí es general es la identidad (4), y el mecanismo de profundización del capital opera en cualquier economía cerrada que envejece. Las magnitudes de los otros cinco países no se extrapolan aquí.

Queda el vínculo con la Sección 6.4. La demografía de 2050 del experimento es la razón de dependencia proyectada por la fuente oficial mexicana. Si esa proyección subestima N^R/N^W , la tasa de contribución de equilibrio bajo la demografía de 2050 es mayor que la reportada, y por la identidad lo es de forma proporcional. El resultado del apéndice hereda, por tanto, la misma asimetría que el análisis de riesgo de la Sección 6 y debe leerse como conservador.

B. Anexo técnico

B.1. Quiebres estructurales en las series fiscales

La cuarta precisión de la Sección 5.3.3 advierte que las series fiscales de la región presentan quiebres estructurales que los modelos univariados no incorporan. Este anexo da contenido empírico a esa advertencia. Sobre las treinta series fiscales (cinco indicadores por seis países) se aplicaron dos procedimientos complementarios. El primero es la prueba supF de Quandt-Andrews de constancia de parámetros: para cada punto candidato de la muestra, el estadístico F evalúa si partir la serie en ese punto mejora el ajuste de un modelo de media constante, y la prueba toma el supremo sobre todos los candidatos, con valores críticos que corrigen por la búsqueda. El segundo es el procedimiento de Bai y Perron (2003), que identifica el número y la ubicación óptimos de múltiples quiebres minimizando la suma de cuadrados residual y seleccionando el número de quiebres por el criterio de información bayesiano. Las series con menos de veinte observaciones no se evalúan. Estos resultados se mantuvieron fuera del cuerpo del documento por una decisión de diseño: su función no es corregir las proyecciones sino calificar su alcance.

De las veinticinco series evaluables, veintidós rechazan la constancia de la media al 5 % y veinticuatro presentan al menos un quiebre según Bai-Perron. Las fechas se agrupan en tres racimos: 2004–2005, que coincide con el inicio del ciclo de precios de materias primas y con reformas tributarias en Colombia, Costa Rica y Panamá; 2008–2010, la crisis financiera global; y 2019–2020, el choque sanitario, visible en los ingresos de Chile, el balance de Costa Rica y Colombia, y la deuda neta de Chile, Colombia, México y Panamá. Las series de gasto en salud exhiben quiebres más tempranos y más numerosos (Chile en 1997, 2008, 2012 y 2016; Colombia en 1993, 2000, 2010 y 2014), coherentes con las reformas de financiamiento documentadas en la Sección 4. Las Figuras 12 a 16 presentan la trayectoria del estadístico F por serie, con las fechas de quiebre de Bai-Perron como líneas verticales.

Dos implicaciones para la lectura del documento. Primera, la extrapolación univariada de la Sección 5.3 se apoya en parámetros estimados sobre muestras que contienen, en la mayoría de los casos, tres regímenes distintos; los modelos de suavizamiento exponencial con amortiguación, que ponderan más las observaciones recientes, son menos vulnerables a esto que los ARIMA, lo que es coherente con su predominio en la selección. Segunda, la advertencia sobre las series de gasto funcional que terminan en 2020 se refuerza: el último quiebre detectado en varias de ellas coincide con el último dato, de modo que la reestimación sobre la muestra completa incorpora un régimen del que sólo existe una observación.

Tabla 20: Prueba supF de constancia de parámetros y fechas de quiebre (Bai-Perron, criterio BIC), treinta series fiscales.

Indicador	País	<i>n</i>	supF (<i>p</i>)	Quiebres (Bai-Perron, BIC)
Ingresos del gobierno general	Brasil	24	0.279	Sin quiebres
Ingresos del gobierno general	Chile	25	0.104	2004, 2008, 2020
Ingresos del gobierno general	Colombia	25	0.000	2005
Ingresos del gobierno general	Costa Rica	25	0.000	2005, 2008, 2018
Ingresos del gobierno general	México	25	0.000	2002, 2007
Ingresos del gobierno general	Panamá	25	0.000	2002, 2005, 2008, 2013, 2018
Balance primario	Brasil	24	0.000	2013
Balance primario	Chile	25	0.001	2004, 2008
Balance primario	Colombia	25	0.000	2008, 2017, 2021
Balance primario	Costa Rica	25	0.000	2004, 2008, 2020
Balance primario	México	25	0.304	2008, 2016, 2019
Balance primario	Panamá	25	0.000	2009, 2019
Deuda neta del gobierno general	Brasil	24	0.001	2003, 2007, 2010, 2015, 2018
Deuda neta del gobierno general	Chile	25	0.000	2005, 2009, 2015, 2020
Deuda neta del gobierno general	Colombia	25	0.000	2004, 2014, 2019
Deuda neta del gobierno general	Costa Rica	14	—	$n < 20$ (no evaluado)
Deuda neta del gobierno general	México	25	0.000	2004, 2008, 2013, 2019
Deuda neta del gobierno general	Panamá	25	0.005	2006, 2010, 2016, 2019
Gasto público en salud	Brasil	31	0.000	2014
Gasto público en salud	Chile	31	0.000	1997, 2008, 2012, 2016
Gasto público en salud	Colombia	30	0.000	1993, 2000, 2010, 2014
Gasto público en salud	Costa Rica	28	0.000	1997, 2003, 2007, 2011
Gasto público en salud	México	22	0.000	2004, 2007
Gasto público en salud	Panamá	18	—	$n < 20$ (no evaluado)
Gasto público en pensiones	Brasil	21	0.002	2002, 2009, 2015
Gasto público en pensiones	Chile	31	0.000	1993, 1998, 2003, 2010
Gasto público en pensiones	Colombia	14	—	$n < 20$ (no evaluado)
Gasto público en pensiones	Costa Rica	15	—	$n < 20$ (no evaluado)
Gasto público en pensiones	México	22	0.000	2002, 2006, 2009, 2013, 2017
Gasto público en pensiones	Panamá	14	—	$n < 20$ (no evaluado)

supF (*p*): valor *p* de la prueba de Quandt-Andrews sobre un modelo de media constante; “—”: no evaluado por $n < 20$. Quiebres: fechas seleccionadas por el procedimiento de Bai-Perron con criterio BIC. Elaboración propia sobre FMI-WEO abril 2025 y CEPAL/FMI-GFS.

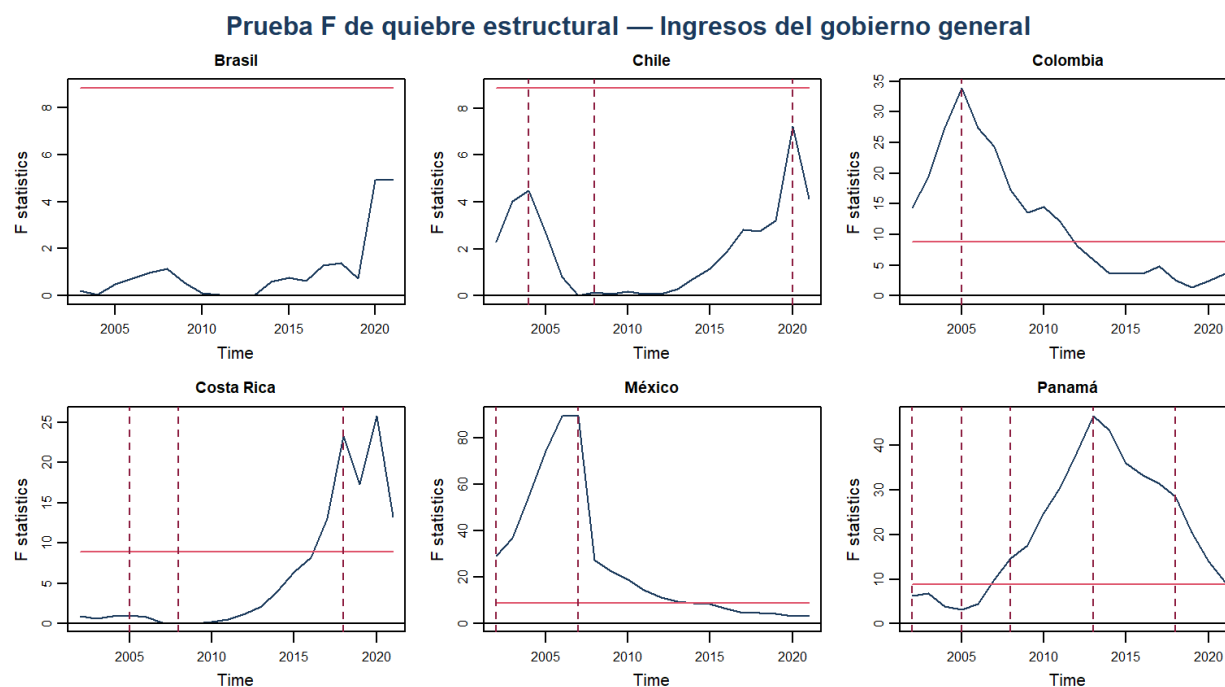


Figura 12: Prueba F de quiebre estructural: ingresos del gobierno general. Línea horizontal: valor crítico al 5 %; líneas verticales: quiebres de Bai-Perron.

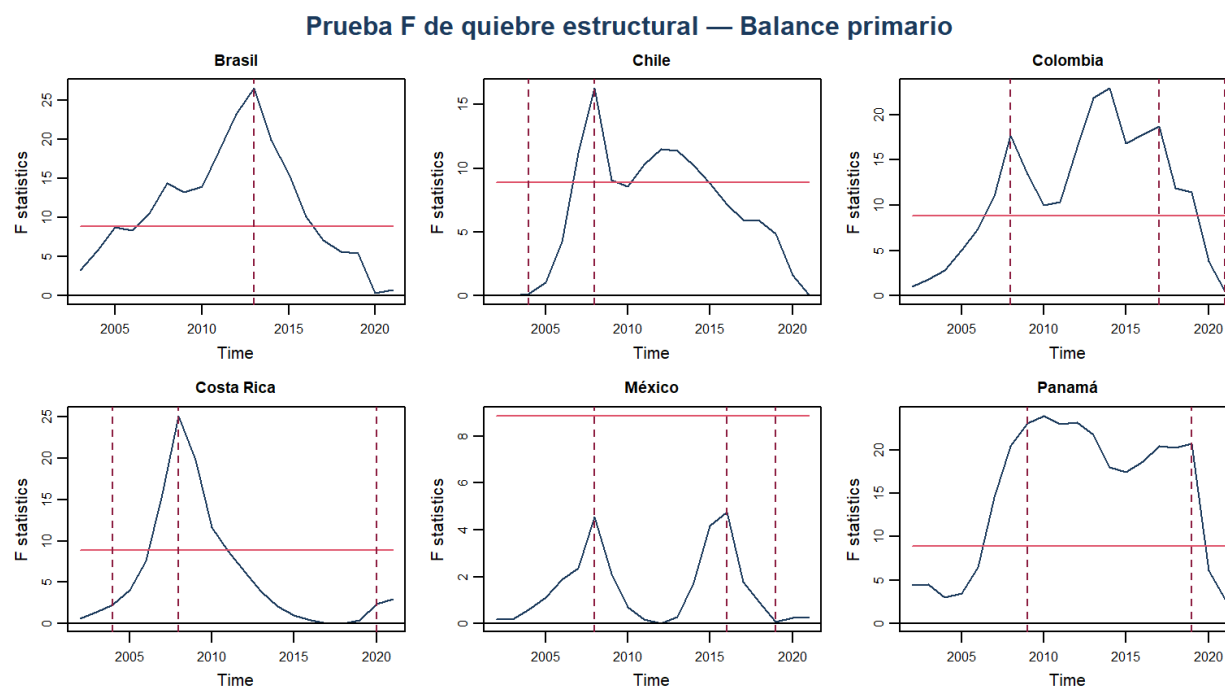
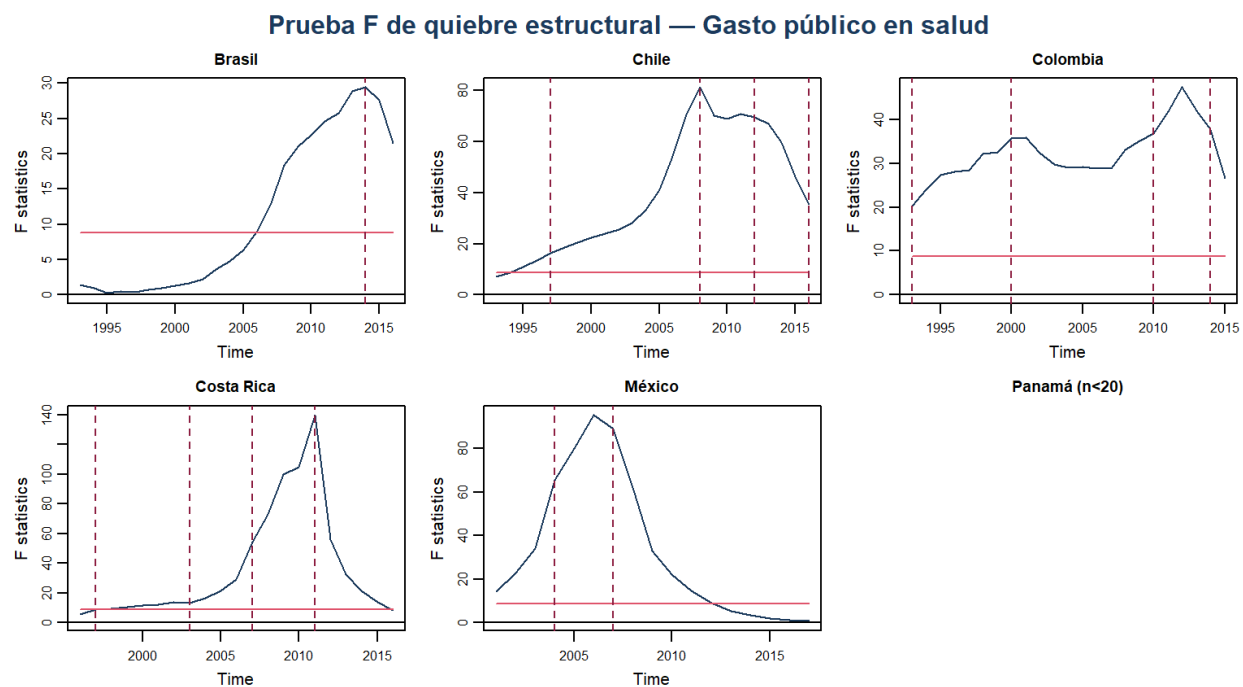
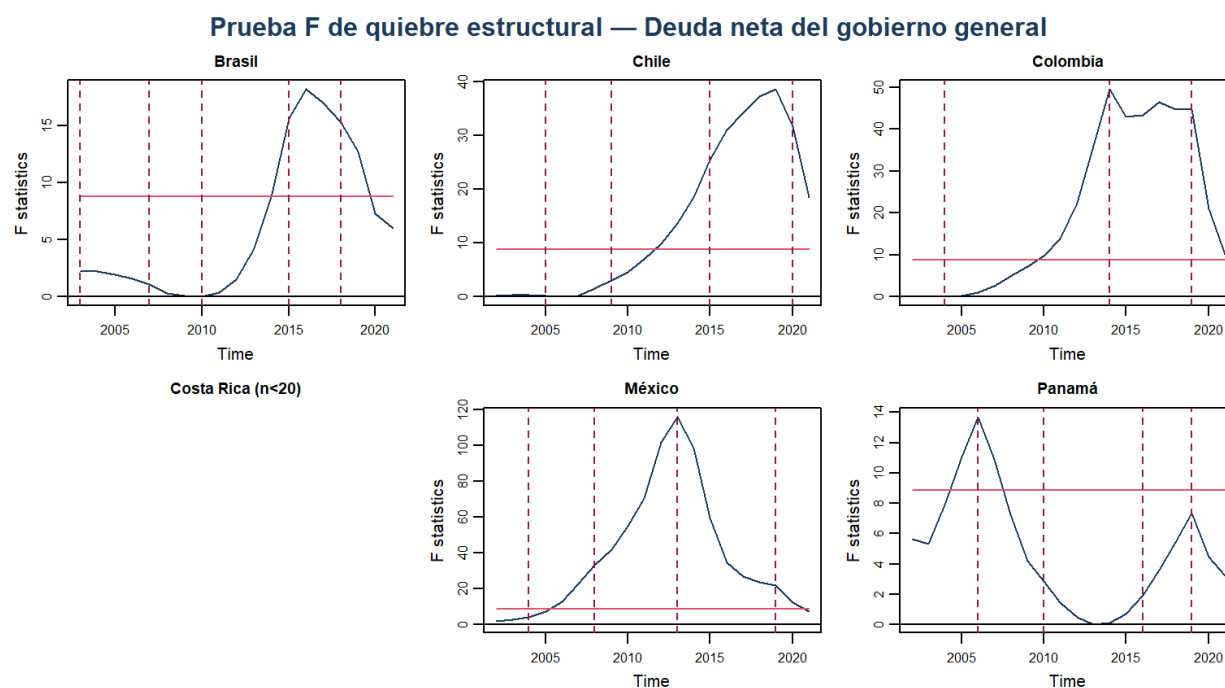


Figura 13: Prueba F de quiebre estructural: balance primario.



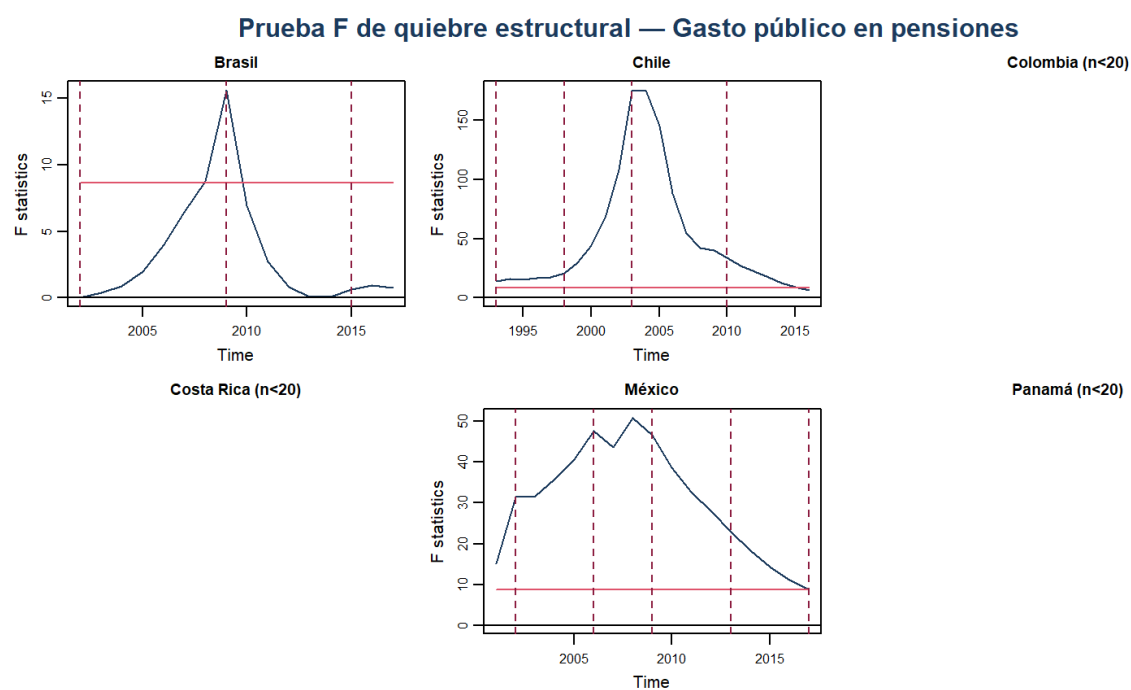


Figura 16: Prueba F de quiebre estructural: gasto público en pensiones.

B.2. Diccionario de la base de datos

Todo el análisis cuantitativo del documento se apoya en una base consolidada única, `base_analisis_P4.csv`, que reúne las series demográficas y fiscales de los seis países, las proyecciones propias corregidas y las dos series del WEO incorporadas para el cálculo de la Sección 6.2. La Tabla 21 reproduce su diccionario, incluida la advertencia de uso actualizada, como respaldo de auditoría. La base de la versión intermedia (`base_analisis_P3.csv`) se conserva sin modificación como registro de procedencia.

Tabla 21: Diccionario de `base_analisis_P4.csv`.

Campo	Descripción
<code>pais</code>	Nombre del país
<code>iso3</code>	Código ISO 3166-1 alfa-3
<code>anio</code>	Año de referencia
<code>indicador</code>	Nombre del indicador
<code>codigo_indicador</code>	Código de la serie en la fuente original
<code>tipo</code>	Observado Estimación de la fuente Proyección de la fuente Proyección propia
<code>modelo</code>	Especificación empleada; vacío salvo en proyección propia
<code>valor</code>	Valor del indicador
<code>unidad</code>	Unidad de medida
<code>cobertura_institucional</code>	Perímetro institucional del dato
<code>fuentes</code>	Fuente primaria
<code>nota</code>	Advertencia de construcción o comparabilidad, cuando aplica
ADVERTENCIA DE USO	Las proyecciones de gasto en salud y pensiones (tipo = 'Proyección propia') se re-estimaron en el Producto 4 (Opción 1: ventana de validación 2016-2019, anterior al choque de 2020). Tras la corrección 2 serie(s) siguen excediendo el rango histórico y conservan advertencia textual. Las series con $MASE > 2$ respecto del método ingenuo (Chile: ingresos del gobierno general; Costa Rica: ingresos del gobierno general; Brasil: balance primario; Chile: balance primario; Costa Rica: balance primario; Panamá: balance primario; Costa Rica: deuda neta del gobierno general; Colombia: gasto público en salud; México: gasto público en salud; Brasil: gasto público en pensiones) se conservan en la base marcadas como no informativas y no deben citarse como estimación puntual. El balance primario no se grafica: es estacionario y su extrapolación univariada no aporta información más allá de su media. Las series 'Crecimiento nominal del PIB' y 'Balance fiscal global' se incorporaron del WEO abril 2025 para el cálculo del diferencial ($r - g$) de la Sección 6. Para México, los intereses provienen de la SHCP ('Pago de intereses del sector público', perímetro RFSP, 2015-2024), porque la diferencia entre balance primario y global del WEO incluye partidas de los RFSP que no son intereses.

Referencias

- Ascarza-Mendoza, D., Villarreal, H. J., Cortés, H. y Méndez, J. (2026). *Spending Smarter under Demographic Pressure: Fiscal Efficiency, Health, and Gender Dynamics in Latin America*. Documento financiado por la Red de Investigación de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, agosto de 2026. Copyright © 2026 Inter-American Development Bank. Used by permission. The opinions expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Inter-American Development Bank, its Board of Directors, or the countries they represent.
- Aaron, H. (1966). The Social Insurance Paradox. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 32(3), 371–374.
- Bai, J. y Perron, P. (2003). Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22.
- CEPAL (2020). *El sistema de pensiones en Costa Rica: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera*. Elizondo, H., Pacheco, J. F. y Pacheco, J. C. Serie Macroeconomía del Desarrollo. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). *Estadísticas Vitales (EEVV): Nacimientos 2024, cifras preliminares*. Boletín técnico, 26 de marzo de 2025. Bogotá: DANE.
- Fernández-Villaverde, J. (2026). *A Recent Population History of Latin America and the Caribbean*. Presentación, 15 de septiembre de 2026. University of Pennsylvania, NBER y CEPR. Material de presentación no publicado.
- Holzmann, R. y Hinz, R. (2005). *Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2025). *Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2024*. Santiago: INE, 15 de mayo de 2025.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (2025). *Indicadores demográficos 2024*, Año 26. San José: INEC, noviembre de 2025.
- Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República de Panamá (2025). *Estadísticas Vitales, Volumen II: Nacimientos vivos y defunciones fetales, año 2023*. Panamá: INEC, enero de 2025.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). *Encuesta Nacional de la Dinámi-*

ca Demográfica (ENADID) 2023. Comunicado de prensa 305/24, 22 de mayo de 2024. Aguascalientes: INEGI.

Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, 3.^a ed. Melbourne: OTexts.

Krueger, D. y Ludwig, A. (2007). On the Consequences of Demographic Change for Rates of Returns to Capital, and the Distribution of Wealth and Welfare. *Journal of Monetary Economics*, 54(1), 49–87.

World Bank (2025). *(In)Formalizing Jobs in Latin America and the Caribbean*. Fietz, K., et al. Washington, DC: The World Bank.

Bases de datos

- Naciones Unidas, División de Población. *World Population Prospects 2024*, revisión mediana.
- Organización Mundial de la Salud. *Global Health Expenditure Database* (GHED), clasificación SHA 2011.
- Organización Internacional del Trabajo. *ILOSTAT*, indicadores de empleo informal.
- SEDLAC — Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean (CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata, y Banco Mundial).
- Fondo Monetario Internacional. *World Economic Outlook*, abril de 2025 (agregados fiscales del gobierno general; para la Sección 6.2, además, PIB nominal en moneda nacional y balance global del gobierno general).
- Registros vitales nacionales citados en la Sección 6.4: DANE (Colombia), INE (Chile), INEC (Costa Rica), INEGI (México), INEC y Contraloría General de la República (Panamá); véanse las entradas correspondientes en la bibliografía.
- CEPAL/FMI-GFS. Gasto público por función, cobertura de gobierno central.

Fuentes normativas

- **México:** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 4.º, 123 y 127); Ley del Seguro Social (1973 y 1995); Ley del ISSSTE (2007); Ley de los Sistemas de

Ahorro para el Retiro (1996).

- **Costa Rica:** Ley Constitutiva de la CCSS; Ley N.º 2738 de 1961; Ley N.º 7523 de 1995; Ley de Protección al Trabajador N.º 7983 de 2000; Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N.º 7935.
- **Panamá:** Ley 51 de 2005; Ley 86 de 2010; Ley 462 de 2025.
- **Colombia:** Constitución Política (art. 48); Ley 100 de 1993; Ley 797 de 2003; Ley 2381 de 2024 (vigencia general suspendida por el Auto A-841 de 2025 de la Corte Constitucional).
- **Brasil:** Constitución Federal de 1988 (arts. 40, 201, 202 y 203); Emenda Constitucional 103/2019; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993); Leyes Complementarias 108 y 109 de 2001.
- **Chile:** Decreto Ley N.º 3.500 de 1980; Ley N.º 20.255 de 2008; Ley N.º 21.419 de 2022; Ley N.º 21.735 de 2025.